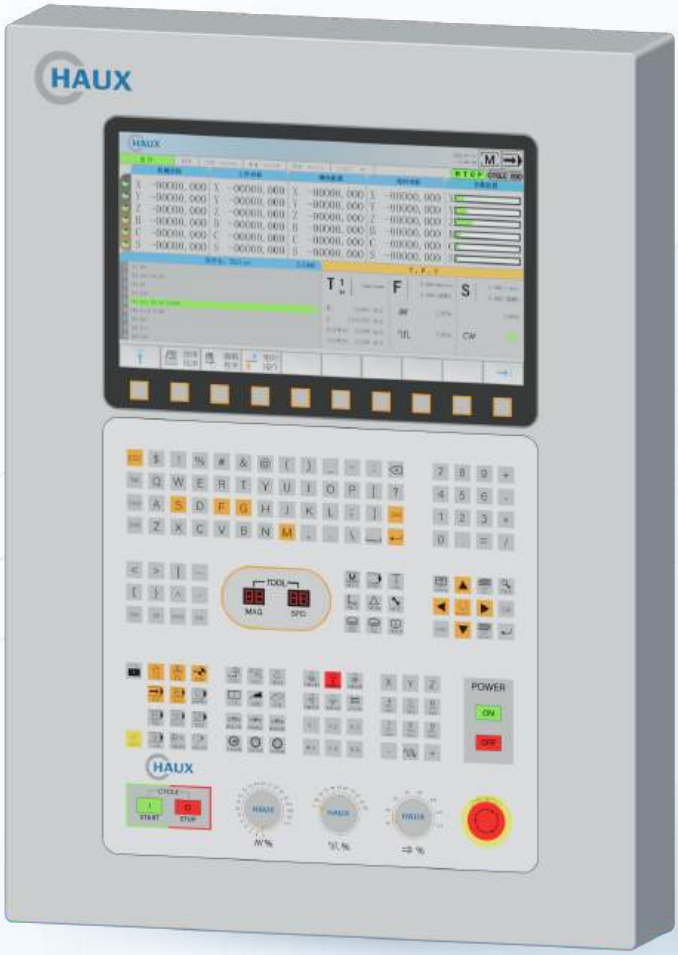
设备用户版

HAUX 数控系统

操作手册

HMI 界面操作 · NCK 报警维护



企业　上海镌极特种设备有限公司

适用范围　HAUX 数控系统

适用于机床操作人员与设备维护人员

文档版本　V2.0.0

编制日期　2026 年 11 月 13 日

前言

本手册介绍 HAUX 数控系统的界面操作、诊断与调试，以及 NCK 报警的查找和处理。

操作前确认工作模式、通道、轴、刀具、坐标和机床状态。参数写入、变量强制及系统维护由获授权人员执行，操作前保存相关数据。

在报警索引中按完整报警码定位条目。处理结束后，确认机床状态和加工数据满足运行条件，再恢复操作。

篇目	主要内容	适用工作
第一篇 HMI	界面、程序、刀具、坐标、诊断与调试	操作与界面维护
第二篇 NCK	报警检索、模块说明、处理方法与记录	报警分析与系统维护

目录

前言 1
第一篇 HMI 界面操作 5
HMI 1 概述 5
1.1 HAUX 数控系统操作面板 5
1.2 人机界面(HMI) 9
HMI 2 加工 10
2.1 界面及功能概要 10
2.2 程序选择 11
2.3 MDA 另存为 11
2.4 MDA 清空 11
2.5 程序修改 12
2.6 相对设置 12
2.7 ALL 轴相对回零 12
2.8 手动设置 12
2.9 工件计数清零 13
2.10 设置单轴相对回零 13
2.11 全部 G 功能 14
2.12 G 功能 14
2.13 攻丝退刀 15
2.14 查找 16
2.15 查找下一处 17
2.16 机械/机械指令位置 17
2.17 工件/工件指令位置 17
2.18 剩余/电机/电机指令位置 17
HMI 3 程序 18
3.1 程序界面及功能概要 18
3.2 CNC 19
3.3 本地 19
3.4 U 盘 19
3.5 查找 19
3.6 复制 20
3.7 粘贴 20
3.8 打开 20
3.9 执行 21
3.10 编辑器 22
3.11 新建文件 22
3.12 新建文件夹 22
3.13 删除 23
3.14 重命名 23
3.15 剪切 23
HMI 4 刀具 24
4.1 刀具界面及功能概要 24
4.2 新建刀具 24
4.3 修改类型 24
4.4 刀沿操作 27
4.5 连续测量 28

4.6 自动刀具测量 31
4.7 手动刀具测量 33
4.8 增量输入 35
4.9 删除刀具 35
HMI 5 坐标系 36
5.1 坐标系界面及功能概要 36
5.2 当前输入 36
5.3 相对设置 37
5.4 修改坐标 37
5.5 增量输入 37
5.6 自动工件测量 38
5.7 手动工件测量 45
5.8 设置单轴相对回零 54
5.9 详细 54
HMI 6 诊断 56
6.1 诊断界面及功能概要 56
6.2 变量表 56
6.3 日志 60
6.4 参数 61
6.5 版本 61
6.6 设备监控 62
6.7 系统负载 63
6.8 实时负载 63
6.9 测试与优化 63
6.10 示波器 65
HMI 7 调试 67
7.1 调试界面及功能概要 67
7.2 机床数据 67
7.3 权限设定 75
7.4 刀具管理 79
7.5 螺距补偿 82
7.6 弹窗工具与温度补偿 85
7.7 服务设置 85
7.8 热复位 86
7.9 重启界面 87
7.10 关闭系统 87
HMI 8 编辑器 88
8.1 编辑器界面及功能概要 88
8.2 新建 88
8.3 打开更多程序 88
8.4 保存 89
8.5 另存为 89
8.6 编辑 89
8.7 程序编号与设置 92
8.8 程序执行 94
8.9 循环 95
第二篇 NCK 报警与维护 97
NCK 1 报警查阅与处理 97
1.1 按完整报警码定位 97
1.2 读懂动态信息 97

1.3 处理顺序 97
1.4 模块导航 97
NCK 2 刀具补偿 98
NCK 3 坐标转换 101
NCK 4 轴耦合 103
NCK 5 轴插补 104
NCK 6 轨迹规划 105
NCK 7 框架变换 109
NCK 8 样条轨迹生成 NurbsMaker 111
NCK 9 轨迹生成 TrackMaker 112
NCK 10 轨迹辅助 TrackKits 114
NCK 11 样条逼近 NurbsApprox 115
NCK 12 插补执行 Interpolator 116
NCK 13 刀具管理 122
NCK 14 参数管理 124
NCK 15 公共刀具接口 public_test 129
NCK 16 轴输出 132
NCK 17 程序译码 133
NCK 附录 A 报警码索引 158
NCK 附录 B 故障信息记录 163

第一篇 HMI 界面操作

本篇说明加工、程序、刀具、坐标系、诊断、调试及编辑器的操作。

HMI 1 概述

本章介绍操作面板及 HMI 各显示区域。面板图示用于识别按键，具体功能开放情况及联锁条件以机床配置为准。

1.1 HAUX 数控系统操作面板

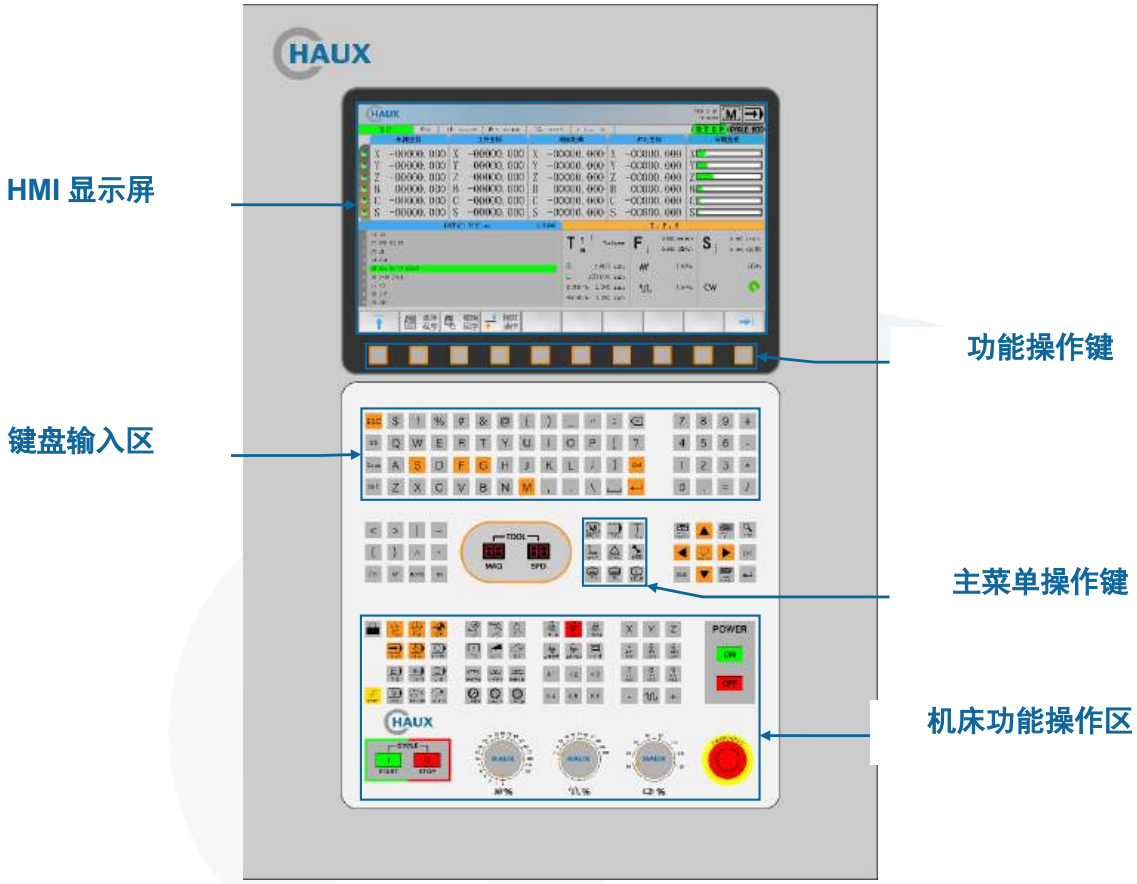
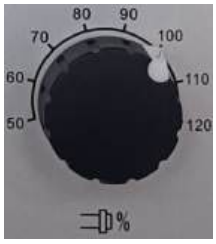


图 H1-01 HAUX 数控系统操作面板区域示意

区域	用途
HMI 显示屏	显示坐标、程序、刀具、报警与系统状态
功能操作键	操作当前画面所对应的软键功能
键盘输入区	输入程序、名称和参数等内容
主菜单操作键	切换加工、程序、刀具等主菜单
机床功能操作区	选择机床模式并进行轴、主轴及辅助操作

面板按键速查

按键图示	使用说明
	【电源 ON】：系统电源开。 【电源 OFF】：系统电源关闭。 在使用机床之前，首先要打开机床电源和系统电源。在结束机床操作后，按此按键关闭系统电源。
	【急停按钮】：机床在运行时，遇到紧急情况时可以按下红色“急停按钮”终止机床工作。
	【程序启动】：启动加工程序等操作。【程序暂停】：暂停加工程序执行。
	【手动轴选】选择需要操作的轴。 【快速移动】与方向操作配合使用，具体按键方式及使能条件以机床配置为准。 【点动移动】按“+”或“-”向对应正向或负向移动。操作前确认方向及行程。
	【G0 进给倍率】：在自动方式和 MDI 方式下程序运行时，可以通过 G0 进给倍率按键开关调节各轴的 G0 速率。
	【G1 进给倍率】：在自动方式和 MDI 方式下程序运行时，可以通过 G1 进给倍率旋钮开关调节各轴的 G1 速率。
	【主轴倍率】：在自动方式和 MDI 方式下程序运行时，可以通过主轴倍率旋钮开关调节主轴的转速。

	使用说明
	【主轴手动控制】：在手动模式下，可以按下主轴正转、主轴反转、主轴停止、主轴定向和主轴点动等按钮，进行主轴操作。
	【润滑】：系统在启动时，面板上的“润滑”键灯亮，润滑泵启动并开始工作后自动关闭，按键灯灭，然后隔一段时间就自动工作。如果在操作过程中需要手动对机床进行润滑，就按“润滑”键对机床进行润滑，此时按键灯亮，润滑泵工作一段时间后自动关闭。
	【冷却】：按“冷却”键，可以手动开启冷却液功能，在开启后可以通过“M09”或“复位”等操作将其关闭。
	【机床照明】：机床在运行时，为了更清楚的观察工作状况和安全的操作，此时可以按“机床照明”键来开启工作灯进行工作，选中时面板上的按键灯会亮，每按一次可以保持着选中状态，直到再按一次才关闭工作灯且按键灯灭。
	【K1-K6 键】：用户自定义键。
	【锁机】用于限制面板操作，按键灯显示其选中状态。再次操作可退出。具体禁用范围以机床配置为准，不得以锁机代替急停或能源隔离。
	刀具号显示区：左侧“MAG”显示分区始终提供当前倒刀位置(刀库换刀位置)的刀具号信息，右侧“SPD”则始终提供当前主轴刀具的刀具号信息
	【手动】：按下“手动”键后，即可开启系统的相关手动功能，如手轮、回原点、点动等

	使用说明
	【返参】：按下“REF”键后，即可开启回原点功 能，此时如需所有轴回原点，则按下“程序启动”即可， 而此时如需单轴回零，则在轴选区域选择需要返回的轴， 当轴选键灯光亮起时，并按下“-”键，该单轴即可返回原点。
	【手轮】：在手动模式下，按下“手轮”键后，该按键灯亮起，即可开启手轮移动模式，其他模式下无效。
	【MDA】：手动数据输入区，按下“MDA”键后，该按键灯亮起，系统将切换为 MDA 模式，自动页面的 MDA 功能也随即生效，可以在 MDA 区输入程序后按开始执行。
	【自动】：按下“自动”键后，该按键灯亮起，系统将切换为自动模式，自动页面的相关功能也随即生效。
	【选择停止】：按下“选择停止”键后，该按键灯亮起，此时自动程序或 MDI 程序运行时，程序运行至“M01”代码，系统将直接暂停，重新按下“程序启动”键后才可继续执行程序。如该按键未启用，程序将自动忽略“M01”代码。
	【手轮试切】为面板功能入口，是否开放及具体行为以机床配置和相应操作规程为准。使用前确认功能已获支持。
	【单段】：按下“单段”键后，该按键灯亮起，自动模式或 MDI 程序运行时，将只运行单段(行)程序。

按键图示	使用说明
	【跳段】：按下“跳段”键后，该按键灯亮起，如自动模式或 MDI 程序内某段(行)前含有“/”符号，程序运行时，将直接跳过该单段(行)。
	【复位】提出程序复位及报警清除请求。故障原因须先消除。复位不代表机床已恢复安全运行条件。

1.2 人机界面(HMI)



图 H1-02 人机界面(HMI)

【报警信息提示栏】：提供实时的信息反馈、警告、错误提示、操作信息及诊断信息等。

【轴坐标显示区】：提供实时坐标反馈，其中包含机械坐标、工件坐标、剩余路径、相对坐标、电流值(各轴负载率)等相关信息。

【系统运行状态栏】：实时显示系统当前所处状态，分别有系统模式、通道状态、程序状态、坐标系、开机时间、程序运行时间、剩余时间、已加工件数以及 RTCP 和 CYCLE800 开启状态等。

【主菜单、模式状态栏】：实时提供当前系统时间、操作主菜单类型和操作模式。

【功能显示区】：切换显示当前选择待执行的程序内容、手动参数设置、MDA 编辑。

【T.F.S 状态显示区】：提供实时的 T、F、S 代码状态信息，即刀具信息(Tool Information)、进给信息(Feed Information)、主轴信息(Spindle Information)。

【功能菜单栏】：显示与当前主菜单功能或模式相关的操作选项。

HMI 2 加工

本章介绍程序载入、MDA 操作、相对坐标设置、位置显示与加工状态查看。操作前先确认当前模式及通道状态。

2.1 界面及功能概要

功能入口	相关功能
程序选择	选择并载入待执行程序
MDA 另存为	将 MDA 内容保存为文件
MDA 清空	直接操作
程序修改	直接操作
相对设置	直接操作
ALL 轴相对回零	直接操作
手动设置	直接操作
工件计数清零	直接操作
设置单轴相对回零	X 轴相对回零、Y 轴相对回零、Z 轴相对回零、B 轴相对回零、C 轴相对回零
全部 G 功能	直接操作
G 功能	直接操作
攻丝退刀	直接操作
查找	直接操作
查找下一处	直接操作
机械/机械指令位置	直接操作
工件/工件指令位置	直接操作
剩余/电机/电机指令位置	直接操作

加工界面提供程序选择、MDA 管理、程序修改、相对坐标设置、工件计数、G 功能查看、攻丝退刀、文本查找和位置显示切换。软键是否可用取决于当前模式、通道状态及相关数据。

[程序选择]非手动模式下的空闲状态时使用。

[程序修改]只能在自动模式下的空闲状态时使用。

[MDA 另存为]和[MDA 清空]只能在 MDA 模式下的空闲状态时使用。

[相对设置]、[X 轴相对回零]、[Y 轴相对回零]、[Z 轴相对回零]、[B 轴相对回零]和[C 轴相对回零]和[工件计数清零]只能在空闲状态下使用。

[攻丝退刀]只能在非手动模式下的空闲状态时并且攻丝数据有效时使用。

2.2 程序选择



在自动或 MDA 模式且通道空闲时，按“程序选择”进入“程序”页面。在 CNC、本地或 U 盘中选中文件，按“执行”载入。成功后返回“加工”页面，并在提示栏显示命令发送结果。选择文件后仍须核对程序、刀具和坐标，再按机床规定启动。

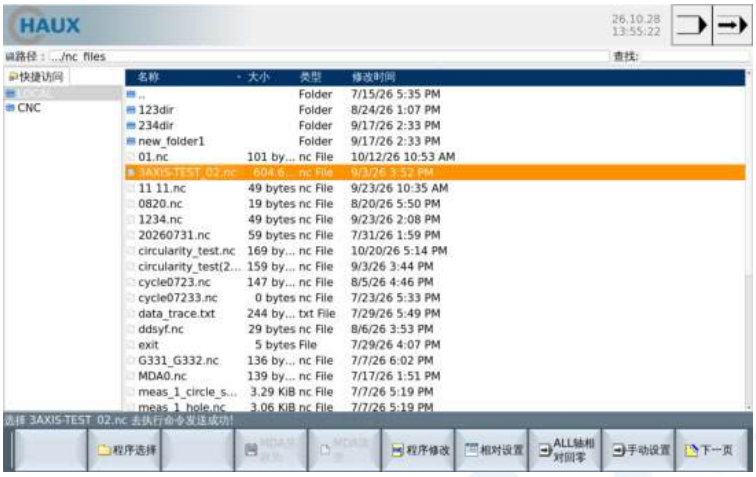


图 H2-01 程序选择

2.3 MDA 另存为



在 MDA 模式且通道空闲时，按“MDA 另存为”打开文件浏览器。使用↑/↓选择 LOCAL、CNC 或 USB。按 Tab 切换文件树和文件名输入框，使用←/→进出目录。选定目录并输入文件名后，按 Enter 保存。支持.nc、.txt 和.spf。未指定匹配后缀时默认使用.nc。

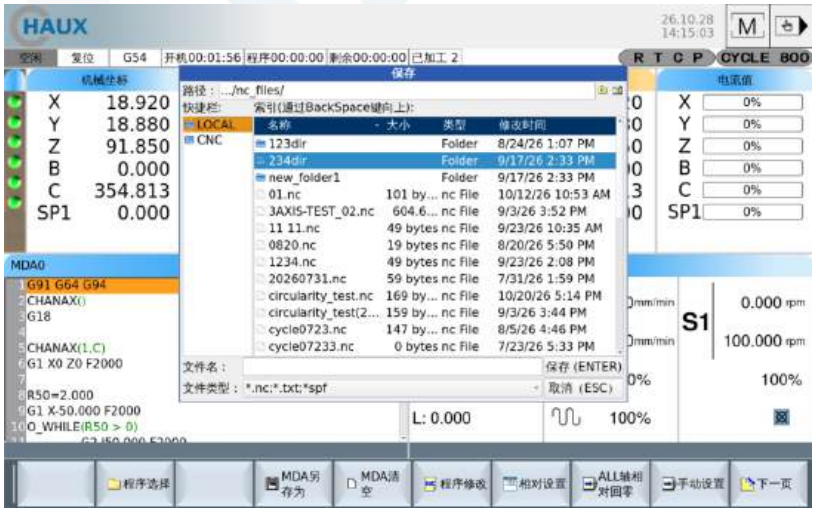


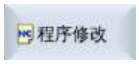
图 H2-02 MDA 另存为

2.4 MDA 清空



在 MDA 模式且通道空闲时，按“MDA 清空”会立即清除编辑框中的全部内容，并同步到内核。清空后无法复原。有保留需要时应先另存为文件。

2.5 程序修改



在自动模式且通道空闲时，按“程序修改”进入编辑器并载入当前程序。修改并保存后，可使用编辑器的“程序执行”返回加工页面。编辑器操作见第 8 章。

2.6 相对设置



通道空闲时，按“相对设置”，第一个轴的相对坐标进入编辑状态。输入数值并按 Enter 确认。用↑/↓切换其他轴。编辑时文本左对齐，确认后恢复右对齐。此操作只改变相对显示基准。

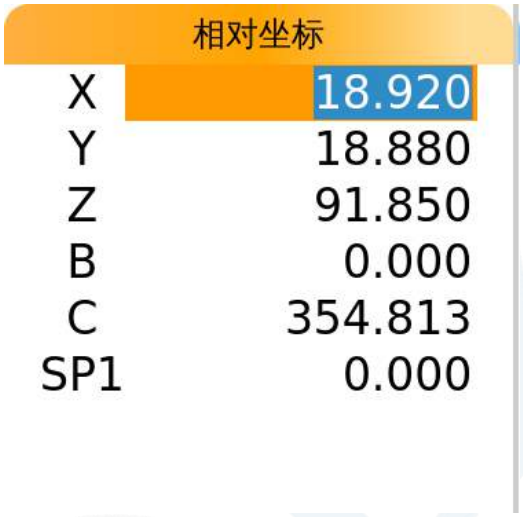


图 H2-03 相对设置

2.7 ALL 轴相对回零



通道空闲时，按“ALL 轴相对回零”，将当前显示的所有轴相对坐标设为 0.000。此功能不驱动轴运动，不执行机械回原点，也不改写工件零偏。



图 H2-04 ALL 轴相对回零

2.8 手动设置

在加工界面按“手动设置”，打开手动参数设置窗口。该窗口用于输入常用机床参数，包括主轴转速和主轴转向角度。

选中目标字段，按显示单位输入数值，按 Enter 提交。底部显示“设置成功”后，核对提交值。执行主轴动作前检查刀具夹持与机床状态。



图 H2-04A 手动参数设置

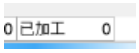
2.9 工件计数清零



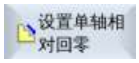
通道空闲时，按“工件计数清零”，核对确认对话框。按 Enter 确认后，已加工件数变为 0 并重新累计。按 Esc 取消。



图 H2-05 工件计数清零



2.10 设置单轴相对回零



通道空闲时，按“设置单轴相对回零”，再按目标轴的软键，将该轴相对坐标设为 0.000。所列 X、Y、Z、B、C 以当前机床轴配置为准。此操作不驱动轴运动。



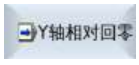
图 H2-06 设置单轴相对回零

2.10.1 X 轴相对回零



用户如果需要对 X 轴进行相对回零设置，在进入[设置单轴相对回零]按键排后，点击按键，X 轴的相对坐标值将被立刻置为 0.000，此功能只在空闲状态下使用。

2.10.2 Y 轴相对回零



用户如果需要对 Y 轴进行相对回零设置，在进入[设置单轴相对回零]按键排后，点击键，Y 轴的相对坐标值被置为 0.000，此功能只在空闲状态下使用。

2.10.3 Z 轴相对回零



用户如果需要对 Z 轴进行相对回零设置，在进入[设置单轴相对回零]按键排后，点键，Z 轴的相对坐标值被置为 0.000，此功能只在空闲状态下使用。

2.10.4 B 轴相对回零



用户如果需要对 B 轴进行相对回零设置，在进入[设置单轴相对回零]按键排后，点键，B 轴的相对坐标值被置为 0.000，此功能只在空闲状态下使用。

2.10.5 C 轴相对回零



用户如果需要对 C 轴进行相对回零设置，在进入[设置单轴相对回零]按键排后，点键，C 轴的相对坐标值被置为 0.000，此功能只在空闲状态下使用。

2.11 全部 G 功能



全部 G 功能]的主要功能是显示所有的 G 功能。点击键后，将进入到 G 功能显示页面，展示所有的 G 功能。



图 H2-07 全部 G 功能

2.12 G 功能



功能]的主要功能是显示部分 G 功能。点击按键后，主界面右下方将显示部分 G 功能，包括前 16 个功能值。

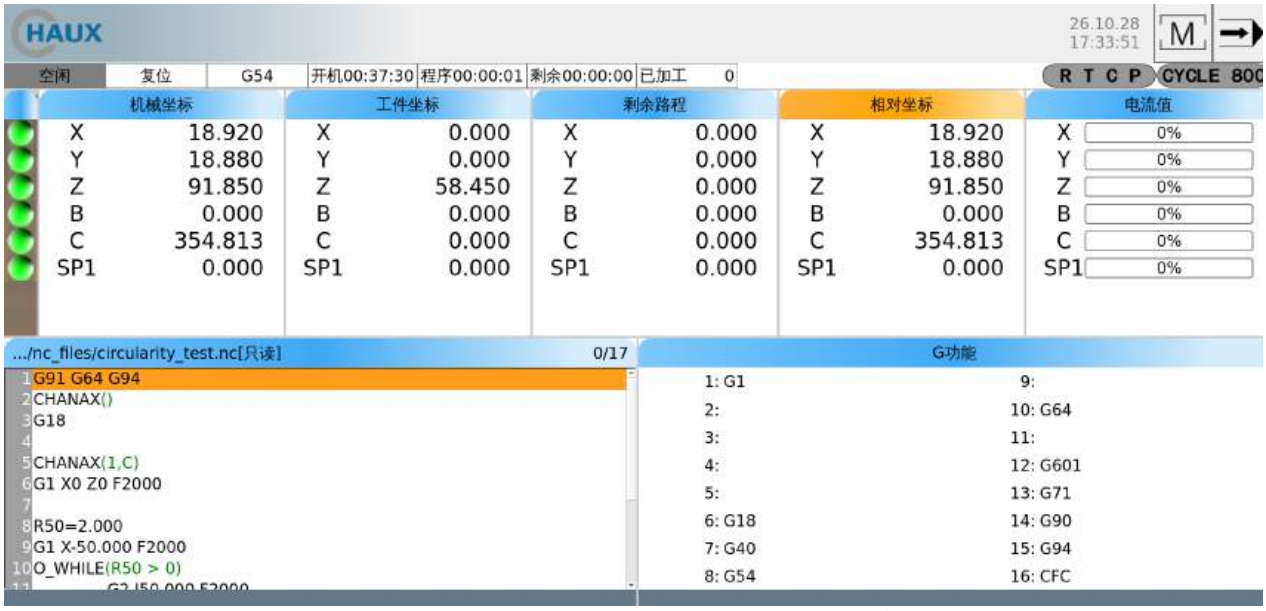
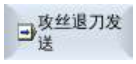


图 H2-08 G 功能

2.13 攻丝退刀





攻丝退刀”在非手动模式、通道空闲且攻丝数据有效时可用。进入页面后核对螺距并输入退刀高度，按 Enter 写入。再按页面的程序生成按键，生成并选择 Retract.n。提示发送成功后，先确认退刀方向、行程和现场安全条件，再按机床规定启动退刀程序。

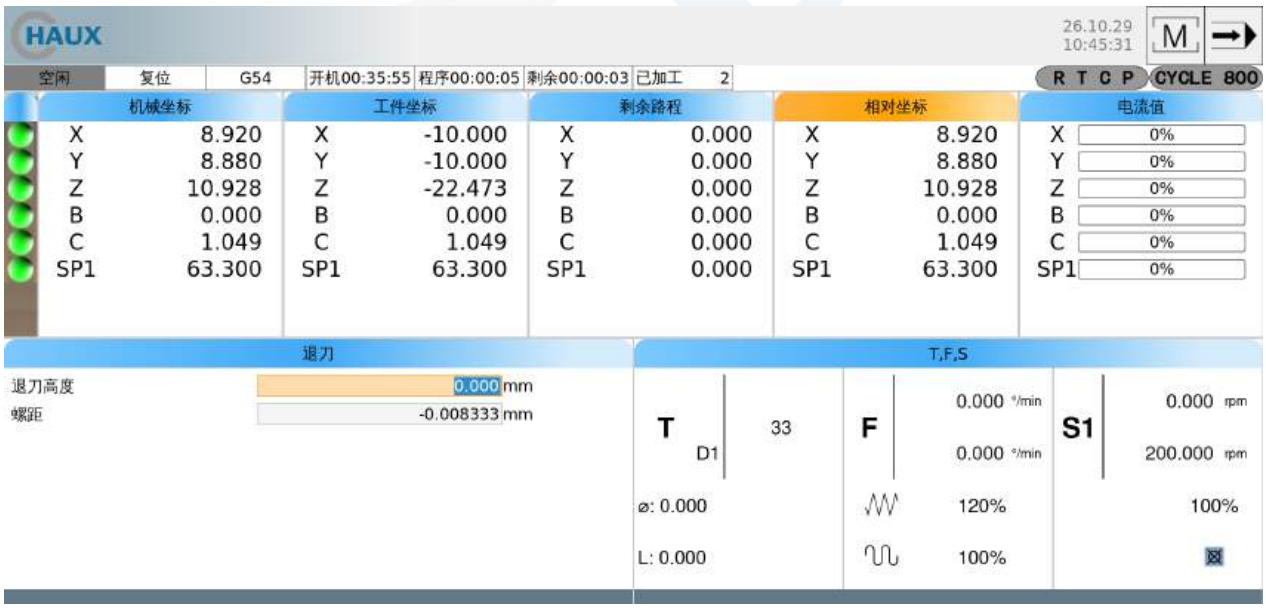


图 H2-09 攻丝退刀



图 H2-10 攻丝退刀

2.14 查找



“查找”打开对话框。输入文本，或用 ↑、↓ 选取历史内容。按 Tab 移至选项区，用方向键选择选项，按空格勾选。按 Enter 查找，匹配处会被选中。无匹配时，按 Enter 关闭提示。



图 H2-11 查找

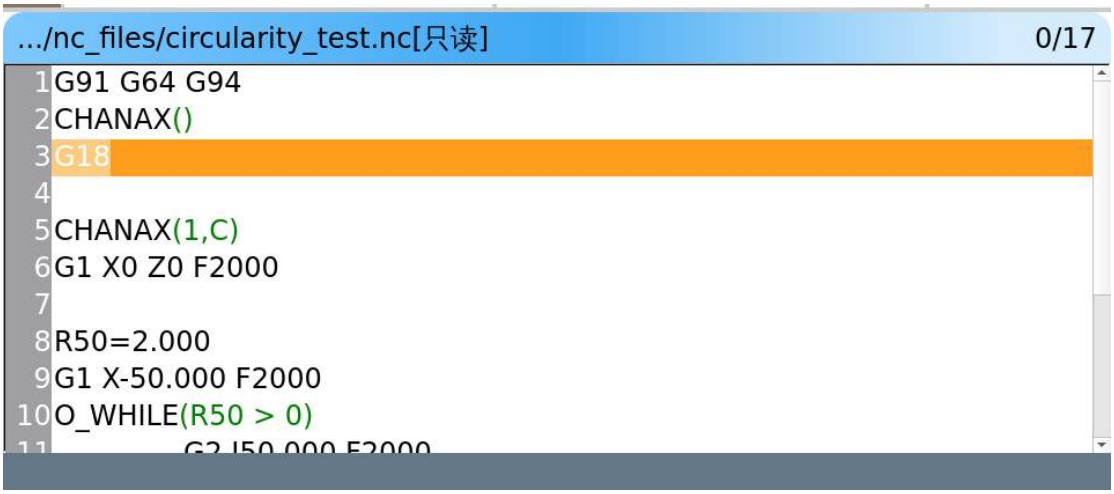


图 H2-12 查找

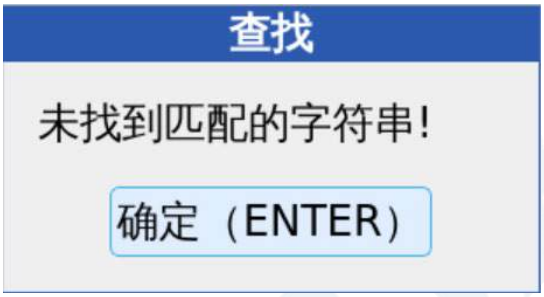
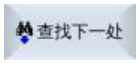


图 H2-13 查找

2.15 查找下一处

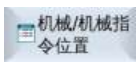


“查找下一处”定位下一条匹配。到达文档结尾时，按 Enter 从头继续查找。



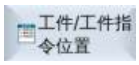
图 H2-14 查找下一处

2.16 机械/机械指令位置



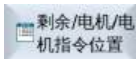
按“机械/机械指令位置”，在机械实际位置与机械指令位置之间切换显示。

2.17 工件/工件指令位置



按“工件/工件指令位置”，在工件实际位置与工件指令位置之间切换显示。

2.18 剩余/电机/电机指令位置



按“剩余/电机/电机指令位置”，依次切换剩余路径、电机实际位置及电机指令位置的显示。

HMI 3 程序

本章介绍程序文件的存储来源、查找、复制、编辑和载入。覆盖、删除或剪切前，应确认文件路径并保留有效备份。

3.1 程序界面及功能概要

功能入口	相关功能
CNC	直接操作
本地	直接操作
U 盘	直接操作
查找	直接操作
复制	直接操作
粘贴	直接操作
打开	直接操作
执行	直接操作
编辑器	直接操作
新建文件	直接操作
新建文件夹	直接操作
删除	直接操作
重命名	直接操作
剪切	直接操作

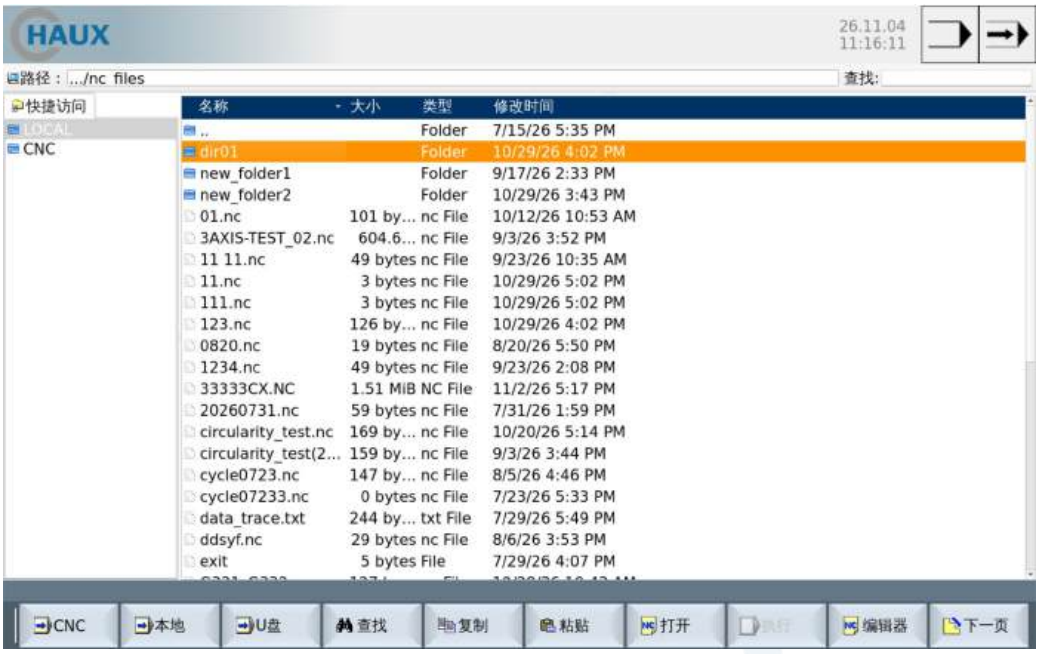


图 H3-01 程序界面及功能概要

程序页面包含路径栏、文件名查找框、左侧快捷访问视图及右侧文件树。初次进入时，默认选中 LOCAL 视图的第一项。用↑/↓选择文件或文件夹，用←/→进出目录。

插入 U 盘后，左侧增加 USB 项。按 Tab 在视图和文件树之间切换。也可直接按“CNC”“本地”“U 盘”切换存储来源。

3.2 CNC



[CNC]的主要功能是切换到 CNC 视图。点击按键后，右侧将显示 CNC 下的文件树，CNC 路径为机床的“/usr/drivedream/data/user/”下。

3.3 本地



[本地]的主要功能是切换到本地视图。点击按键后，右侧将显示本地的文件树，本地路径为机床的“/home/juanji/drivedream/nc_files/”下。

3.4 U 盘



[U 盘]的主要功能是切换到 U 盘视图。点击按键后，右侧将显示 U 盘下的文件树，U 盘路径为机床的“/home/juanji/usb/”下。

3.5 查找



查找]的主要功能是查找当前视图下的对应文件。按下按键后，查找编辑框为编辑状态，用户输入要查找的文件名，同时下方文件树文件将过滤显示匹配的文件名，不区分大小写，此时用户可以通过键盘的“↑”和“↓”键在上方查找框和下方文件树之间进行切换，进行目标文件的选择。

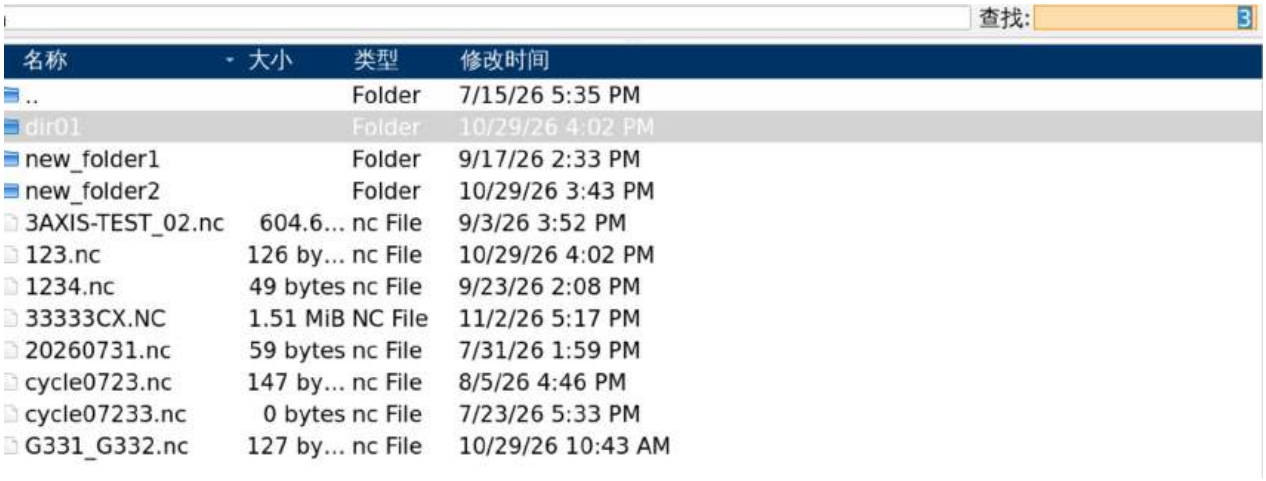


图 H3-02 查找

3.6 复制



用户在日常管理程序文件时，如需对文件/文件夹进行复制粘贴操作，在高亮光标选取指定文件后，点击按键后，再到目标目录进行粘贴操作，即可完成文件/文件夹的复制与粘贴，当有选中的文件/文件夹项时，[复制]按键才处于使能状态，否则处于置灰禁用状态。

3.7 粘贴



[粘贴]的主要功能是对复制或剪切的文件/文件夹进行粘贴。用户在复制/剪切操作完成后，到目标目录下点击按键，文件/文件夹将被粘贴到目标路径下，如果文件已存在，界面中间将会弹出“目标文件已存在，替换文件？”的对话框，用户如果需要替换文件，则按下“Enter”确认键，如果不需要替换文件，则按下“Esc”取消键。

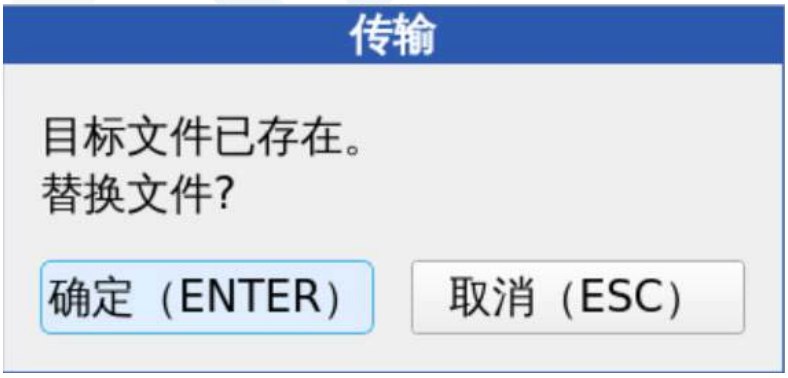


图 H3-03 粘贴

3.8 打开



当用户需要对某个文件进行查看或编辑操作时，可以通过此功能实现。用户在文件树中选中目标项后，若选中的是文件，点击按键后，界面将跳转到编辑器中，并将选中的文件载入到编辑器中显示，此时用户可以通过【编辑器】的相关功能对此文件进行操作，详情见第八章。若选中的是文件夹，点击[打开]按键后将进入此文件夹，显示此文件夹下的文件树。

3.9 执行



执行”在非手动模式且通道空闲时可用。自动模式下，将选中文件设为当前加工程序。MDA 模式下，将文件内容写入 MDA 区。成功后返回加工页面并显示相应提示。此处的“执行”用于选择或载入程序，实际加工启动须按机床规定进行。

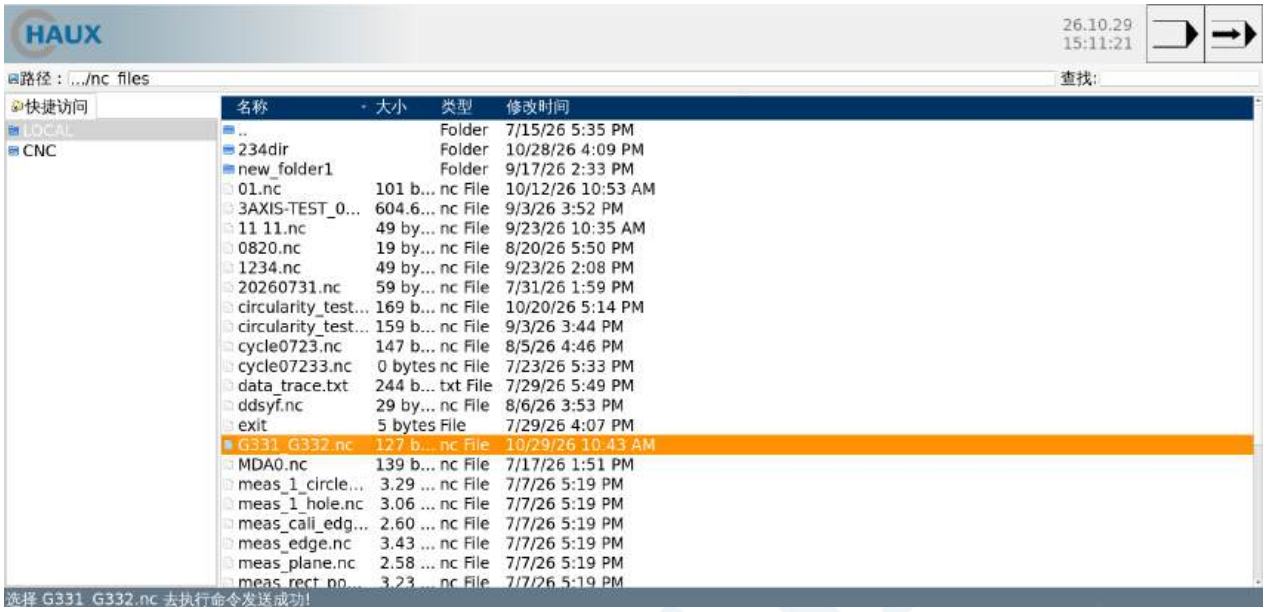


图 H3-04 执行



图 H3-05 执行

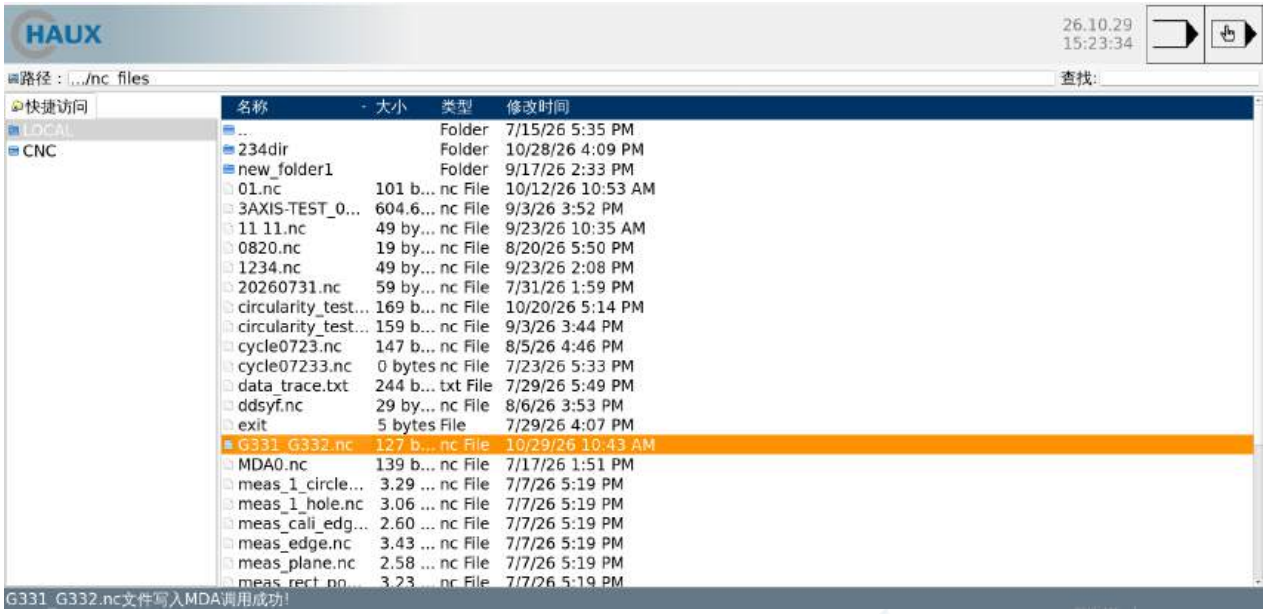


图 H3-06 执行

3.10 编辑器



用户在【程序】页面需要切换到【编辑器】中时，可以通过此按键功能实现，用户在点击按键后，界面将立即跳转到【编辑器】页面。

3.11 新建文件



新建文件]的主要功能是在当前目录下新建一个文件。用户在进入目标目录后，点击按键，界面中间将弹出新建文件对话框，此时需要用户输入文件名称，用户在编辑完成后，按下“Enter”确认键，当前目录下将显示此新建文件，即新建文件成功。



图 H3-07 新建文件

3.12 新建文件夹



新建文件夹]的主要功能是在当前目录下新建一个文件夹。用户在进入目标目录后，点击按键，当前目录将默认创建一个 new_folder 的文件夹，此文件夹名处于可编辑状态，需要用户对文件夹名进行改写，编写完毕后，按下“Enter”回车键，文件夹名将被改写为目标名，如果文件名已存在，界面中间将弹出“文件名已存在，用其它名？”的提示对话框，按下“Enter”键关闭对话框后，可通过[重命名]对文件名进行重新改写。



图 H3-08 新建文件夹

3.13 删除



如果用户需要对指定文件/文件夹进行删除操作，在使用高亮光标选中文件/文件夹后，点击按键，系统将确认删除的操作,界面中间会弹出是否确认删除 xxx 的提示框，按下“Enter”键后将删除目标文件/文件夹，如果需要取消操作，按下“Esc”键即可。



图 H3-09 删除

3.14 重命名



选中文件或文件夹，按“重命名”，输入新名称并按 Enter 确认。若名称已存在，按提示关闭对话框，改用其他名称。

3.15 剪切



如果用户需要对指定的文件/文件夹进行剪切粘贴的操作，在使用高亮光标选中文件/文件夹后，点击按键，所有选中的文件和文件夹都将存储到剪贴板中，后续用户可通过[粘贴]按键将所有选中的文件/文件夹存放到目标目录下。

HMI 4 刀具

本章介绍刀具表、刀沿数据和刀具测量。修改刀具数据前核对实物与记录。自动测量前确认测头、基准和运动路径。

4.1 刀具界面及功能概要

功能入口	相关功能
新建刀具	直接操作
修改类型	优先、铣刀、钻头、车刀、特种刀具、取消、确认
刀沿操作	新建刀沿、删除刀沿、比较
连续测量	开始对刀、全部选中、全部取消、重新测量
自动刀具测量	长度自动、开始测量、选择刀具、标定侧头、手动长度、设置长度、手动直径、设置直径
增量输入	直接操作
删除刀具	直接操作

4.2 新建刀具



图 H4-01 新建刀具



当前刀位为空时，可在该位置新建刀具。新建前应核对物理刀具、刀位及刀具表记录。

打开刀具表。

将光标放置在刀具表中需要创建刀具的位置。可以选择一个空的刀位位置。

按下"新建刀具"软键，窗口"刀具类型"打开，其中提供一系列刀具。

若优选列表中没有所需的刀具，可按下软键"铣刀"、"钻头"、"车刀"或"特种刀具"切换。

将光标移至相应的符号上，选择刀具。

返回刀具表，输入刀具名称并确认。名称长度以当前系统输入限制为准。

按下"确认"软键，刀具和它的默认名称被传送到刀具表中。如果光标位于刀具表中的空刀库位置上，则刀具被载入该刀库位置。

4.3 修改类型



功能说明：按下"修改类型"功能键后，打开一个子页面，显示表格数据，包含：

类型：显示类型编号

名称：刀具的名称

图标：类型图标

该子页面显示在刀具表右侧。使用键盘的上下键切换类型。按下确认键执行修改，按下取消键取消修改。修改后新的刀具类型随即传送到列表中，并在"类型"列显示对应的符号。

修改前先核对目标刀具类型及对应补偿数据。可选类别和类型编号以当前页面实际列表为准。

4.3.1 优先

将一些常用的刀具类型添加到此页，便于快速选择使用。



图 H4-02 修改类型 优先

4.3.2 铣刀

“铣刀”筛选类型 100～199，包括铣刀、球头模具铣刀、立铣刀、角头铣刀和面铣刀。选中需要的类型后按“确认”。



图 H4-03 修改类型 铣刀

4.3.3 钻头

“钻头”筛选类型 200～299，包括麻花钻、整体钻头、中心钻、锪钻、丝锥和铰刀。选中需要的类型后按“确认”。



图 H4-04 修改类型 钻头

4.3.4 车刀

“车刀”筛选车削类刀具，包括粗加工刀具、精加工刀具、切入刀具、切断刀和螺纹车刀。



图 H4-05 修改类型 车刀

4.3.5 特种刀具

筛选显示特种刀具，示例编号为 700～900，包括槽锯和 3D 测头等。



图 H4-06 修改类型 特种刀具

4.3.6 取消

取消修改操作：按下"取消"软键后撤销本次类型修改，刀具类型保持不变，关闭子页面并返回刀具表。

4.3.7 确认

确定修改操作：按下"确认"软键后，新的刀具类型被传送到列表中，并在"类型"列显示对应的符号，随后关闭子页面返回刀具表。

4.4 刀沿操作



功能说明：刀具带有多个刀沿时，每个刀沿都有各自的补偿数据段。可以创建的刀沿数目取决于控制系统中的配置。另外，还可以删除不再需要的刀沿。

刀沿操作子菜单。



图 H4-07 刀沿操作

4.4.1 新建刀沿

打开刀具表。

将光标移到需要新建刀沿的刀具上。

按下"刀具表"中的软键"刀沿操作"。

按下软键"新建刀沿"，在列表中会新建一条新的数据组。刀沿号依次向上增加，补偿数据是光标所在刀沿的默认数据。

输入刀沿 2 的补偿数据。

需要建立更多的刀沿补偿数据时，重复该过程。

4.4.2 删除刀沿

将光标移到需要删除的刀沿上。

按下软键"删除刀沿"，数据组即从表中删除。

4.4.3 比较


TOA 1 比较刀具与刀库的刀具号

	刀库 ID	刀位 ID	刀库数据 刀号	刀具表格 刀号	异常状态	对比说明与诊断结果	刀沿数据
0	9998 (传输)	1	刀号: 2	刀号: 2	正常	一致	[1, 0, 0, 0]
1	9998 (传输)	2	空槽	空槽	正常	一致	[]
2	9998 (传输)	3	空槽	空槽	正常	一致	[]
3	1	1	刀号: 3	刀号: 3	正常	一致	[1, 2, 3, 4]
4	1	2	刀号: 4	刀号: 4	正常	一致	[1, 2, 0, 0]
5	1	3	刀号: 5	刀号: 5	正常	一致	[1, 2, 3, 0]
6	1	4	空槽	空槽	正常	一致	[]
7	1	5	空槽	空槽	正常	一致	[]
8	1	6	空槽	空槽	正常	一致	[]
9	1	7	空槽	空槽	正常	一致	[]
10	1	8	空槽	空槽	正常	一致	[]
11	1	9	空槽	空槽	正常	一致	[]
12	1	10	空槽	空槽	正常	一致	[]
13	1	11	空槽	空槽	正常	一致	[]
14	1	12	空槽	空槽	正常	一致	[]
15	1	13	空槽	刀号: 6	Mag 缺刀	刀具表格有刀 [6]，但 刀库数据刀位为空	[1, 0, 3, 0]
16	1	14	空槽	刀号: 7	Mag 缺刀	刀具表格有刀 [7]，但 刀库数据刀位为空	[1, 0, 0, 0]
17	1	15	空槽	刀号: 8	Mag 缺刀	刀具表格有刀 [8]，但 刀库数据刀位为空	[1, 0, 0, 0]
18	1	16	空槽	刀号: 9	Mag 缺刀	刀具表格有刀 [9]，但 刀库数据刀位为空	[1, 0, 0, 0]
19	1	17	空槽	刀号: 10	Mag 缺刀	刀具表格有刀 [10]，但 刀库数据刀位为空	[1, 0, 0, 0]
20	1	18	空槽	空槽	正常	一致	[]
21	1	19	空槽	空槽	正常	一致	[]

图 H4-08 刀沿操作 比较

按“比较”核对刀具数据与刀库数据。检查列表中标出的异常刀具和刀位，确认对应实物和数据后再处理。

4.5 连续测量




长度连续测量

自动换刀测量配置	位置	类型	刀具名称	ST	刀沿号	长度偏置	长度	半径
☐	⏚		5	2	1	0.000	100.000	-0.002
☐	>							
☐	>							
☐	1		1	1	1	0.000	0.000	0.000
☐	2		32	1	1	0.000	0.000	0.000
☐	3		33	1	1	0.000	1.200	6.300
☐	4		66	1	1	0.000	0.000	0.000
☐	5		5	1	1	0.000	0.000	0.000
☐	6		6	1	1	0.000	0.000	0.000

图 H4-09 连续测量

“连续测量”用于批量测量刀库内的刀具。在长度连续测量页面，通过“自动换刀测量配置”列选择参加测量的刀具。

页面位置：长度连续测量页面，显示在刀具表相关界面中;

列头	含义
自动换刀测量配置	复选框列，用于配置该刀具是否参与连续测量，状态见下文说明
位置	刀库/位置号。先显示刀库编号，再显示刀具在刀库中的位置号。如果只有一个刀库，则只显示刀位号。
类型	刀具类型
刀具名称	通过名称及姐妹刀具编号识别。允许长度以当前系统输入限制为准
ST	姐妹刀具编号（用于姐妹刀具方案）

列头	含义
刀沿号	刀沿号（D），标识刀具的刀沿
长度偏置	刀具长度方向的偏置/补偿数据
长度	刀具长度
半径	刀具半径

软键	功能
开始对刀	生成测量程序，下发程序（详见 4.5.1）
全部选中	表格中刀位上有刀的行都被选中，不修改状态（详见 4.5.2）
全部取消	已选择的刀具取消选择，不改变状态（详见 4.5.3）
重新测量	已选择的刀具，全部修改为准备测量状态（详见 4.5.4）

第一列：自动换刀测量配置（复选框）状态说明

复选框背景色（绿色、白色、黄色）区分状态，状态有以下几种形式：不可选、可选、黄色勾选、绿色勾选、白色勾选。

状态	含义
不可选	当刀位上没有刀具时不可选
可选	当刀位上有刀具、可以测量时可选
黄色勾选	准备测量，刀具会进行测量
绿色勾选	刀具已完成测量
白色勾选	状态不可用，不会被测量



图 H4-10 连续测量

状态修改规则

"全部选中"、"全部取消"、"重新测量"都会修改这一列的信息。

当选中的刀具状态为白色或绿色时，将光标移到该刀具第一列，按下 <SELECT> 键或者空格键修改，状态会修改为黄色（准备测量）。



图 H4-11 连续测量

4.5.1 开始对刀

功能说明：根据当前配置（准备测量的刀具），生成测量程序，并下发程序执行连续测量。

打开连续测量页面（长度连续测量）。

通过复选框配置需要测量的刀具（黄色勾选 = 准备测量，详见上文状态说明）。

按下软键"开始对刀"。

系统生成并下发连续测量程序。核对选定刀具、换刀路径和测量参数后，按机床规定启动。测量完成后，对应刀具更新为绿色勾选状态。

4.5.2 全部选中



图 H4-12 连续测量 全部选中

功能说明：表格中刀位上有刀的行都被选中。不修改状态。

打开连续测量页面。

按下软键"全部选中"。弹框提示确认操作。

表格中所有刀位上有刀具的行均被选中。各行"自动换刀测量配置"列的原有状态（黄色、绿色、白色）保持不变。

4.5.3 全部取消



图 H4-13 连续测量 全部取消

功能说明：已选择的刀具取消选择，不改变状态。

打开连续测量页面。

按下软键"全部取消"。弹框提示确认操作。

已选择的刀具取消选择。各行"自动换刀测量配置"列的状态（黄色、绿色、白色）保持不变。

4.5.4 重新测量



图 H4-14 连续测量 重新测量

功能说明：已选择的刀具，全部修改为准备测量状态。绿色或白色勾选改为黄色勾选。

打开连续测量页面。

选中需要重新测量的刀具（可通过"全部选中"或逐行选择）。

按下软键"重新测量"。弹框提示确认操作。

所有已选择刀具的"自动换刀测量配置"列状态修改为黄色勾选（准备测量）：

绿色勾选（已完成测量）→ 黄色勾选

白色勾选（状态不可用）→ 黄色勾选

黄色勾选（已准备测量）保持不变

4.6 自动刀具测量



4.6.1 长度自动



按“自动刀具测量”，再选择“长度自动”，进入刀具自动长度测量页面。



图 H4-15 自动刀具测量 长度自动

设置刀具名称 T、刀沿号 D 和姐妹刀具号 ST，核对待测刀具及页面中的偏置等测量参数。

4.6.2 开始测量

按“开始测量”生成、下发并选择测量主程序。确认机床具备测量条件后，通过 CycleStart 启动。NCK 程序执行完成后，在右侧刀具数据中核对测量结果及长度、半径等更新值。

4.6.3 选择刀具



按“选择刀具”进入刀具表，用键盘选中目标刀具。

选定的刀具信息显示在“长度自动”页面中。

返回测量页面后核对刀具及参数，再执行自动长度测量。



刀位号	刀具号	刀具类型	刀具标识符	姐妹刀具号	刀沿号	刀具长度	刀具长度磨损量	刀具半径	刀具半径磨损量	刀尖角度
1	5		5	2	1	100.000	0.000	-0.002	0.000	0.000
>										
>										
1	6		1	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	7		32	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	1		33	1	1	1.200	0.000	6.300	0.000	0.000
	1		33	1	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1		33	1	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1		33	1	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	2		66	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2		66	1	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	3		5	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	4		6	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7										
8										
9										
10	8		10	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	9		11	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12										
13										
14										
15										

图 H4-16 自动刀具测量 选择刀具

4.6.4 标定测头



按“标定测头”，进入测头标定页面。

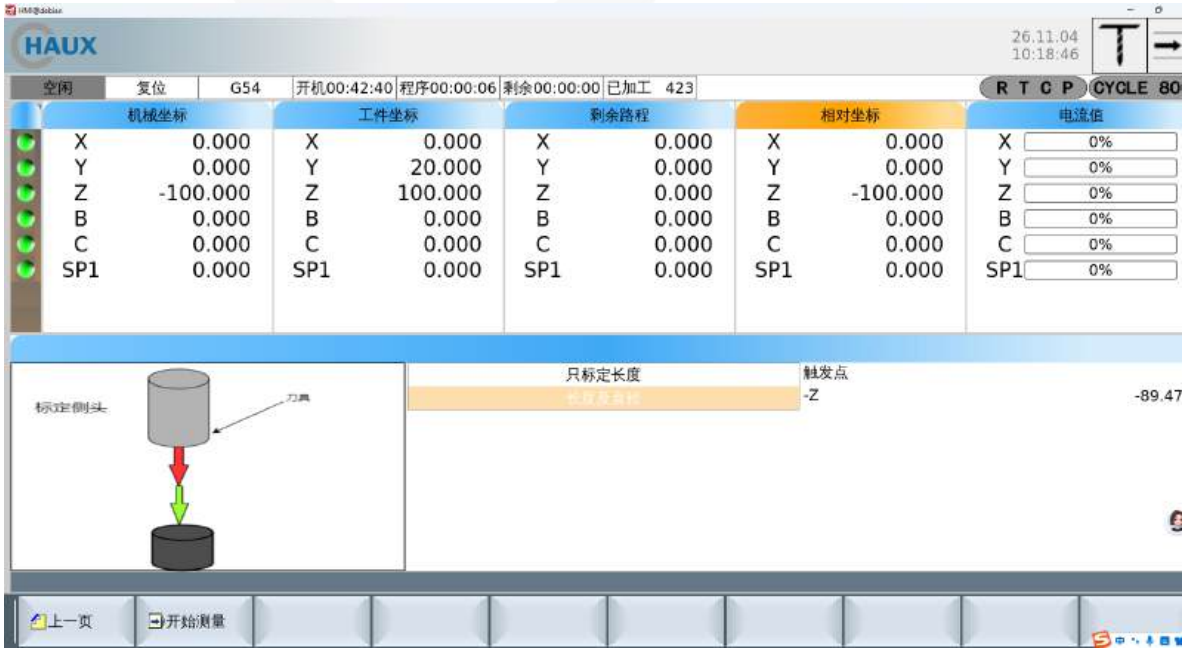


图 H4-17 自动刀具测量 标定测头

开始测量 选择“只标定长度”或“标定长度和直径”，核对基准和输入参数后，按“开始测量”生成、下发并选择标定程序。确认安全条件后通过 CycleStart 启动。执行结果显示在右侧触发点参数区。

4.6.5 执行标定测量

标定测量沿用程序生成、下发和选择的流程。程序被选中后，确认基准、行程与测头条件，再通过 CycleStart 执行。

程序执行期间观察机床与测头状态。出现异常时按机床规定停止。

程序完成后，在右侧参数区核对测量结果。

4.7 手动刀具测量

4.7.1 手动长度

手动长度 按“手动长度”，进入手动长度测量页面。

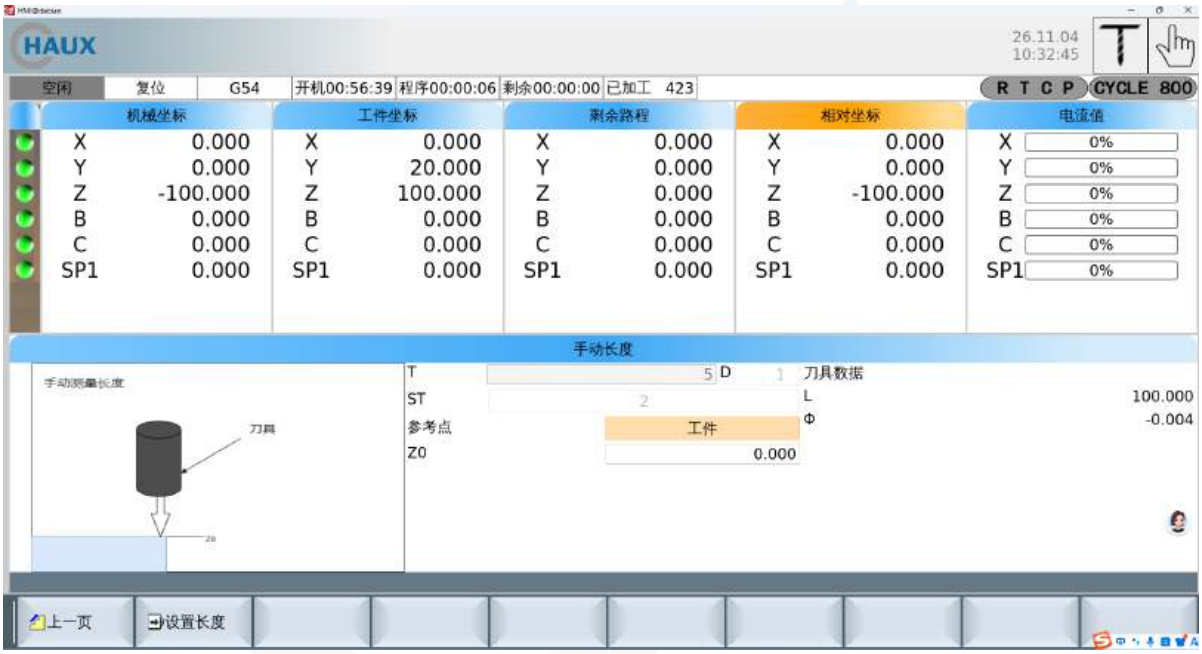


图 H4-18 手动刀具测量 手动长度

设置长度 选择目标刀具并核对测量参数，按“设置长度”计算刀具长度。结果显示在右侧 L 参数中，并同步更新刀具表中对应刀具的长度数据。



图 H4-19 手动刀具测量 手动长度

4.7.2 设置长度



按“设置长度”后，核对右侧长度结果与刀具表更新值。写入前须确认当前刀具和测量基准正确。

4.7.3 手动直径



点击手动直径按钮进入到手动直径测量页面，如下图所示：

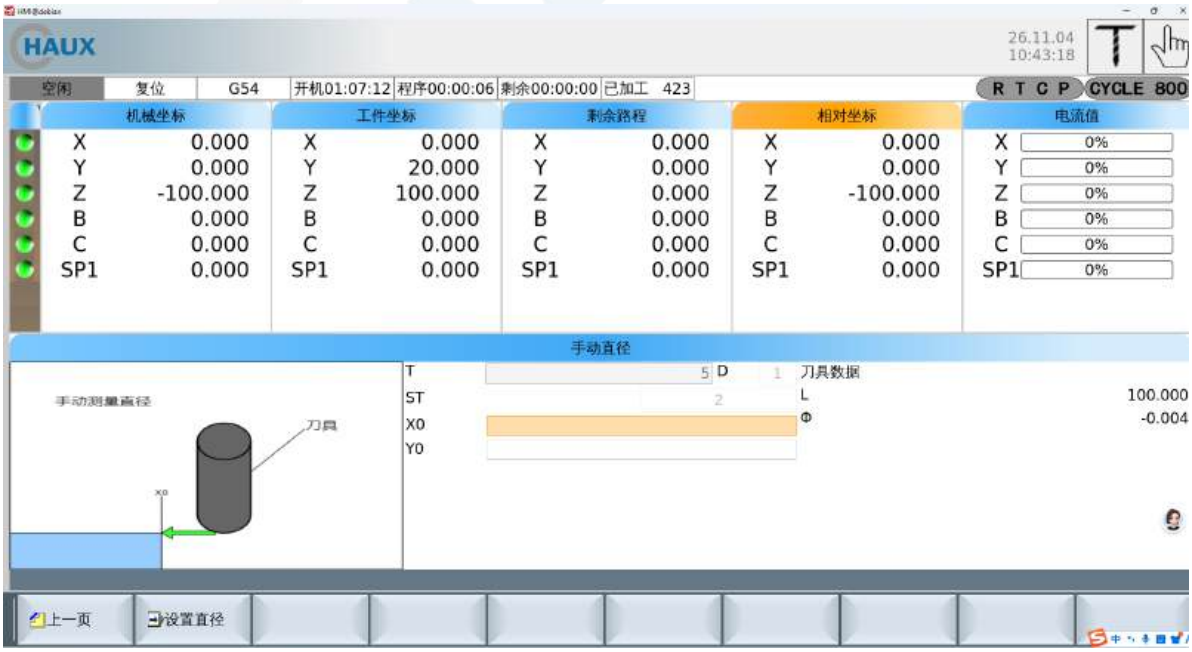


图 H4-20 手动刀具测量 手动直径

输入对应刀具测量的相关参数，如图中的 X0 或者 Y0。

4.7.4 设置直径



按“设置直径”后，系统计算测量结果，并在右侧结果区显示。

随后核对刀具表中对应刀具的半径数据。直径与半径的字段含义不同，应按各自字段名称确认结果。

刀具表的更新位置见下方界面示例。



刀位号	刀具号	刀具类型	刀具标识符	姐妹刀具号	刀沿号	刀具长度	刀具长度磨损量	刀具半径	刀具半径磨损量	刀尖角度
1	5		5	2	1	100.000	0.000	-0.002	0.000	0.000
1	6		1	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	7		32	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	1		33	1	1	1.200	0.000	6.300	0.000	0.000
	1		33	1	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1		33	1	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1		33	1	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	2		66	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2		66	1	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	3		5	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	4		6	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7										
8										
9										
10	8		10	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	9		11	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12										
13										
14										

图 H4-21 手动刀具测量 设置直径

4.8 增量输入



功能说明：长度和半径等数据支持输入增量值。

适用单元格：当单元格切换到刀具长度、刀具半径、刀具长度磨损量、刀具半径磨损量、刀尖角度时，当前刀位存在刀具，"增量输入"功能键可用。

将光标定位到刀具表中的长度、半径、磨损长度、磨损半径或角度单元格（当前刀位有效）。

点击"增量输入"功能键，弹出一个刀具增量对话框。

在对话框中输入数据。

点击确认后执行增量值写入。

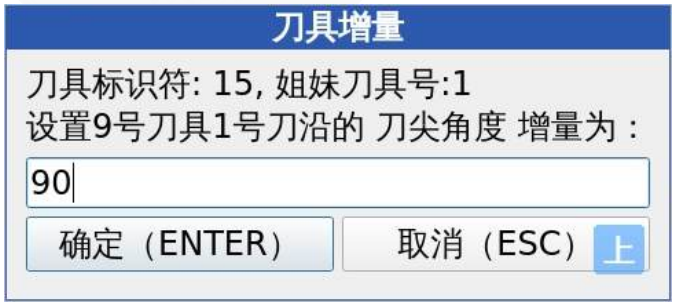


图 H4-22 增量输入

4.9 删除刀具



功能说明：如用户需要删除指定刀具信息时，点击"删除刀具"即可完成删除操作。

打开刀具列表，将光标移至要删除的刀具，再按“删除刀具”软键。

HMI 5 坐标系

本章介绍工件坐标系的输入、增量修改和工件测量。写入零偏前核对目标坐标系、轴、单位及当前测量方式。

5.1 坐标系界面及功能概要

功能入口	相关功能
当前输入	直接操作
相对设置	直接操作
修改坐标	直接操作
增量输入	直接操作
自动工件测量	孔测量、1 个孔、开始测量、凸台测量、1 个圆形凸台自动、矩形凸台、其他测量、边对齐、矩形腔自动、标定测头、长度、直径、平面检测、测量沿、X、Y、Z
手动工件测量	孔测量、1 个孔、保存 P1、保存 P2、保存 P3、保存 P4、设置零偏、指定坐标、测量方式、凸台测量、矩形凸台、1 个圆形凸台手动、边对齐、测量沿、X、Y、Z、计算(测量值）
设置单轴相对回零	X 轴相对回零、Y 轴相对回零、Z 轴相对回零、B 轴相对回零、C 轴相对回零、ALL 轴相对回零
详细	零偏+、零偏-、删除零偏、修改坐标

5.2 当前输入



“当前输入”将当前机械坐标写入零偏表中所选坐标系的目标轴。写入轴由焦点单元格决定。



图 H5-01 当前输入

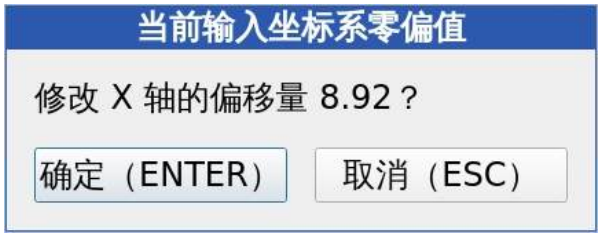


图 H5-02 当前输入

轴名由零偏表当前焦点单元格来决定。表格中一般有 X、Y、Z、B、C、SP1 等轴。

在机械坐标区核对目标轴的位置。确认对话框显示本次将写入的坐标值。

在零偏表中将焦点定位到需要写入的轴（如 X 轴）。

按下软键"当前输入"。

弹出对话框，标题"当前输入坐标系零偏值"，提示文本"修改 X 轴的偏移量 8.92？"（轴名与数据按当前焦点和 NCK 实际数据显示）。

点击确认执行写入。点击取消取消操作。

5.3 相对设置



功能说明：按下"相对设置"后，相对坐标 App 进入焦点，用户可以修改轴的数据。

按下软键"相对设置"。

相对坐标 App 进入焦点。

用户在相对坐标 App 中修改轴的数据。

选中目标轴的相对坐标，输入数值并按 Enter 确认。

5.4 修改坐标



功能说明：快速将焦点切入零点偏移表，便于用户直接定位并修改坐标数据。

按下软键"修改坐标"。

焦点快速切换到零点偏移表中的对应单元格。

用户直接修改坐标数据。

5.5 增量输入





图 H5-03 增量输入

功能说明：用户可以基于当前数据输入增量数据，系统将增量值写入对应零偏。

在零偏表中将焦点定位到目标轴（如 X 轴，G54）。

按下软键"增量输入"。

弹出对话框，标题"零偏增量"，提示"设置 X 轴 G54 坐标增量为："。

用户输入增量数据。

点击确认执行写入。点击取消取消操作。

5.6 自动工件测量

5.6.1 孔测量

1 个孔



点击进入一个孔自动工件测量页面，如下图所示：

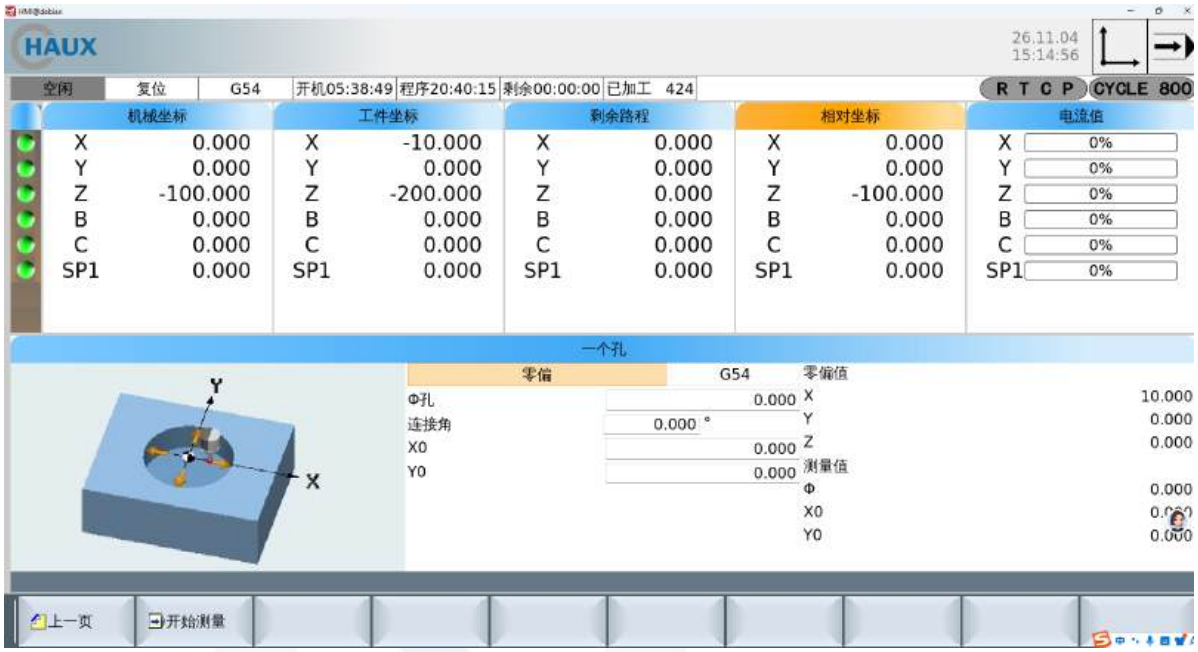


图 H5-04 自动工件测量 孔测量 1 个孔

开始测量

输入单孔自动测量参数，核对坐标系、测量方式和路径，按“开始测量”生成、下发并选择主程序。确认安全条件后，通过 CycleStart 执行。程序完成后在右侧查看测量结果，并核对所选测量方式对应的零偏更新。

选择“仅测量”时，不显示零偏结果区，部分输入参数随测量方式切换而隐藏。测量值仍在结果区显示。

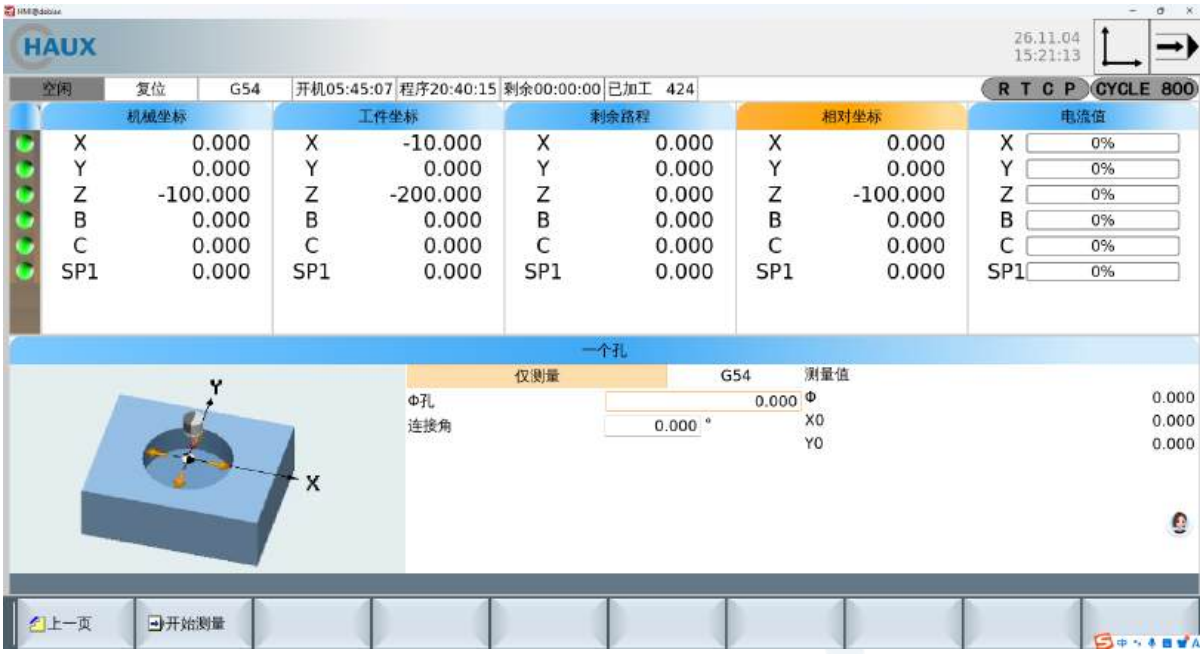


图 H5-05 自动工件测量 孔测量 1 个孔 开始测量

可通过页面选择坐标系，示例为 G54～G57。可选范围以当前配置为准。

5.6.2 凸台测量

1 个圆形凸台自动



按相应软键，进入 1 个圆形凸台测量页面，如下图所示：

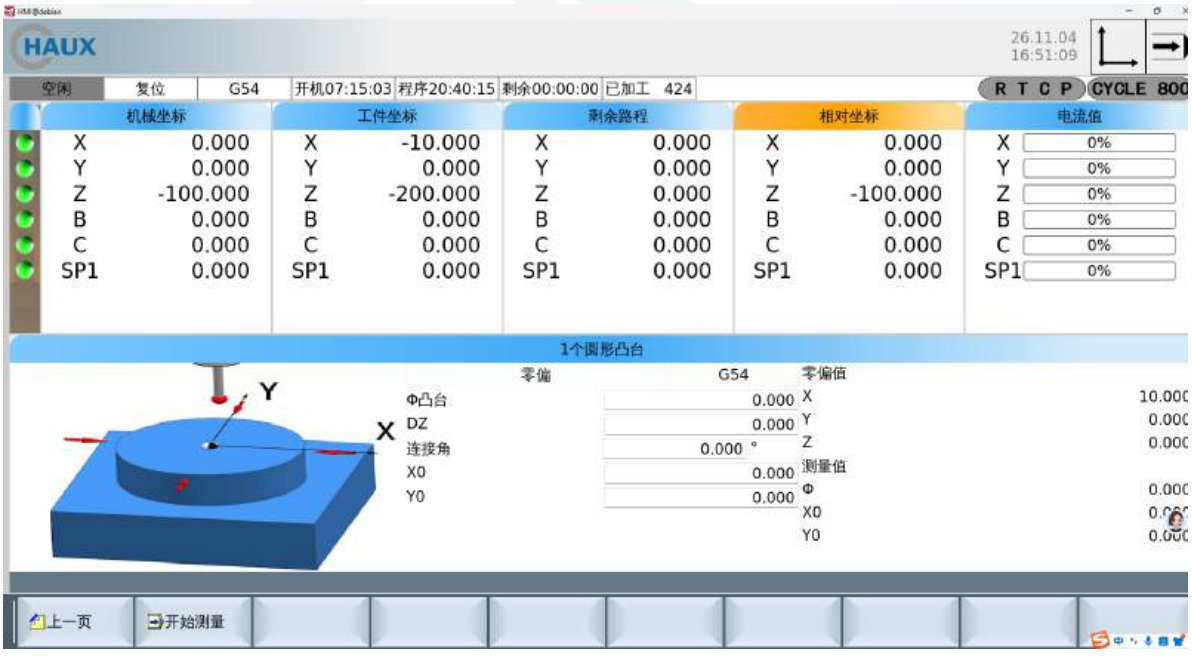


图 H5-06 自动工件测量 凸台测量 1 个圆形凸台自动

开始测量



“开始测量”生成、下发并选中程序。确认测量区域安全后按 Cycle Start 执行。测量完成后查看测量值和零偏，核对零偏表中的目标坐标系。

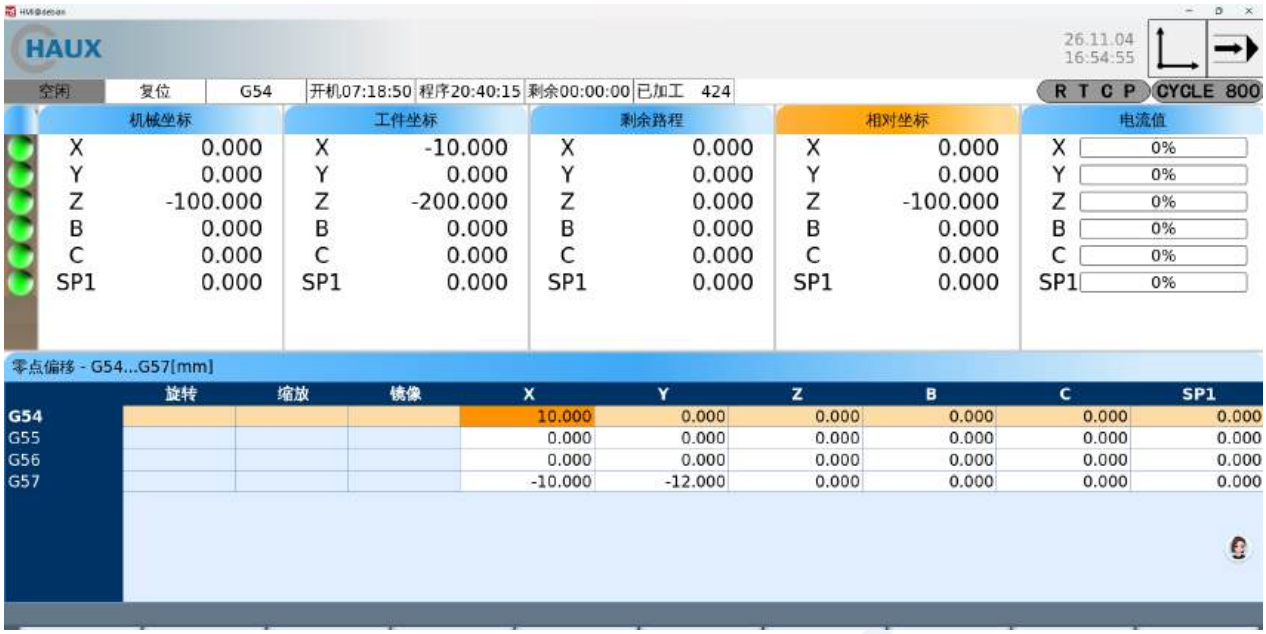


图 H5-07 自动工件测量 凸台测量 1 个圆形凸台自动 开始测量

矩形凸台

在“自动工件测量”中选择“凸台测量”，打开“矩形凸台”。输入凸台长宽、测头下探高度及 X、Y 初始偏移量 X0、Y0。

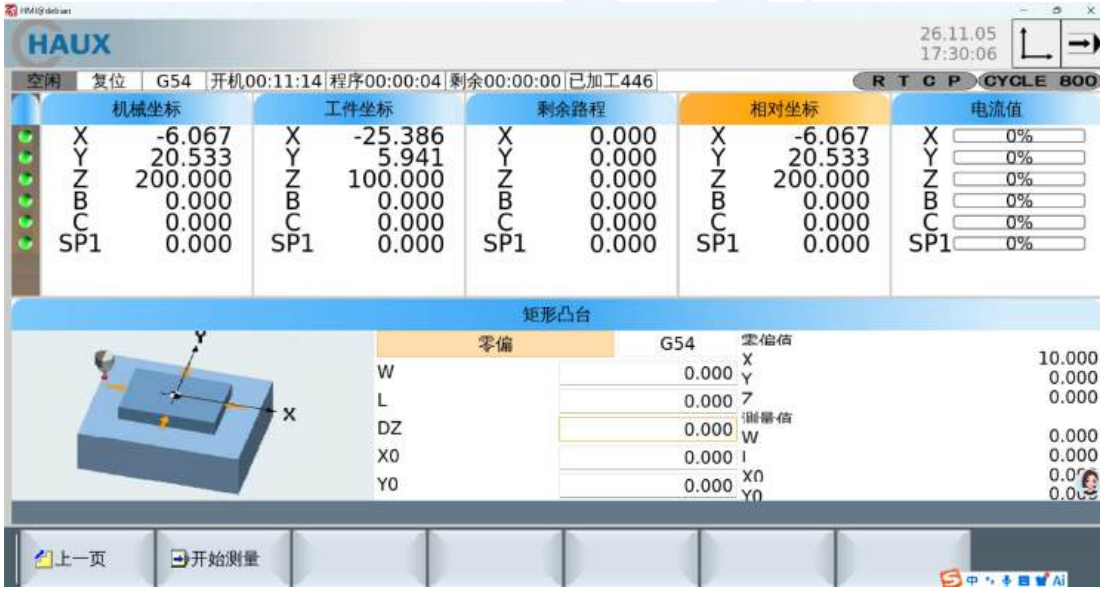


图 H5-07A 矩形凸台自动测量

按“开始测量”生成、下发并选中程序。确认测头、坐标系和运动路径后按 Cycle Start 执行。完成后读取长宽、X0、Y0 及零偏结果，并核对所选坐标系中的写入值。

5.6.3 其他测量

边对齐



按相应软键，进入边对齐工件测量页面，如下图所示：



图 H5-08 自动工件测量 其他测量 边对齐

开始测量

选择测量轴、测量方向并输入设定角。按“开始测量”生成、下发并选择程序，通过 CycleStart 执行。程序完成后，核对 C 轴零偏及测量角度 a。



图 H5-09 自动工件测量 其他测量 边对齐 开始测量

矩形腔自动



按相应软键，进入矩形腔自动测量页面，如下图所示：

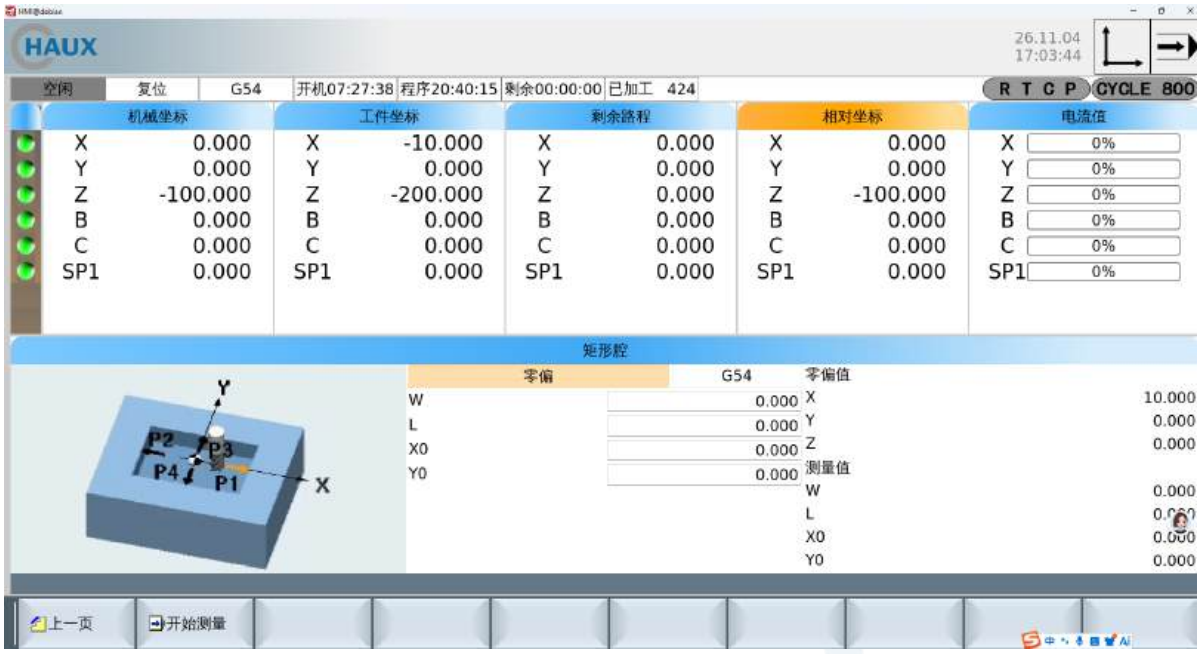


图 H5-10 自动工件测量 其他测量 矩形腔自动

开始测量

开始测量 这里同一个孔一样，需要手动输入执行参数，比如这里的长宽和 X0 与 Y0 的偏置值，点击生成下发并选择程序。同样执行 CycleStart 程序，程序执行结束后，零偏值和测量值会被显示到右侧，同时零偏表中的零偏值也会被同步更新。

5.6.4 标定测头

长度

长度 进入“标定测头”下的“长度”页面，核对长度标定参数。

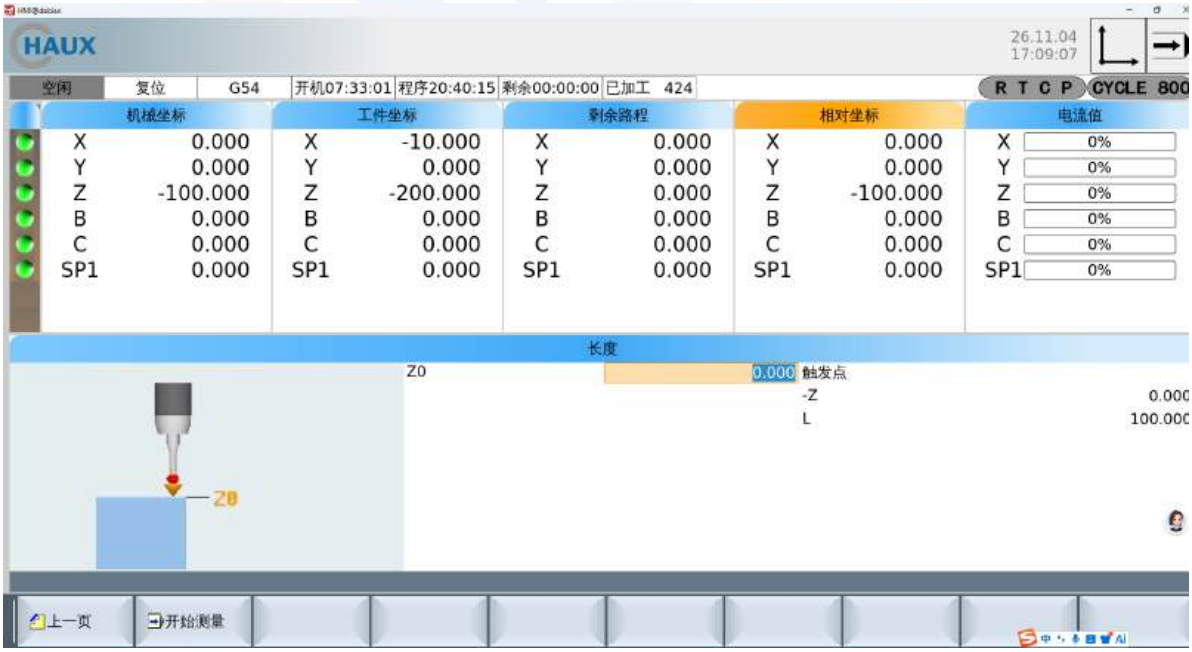


图 H5-11 自动工件测量 标定测头 长度

开始测量



这里是在标定 Z 轴的下探高度，可以输入一个起始 Z0 的偏移量，然后点击生成下发并选择程序，随后执行 CycleStart 执行程序，程序执行结束后，触发点 Z 的测量结果值会在右侧展示，同时当前刀具长度也会显示在右侧栏中。

直径



按相应软键，进入标定直径测量页面，如下图所示：

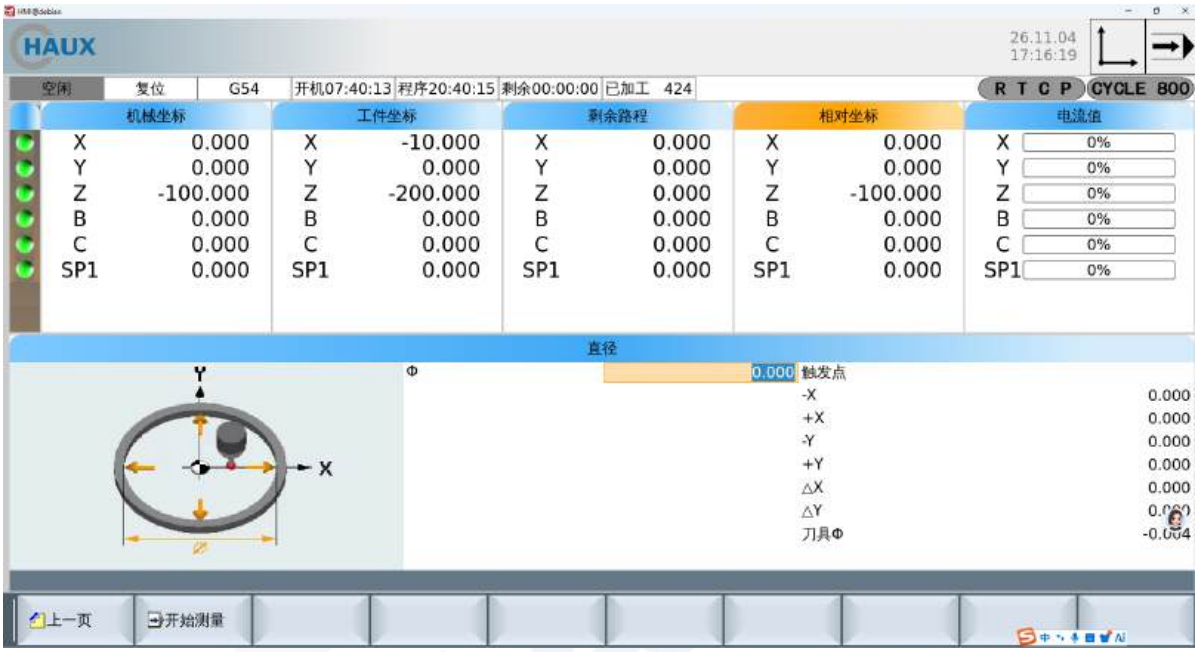


图 H5-12 自动工件测量 标定测头 直径

开始测量



在这里输入环规的直径作为下发子程序文件的参数，点击开始测量，下发选择主程序，同样执行 CycleStart 程序来执行标定直径的操作，程序执行结束后，参数结果会同步更新到右侧的触发点页面中，同时刀具直径也会显示在右侧状态结果页面中。

5.6.5 平面检测



按相应软键，进入平面检测页面，如下图所示：

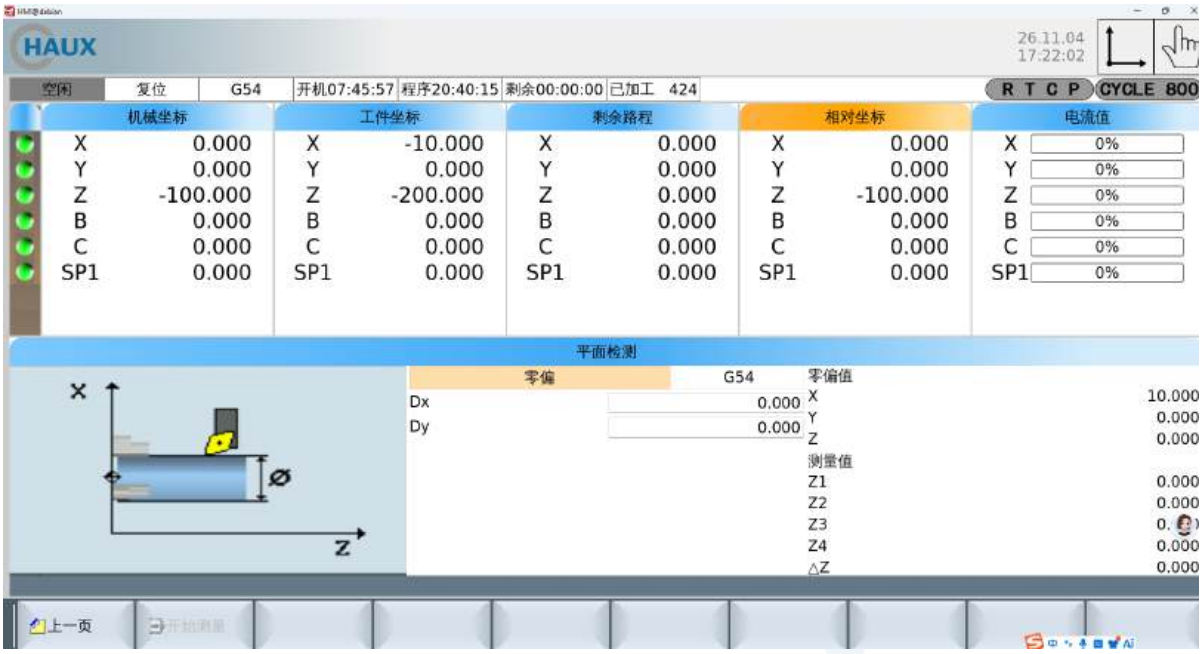


图 H5-13 自动工件测量 平面检测

开始测量



输入平面检测长度 Dx 和宽度 Dy 等参数，生成、下发并选择程序，通过 CycleStart 执行。测头按程序采集平面测点。结束后查看页面结果。

5.6.6 测量沿



按相应软键，进入自动测量沿页面，如下图所示：

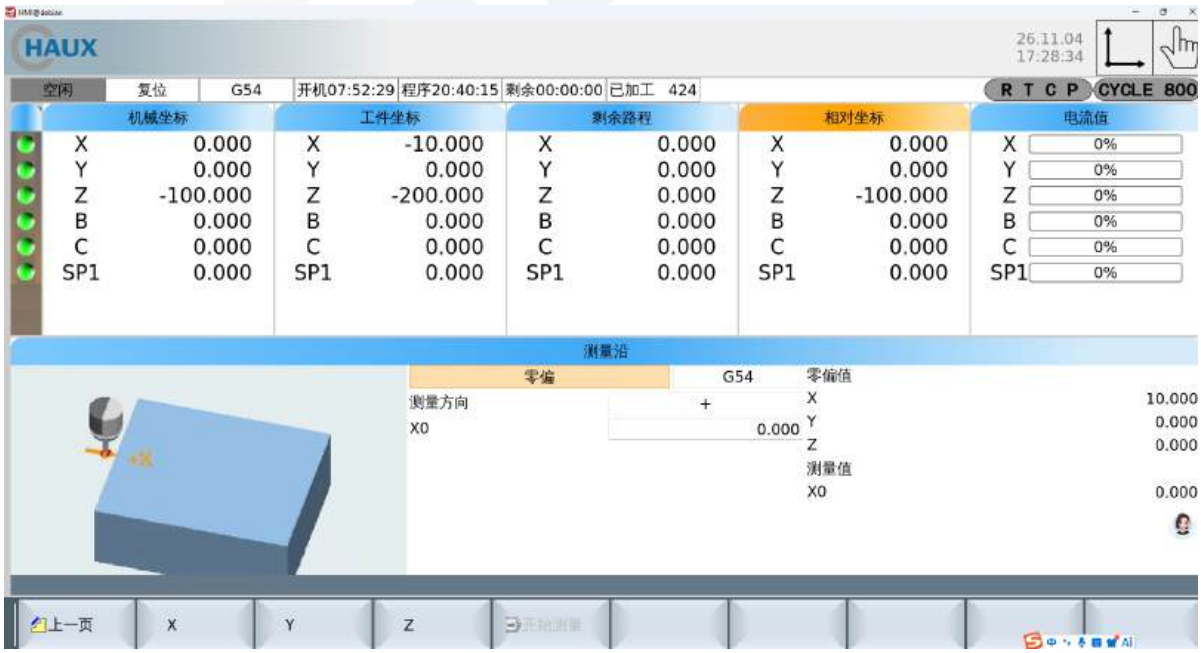


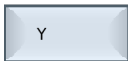
图 H5-14 自动工件测量 测量沿

X



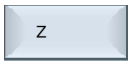
选择 X 轴及正向或负向，核对该轴偏置参数后进行测量。

Y



选择 Y 轴及正向或负向，核对该轴偏置参数后进行测量。

Z



选择 Z 轴及正向或负向，核对该轴偏置参数后进行测量。

开始测量



点击生成下发并选择程序，随后执行 CycleStart 执行程序，程序执行结束后右侧零偏置和当前轴的测量值会同步更新显示到右侧。

5.7 手动工件测量

5.7.1 孔测量

1 个孔





按相应软键，随后按相应软键，然后进入手动 1 个孔测量页面，如下图所示：



图 H5-15 手动工件测量 孔测量 1 个孔

输入 X、Y 偏置参数，核对当前坐标系及测量方式，再采集孔的测量点。



图 H5-16 手动工件测量 孔测量 1 个孔

保存 P1



按相应软键，保存当前 P1 点的坐标

保存 P2



按相应软键，保存当前 P2 点的坐标

保存 P3



按相应软键，保存当前 P3 点的坐标

保存 P4



按相应软键，保存当前 P4 点的坐标

设置零偏



保存 P1～P4 后，核对计算结果。P1、P2 用于计算 X0，P3、P4 用于计算 Y0 及直径。采用“零偏”方式时，再按“设置零偏”更新目标坐标系。

指定坐标



按相应软键，程序进入选择坐标系页面，可以快捷选择坐标系，如下图所示：

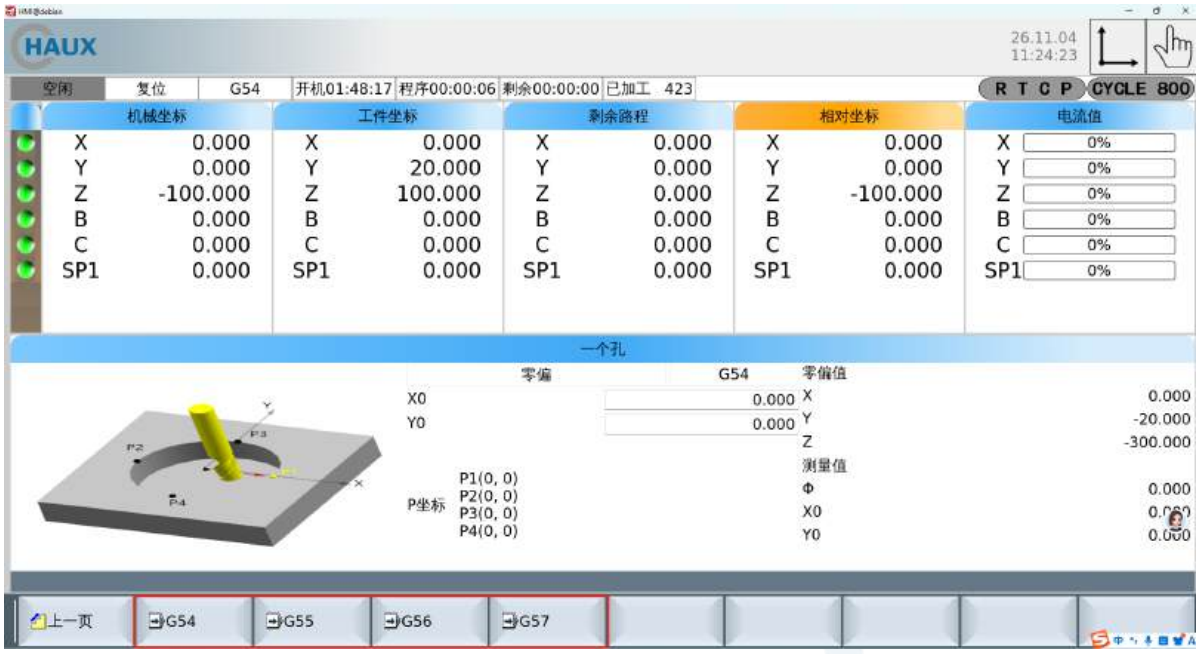


图 H5-17 手动工件测量 孔测量 1 个孔 指定坐标

选择后，上述坐标系会更新。

测量方式



同坐标系快捷选择一样，按相应软键，跳转到测量方式快捷选择页面，如下图所示：

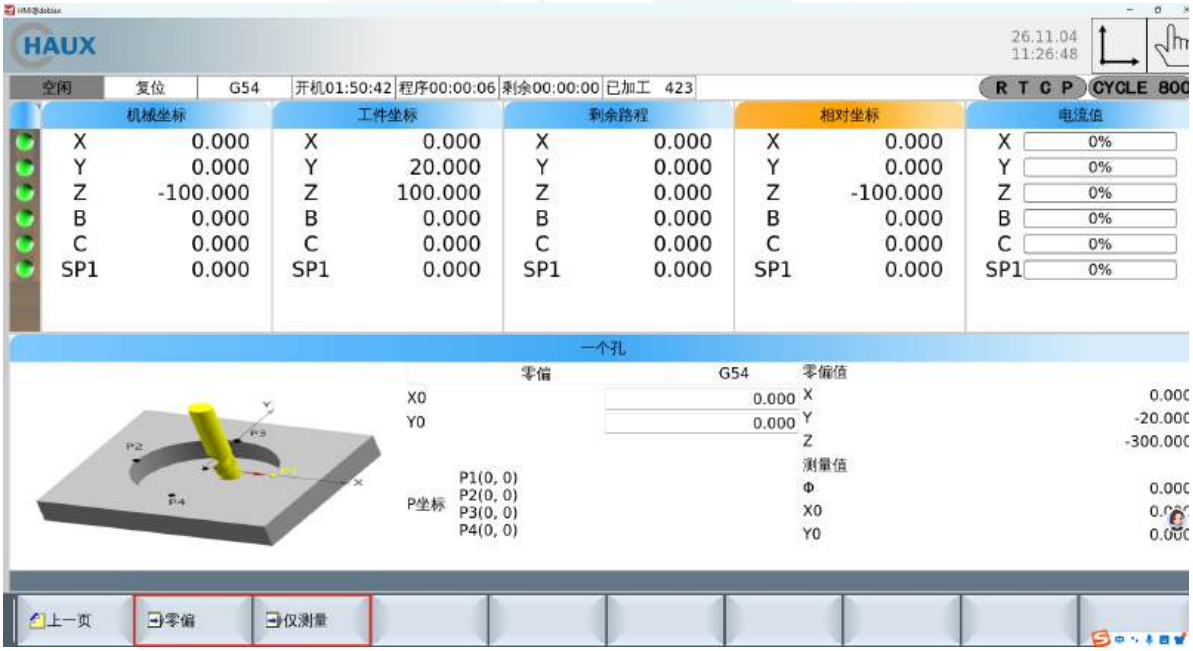


图 H5-18 手动工件测量 孔测量 1 个孔 测量方式

测量方式包括“零偏”和“仅测量”。“零偏”方式用于计算并设置目标坐标系零偏。“仅测量”方式保留测量结果显示并隐藏零偏区。切换后应检查页面可见字段，确认当前选择。



图 H5-19 手动工件测量 孔测量 1 个孔 测量方式

5.7.2 凸台测量

1 个圆形凸台手动



按相应软键，会显示圆形凸台手动测量页面，如下图所示：



图 H5-20 手动工件测量 凸台测量 1 个圆形凸台手动

保存 P1 至 P4









分别按“保存　　保存 P2”“保存 P3”“保存 P4”，采集对应测点坐标。

设置零偏



采点完成后核对测量结果。在“零偏”方式下，按“设置零偏”，将计算结果显示在右侧并同步至目标坐标系的零偏表。

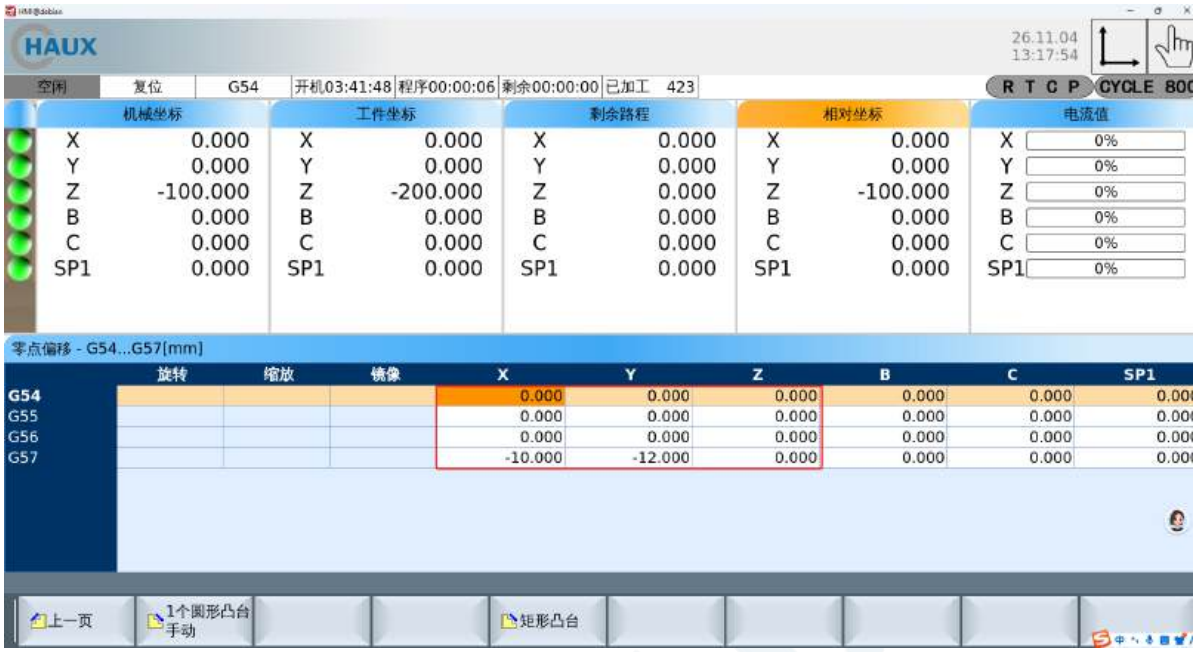


图 H5-21 手动工件测量 凸台测量 1 个圆形凸台手动 设置零偏

指定坐标



点击快捷选择坐标系，同上述 1 个孔手动测量类似。

测量方式



点击快捷选择测量方式，同上述 1 个孔手动测量类似。

矩形凸台



按相应软键，显示矩形凸台手动测量页面，如下图所示：

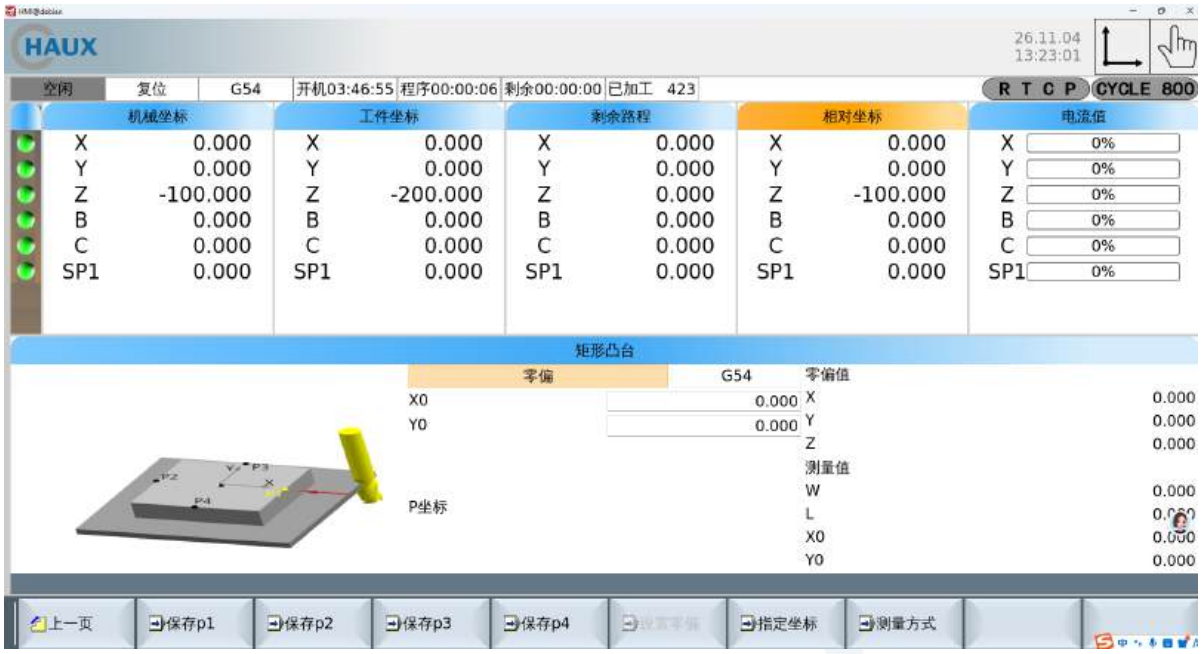


图 H5-22 手动工件测量 凸台测量 矩形凸台

保存 P1 至 P4

保存p1 保存p2 保存p3 保存p4 按顺序保存 ～P4，采集矩形凸台的四个测点。完成后，右侧显示长宽及中心坐标等测量结果。

设置零偏

设置零偏 按相应软键，将当前计算到的零偏结果值显示到右侧零偏置中，同时将零偏置同步到零偏表中。如下图所示：



图 H5-23 手动工件测量 凸台测量 矩形凸台 设置零偏

指定坐标

指定坐标 点击快捷选择坐标系，同上述 1 个孔手动测量类似。

测量方式



点击快捷选择测量方式，同上述 1 个孔手动测量类似。

5.7.3 边对齐



点击进入边对齐手动测量页面。如下图所示：



图 H5-24 手动工件测量 边对齐

保存 P1 和 P2





分别保存 P1 和 P2，采集工件边缘上的两个测点。选择 X 或 Y 测量轴、正向或负向，并输入设定角。这些参数共同参与 C 轴零偏及角度 a 的计算。

设置零偏



按“设置零偏”，核对右侧 C 轴零偏及角度 a，并检查目标坐标系 C 轴零偏的更新。



图 H5-25 手动工件测量 边对齐 设置零偏



图 H5-26 手动工件测量 边对齐 设置零偏

5.7.4 测量沿



点击进入测量沿手动测量页面，如下图所示：



图 H5-27 手动工件测量 测量沿

X



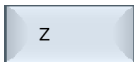
点击表示当前测量工件沿 X 方向进行沿测量，测量方向可以选择沿 X 轴的正方向和负方向进行测量，这里同时也可以输入当前测量轴的偏置值 X0,在选择测量方式和坐标系后可以进行测量，同理当选择零偏测量方式时，右侧零偏值会同步显示，当选择"仅测量"时，右侧零偏值会被隐藏，只显示右侧轴的测量值。

Y



点击表示当前测量工件沿 Y 方向进行沿测量，测量方向可以选择沿 Y 轴的正方向和负方向进行测量，这里同时也可以输入当前测量轴的偏置值 Y0,在选择测量方式和坐标系后可以进行测量，同理当选择零偏测量方式时，右侧零偏值会同步显示，当选择"仅测量"时，右侧零偏值会被隐藏，只显示右侧轴的测量值。

Z



点击表示当前测量工件沿 Z 方向进行沿测量，测量方向可以选择沿 Z 轴的正方向和负方向进行测量，这里同时也可以输入当前测量轴的偏置值 Z0,在选择测量方式和坐标系后可以进行测量，同理当选择零偏测量方式时，右侧零偏值会同步显示，当选择"仅测量"时，右侧零偏值会被隐藏，只显示右侧轴的测量值。

设置零偏



按相应软键，当前测量轴的零偏值会更新， 同时会同步更新到零偏表的对应坐标系下的零偏值中。

计算(测量值）



按相应软键，右侧当前测量轴对应的测量值会被计算并更新显示，如下图所示:



图 H5-28 手动工件测量 测量沿 计算(测量值）

指定坐标



点击快捷选择坐标系，同上述 1 个孔手动测量类似。

测量方式



点击快捷选择测量方式，同上述 1 个孔手动测量类似。

5.8 设置单轴相对回零

该功能只将所选轴的相对位置显示置零，用于观察从当前位置开始的位移。它不执行机械回参考点，也不改变机械坐标、工件零偏或刀具补偿。

先停止相关运动，核对当前通道和目标轴，再选择相应轴的相对回零功能。操作后查看该轴相对显示是否为零，并确认其他轴与工件坐标未被误改。

5.9 详细



功能说明：按下"详细"功能键后，打开详细信息表页面，显示一个 坐标系的详细数据（默认 G54 ~ G57）。

项目	内容
行头	轴名称（如 X、Y、Z、B、C、SP1 等）
列头	零偏、旋转、缩放、镜像
表格内容	一个 Frame 的详细数据（默认 G54 ~ G57）

5.9.1 零偏+



功能说明：G54 切换到 G55 递增，到最大时再次按下循环到 G54。

打开详细信息表页面。

按下软键"零偏+"。

当前坐标系按顺序递增切换：G54 → G55 → G56 → G57。到达最大（如 G57）后再次按下，循环回到 G54。

表格内容刷新为所选坐标系（Frame）的详细数据。

5.9.2 零偏-



功能说明：递减切换坐标系，切换到 G54 后再次按下循环到最大（例如 G57）。

打开详细信息表页面。

按下软键"零偏-"。

当前坐标系按顺序递减切换：G57 → G56 → G55 → G54。到达 G54 后再次按下，循环回到最大（例如 G57）。

表格内容刷新为所选坐标系（Frame）的详细数据。

5.9.3 删除零偏



功能说明：清除当前 坐标系 的所有数值，恢复默认值。

项目	恢复值
零偏	0
旋转	0
缩放	1
镜像	取消

打开详细信息表页面。

按下软键"删除零偏"。

当前 坐标系 的所有数值被清除：零偏 0、旋转 0、缩放 1、镜像取消。

5.9.4 修改坐标



功能说明：快速将焦点切入详细信息表，便于用户直接定位并修改数据。

打开详细信息表，按“修改坐标”将焦点切入对应单元格。核对当前坐标系、轴与字段后，修改零偏、旋转、缩放或镜像数据。

HMI 6 诊断

诊断页面提供变量监视、日志、版本、设备监控、负载、测试与波形采集。日常排查使用只读监视，变量写入和强制由获授权维护人员操作。

6.1 诊断界面及功能概要

功能入口	相关功能
变量表	新建变量表、插入跟踪变量、选择、取消选择、取消所有选择、取消、确认、变量写入、变量强制、变量释放、全部释放、载入文件、保存文件、另存为文件、显示注释、隐藏注释、全部删除
日志	报警日志、刷新、设置过滤器、系统日志、操作日志
参数	通道变量、通道+、通道-、全局变量
版本	详细
设备监控	伺服系统、插入跟踪变量、选择、取消选择、取消所有选择、取消、确认、变量写入、显示注释、隐藏注释、全部删除、保存文件、变量强制、变量释放、全部释放、水冷系统、润滑系统、刀库、面板
系统负载	启动、停止
实时负载	启动、停止
测试/优化	圆度测试、轴+、轴-、开始采集、停止采集、图形、全屏、重置绘图、保存记录、载入记录、其他操作、查看圆弧程序、攻丝、显示图表
示波器	选择变量、选择、取消选择、取消所有选择、取消、确认、显示跟踪、开始跟踪、停止跟踪、波形点数+、波形点数-、重置波形、设置、载入跟踪、仅载入变量、载入变量和记录值、保存跟踪、删除

6.2 变量表

显示和编辑 PLC 变量和 NC 变量。变量显示的信息包括名称、类型、强制标志、实际值和准备值和注释，变量表上方显示变量的分类下拉框和查找的编辑框，用户可以通过切换类型和编辑查找输入框过滤变量名。

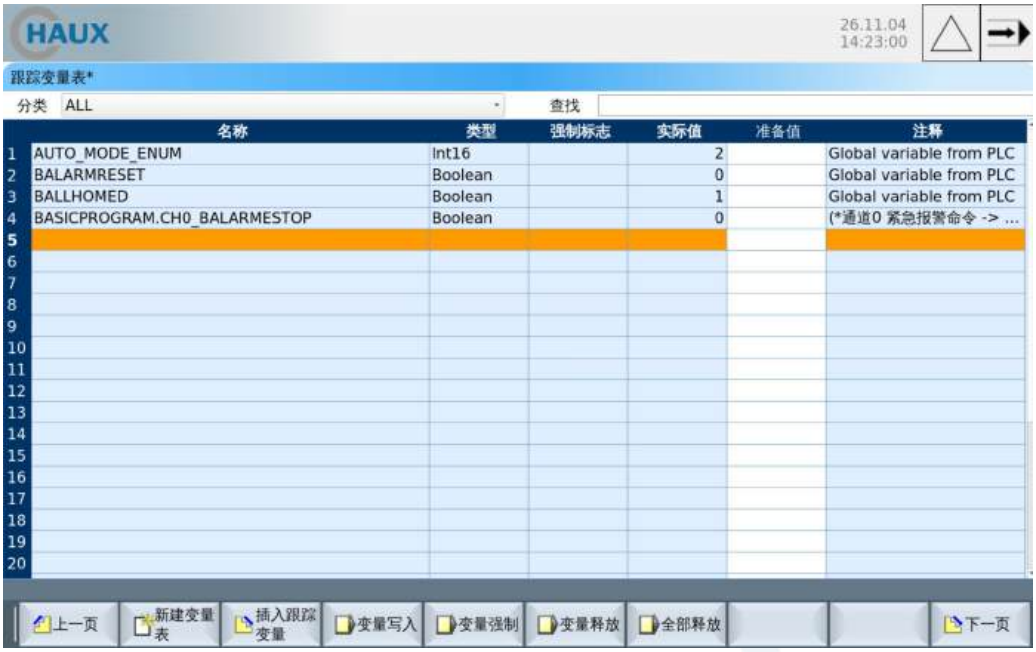


图 H6-01 变量表

6.2.1 新建变量表



如果用户需要新建变量表，可以点击按键，若当前文件未保存，界面将提示用户是否保存当前界面的修改，按下“Enter”保存文件或点击“→”选中“否”后按下“Enter”不保存文件，界面将新建一张空白变量表，若按下“Esc”将取消新建变量。



图 H6-02 变量表 新建变量表

6.2.2 插入跟踪变量



“插入跟踪变量”打开选择变量表。表中显示变量名和注释。通过分类下拉框缩小范围，或输入名称查找变量。



图 H6-03 变量表 插入跟踪变量

选择



用户在添加变量时，将焦点移动到要添加的变量行处，点击按键，如果此变量是数组变量，将弹出选择对话框，设置要监控的变量的属性，按下“Enter”按键后，此变量将处于选中状态，无属性变量将直接处于选中状态。



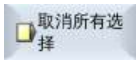
图 H6-04 变量表 插入跟踪变量 选择

取消选择



用户在选择变量表中添加变量时，如果要取消某变量的选择，可以将焦点移动到要取消的变量行上，点击按键，当前变量将切回未选中状态。

取消所有选择



用户在选择变量表中添加变量时，如果要取消选择变量表中所有选中的变量，点击按键，选中的变量将全部切回未选中状态

取消



用户在选择变量表中添加变量时，如果需要不添加变量，直接返回到跟踪变量表，可以点击按键，界面将切回到跟踪变量表中。

确认



用户在选择变量表中添加完变量后，点击按键，界面将切回跟踪变量表中，且选中的变量将添加到跟踪变量表中显示变量信息并跟踪值。

6.2.3 变量写入



用户在跟踪变量表中，要设置变量的值时，先在准备值处输入要设置的值，点击按键后，所有的准备值都将被写入到对应变量中，写入成功后，准备值处将清空。

维护要求：写入或强制前先确认全部准备值、目标变量及机床安全状态。不得以强制方式绕过急停、安全回路或机构联锁。

6.2.4 变量强制



用户在跟踪变量表中，要设置变量的强制值时，先在准备值处输入要强制的值，焦点停留在要强制的变量行上，点击按键后，此变量将被强制为对应值，设置成功后，准备值将清空，强制标志处将显示标志“F”。

维护要求：写入或强制前先确认全部准备值、目标变量及机床安全状态。不得以强制方式绕过急停、安全回路或机构联锁。

6.2.5 变量释放



用户在跟踪变量表中，要释放某变量的强制标志时，将焦点移动要释放的变量行处，点击按键，此变量的强制标志将被释放，强制标志处为空。

6.2.6 全部释放



用户在跟踪变量表中，要释放所有变量的强制标志时，点击按键，所有变量的强制标志都将释放，所有变量的强制标志处都为空。

6.2.7 载入文件



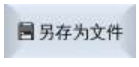
用户在跟踪变量表中，需要载入文件中的变量时，点击按键，界面将弹出打开的文件对话框，选中文件后，按下“Enter”确认，变量表上方显示的当前文件名将更新为此文件名，变量表中将添加文件中的变量到对应行上。

6.2.8 保存文件



用户在跟踪变量表中，要跟踪的所有变量保存到文件时，点击按键，会将所有跟踪变量的变量名、属性和行号保存到文件中。

6.2.9 另存为文件



用户在跟踪变量表中，要将变量表中信息保存到其它文件中时，点击按键，界面将弹出保存的文件对话框，输入文件名，文件类型为 xml 格式，点击“Enter”按键确定后，变量信息将保存到此文件中，界面此时打开的为此文件，变量表上方显示的当前文件名将更新为此文件名。

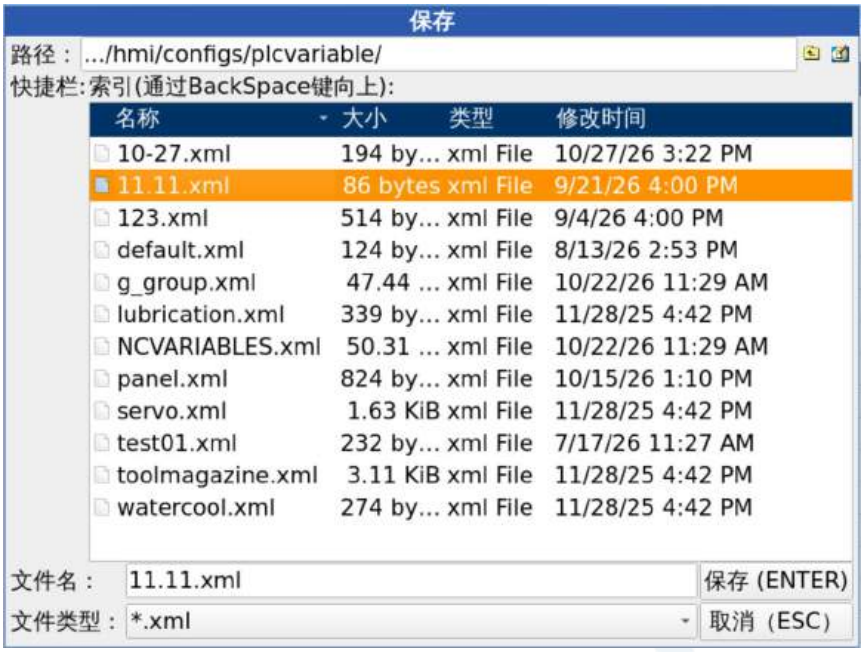


图 H6-05 变量表 另存为文件

6.2.10 显示注释



用户要显示变量的注释信息时，点击按键，跟踪变量表和选择变量表将显示注释列。

6.2.11 隐藏注释



用户要隐藏变量的注释信息时，点击按键，跟踪变量表和选择变量表将隐藏注释列。

6.2.12 全部删除



用户在跟踪变量表中，要删除所有的跟踪变量时，点击按键，跟踪变量表将清空。

6.3 日志



日志页面用于查看报警、系统及操作记录。进入页面或执行刷新后，页面获取相应时点之前的日志。长时间停留时，应刷新以查看新增记录。

6.3.1 报警日志

页面展示机床运行产生的报警历史信息。

刷新



触发后页面重新获取日志信息，长时间停留在当前日志界面需要查看最新日志需要触发本菜单。

设置过滤器

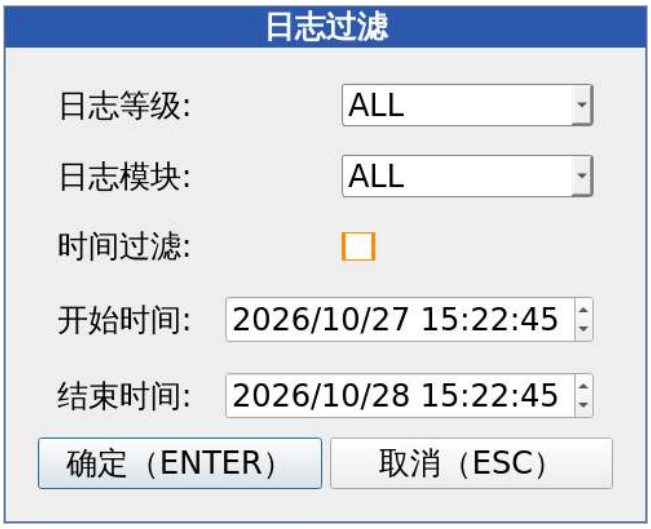


图 H6-06 日志 报警日志 设置过滤器



触发按钮后，弹出过滤选择框，如上图所示。过滤条件选择完成后，按下回车按钮触发日志过滤。

日志等级：包含当前显示日志的所有等级。

日志模块：包含当前显示日志的所有模块。

时间过滤：开启时，下方[开始时间]和[结束时间]过滤信息有效，关闭不进行时间过滤。

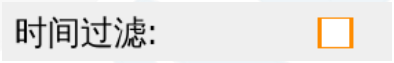


图 H6-07 日志 报警日志 设置过滤器

开始时间：过滤日志的起始时间。

结束时间：过滤日志的结束时间。

6.3.2 系统日志

“系统日志”显示系统历史运行信息。按“刷新”重新获取日志。排查时定位故障时间附近的首次异常，并保留前后记录。

按“设置过滤器”，选择日志等级及模块。启用时间过滤时，填写开始与结束时间。按 Enter 应用，按 Esc 取消。

6.3.3 操作日志

“操作日志”记录系统操作历史。按“刷新”获取最新记录。按“设置过滤器”设置日志等级、模块和时间范围，再按 Enter 查看筛选结果。

6.4 参数

“参数”包含“通道变量”和“全局变量”。选择对应页面后，按名称定位要查看的变量。

在多通道配置中，按“通道+”切换至下一个通道，按“通道-”切换至上一个通道。读取前核对页面上的通道号。

6.5 版本

按“版本”打开版本数据页面。列表显示各模块的实际版本和目标版本。

按 ↑、↓ 选择模块，按“详细”查看该模块的库名称、实际版本与目标版本。

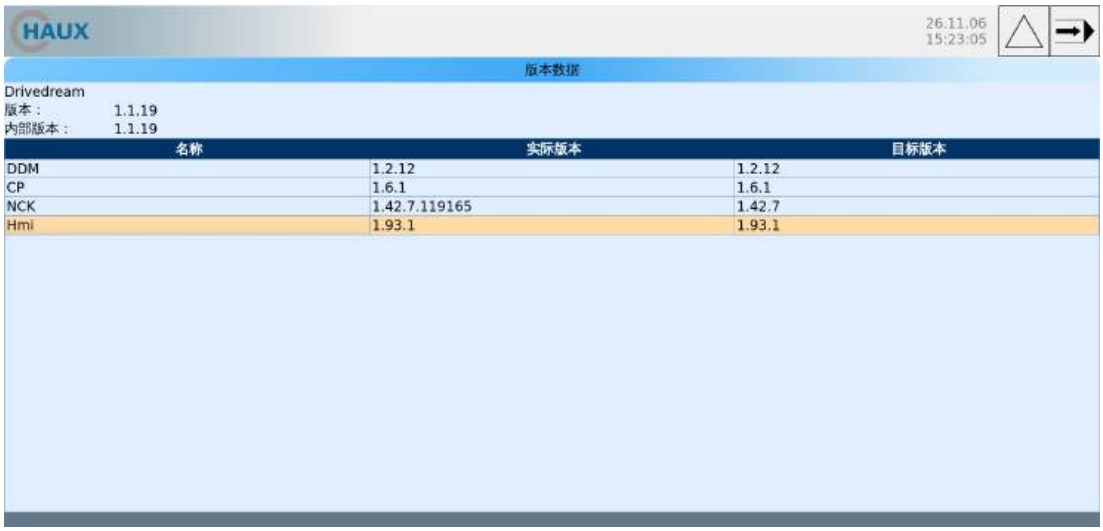


图 H6-08 模块版本

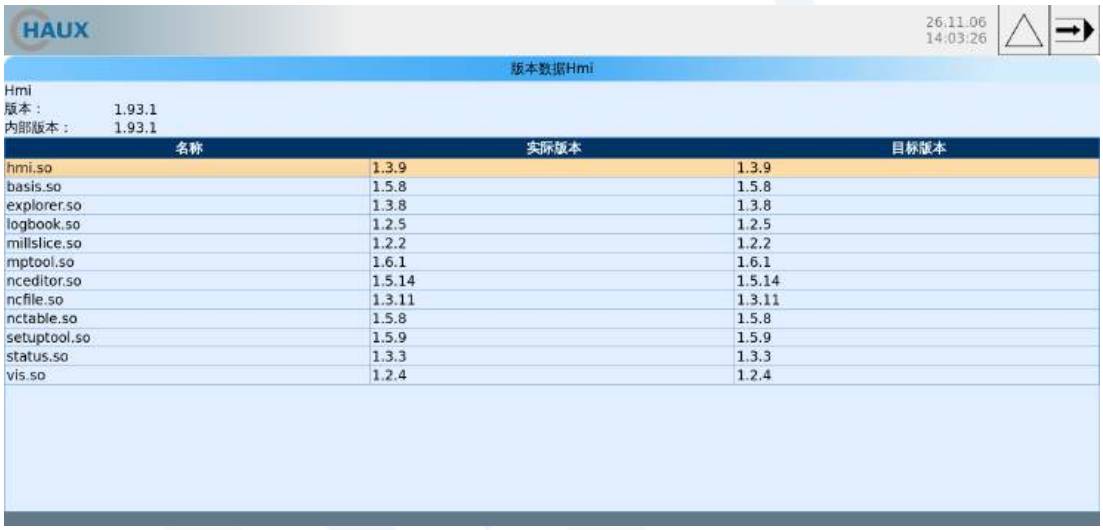


图 H6-09 模块库版本详情

6.6 设备监控

按“设备监控”打开设备菜单，可选择伺服系统、水冷系统、润滑系统、刀库和面板。进入设备页面后，系统加载对应设备的变量表，显示名称、数值及状态。



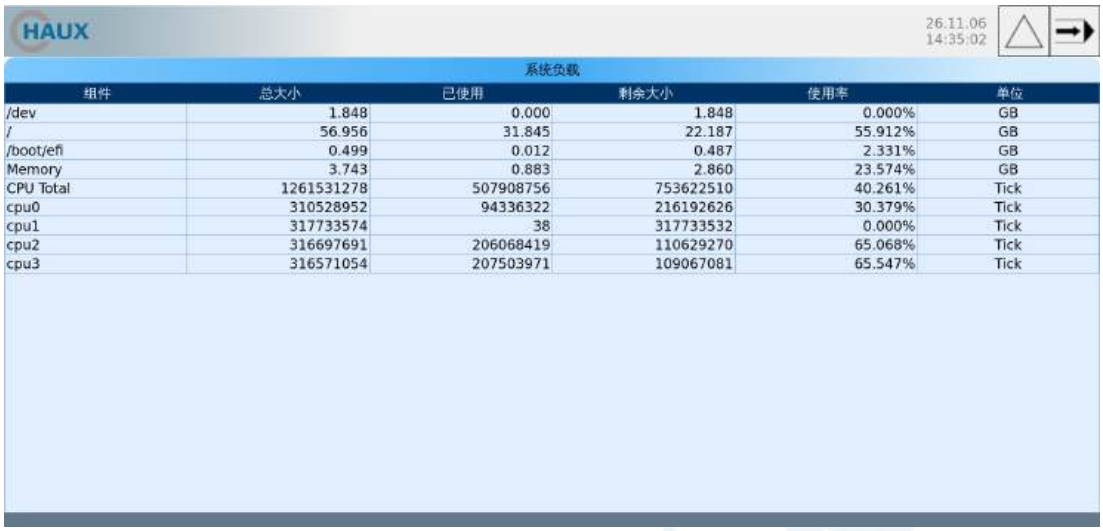
图 H6-10 设备监控菜单

软键	操作
插入跟踪变量	按分类或名称查找变量，选择后按“确认”加入监视表。
显示注释 / 隐藏注释	显示或隐藏变量说明。
保存文件	将当前监视表保存为文件。
全部删除	清除当前监视表中的条目。
变量写入	核对变量、数据类型与目标值后写入。
变量强制	设置并启用强制值。调试结束后释放强制并核对实际反馈。

核对设备命令与现场反馈。写入或强制变量前，确认人员离开运动区域，并落实对应设备的调试条件。

6.7 系统负载

按“系统负载”进入资源监视页面。按“启动”实时刷新组件名称、总量、已用量、剩余量、使用率和单位。按“停止”结束刷新。



组件	总大小	已使用	剩余大小	使用率	单位
/dev	1.848	0.000	1.848	0.000%	GB
/	56.956	31.845	22.187	55.912%	GB
/boot/efi	0.499	0.012	0.487	2.331%	GB
Memory	3.743	0.883	2.860	23.574%	GB
CPU Total	1261531278	507908756	753622510	40.261%	Tick
cpu0	310528952	94336322	216192626	30.379%	Tick
cpu1	317733574	38	317733532	0.000%	Tick
cpu2	316697691	206068419	110629270	65.068%	Tick
cpu3	316571054	207503971	109067081	65.547%	Tick

图 H6-11 系统负载

6.8 实时负载

按“实时负载”打开任务负载页面。按“启动”采集实时与非实时任务数据，查看当前值、最小值、最大值、周期、优先级和单位。按“停止”结束采集。



组件	当前值	最小值	最大值	周期	优先级	单位
实时任务负载						
plc_basic_task	164	57	279	1000	90	us
cycle_task_dcm_1ms	4	1	15	1000	89	us
cycle_task_ipo_1ms	244	70	475	1000	85	us
cycle_task_cmd_1ms	4	0	21	1000	84	us
config0.IECTasks.taskItem	79	30	170	1000	84	us
cycle_task_pre_1ms	85	27	19360	2000	80	us
cycle_task_vp_1ms	4	0	632	4000	60	us
非实时任务负载						
CNC_NonRealtimeTask	5235					us
DD_ModuleDCM_TransferTask	5302					us
DD_ModuleDCM_SaveTask	10088					us
gpio_CycleTask	10188					us

图 H6-12 任务负载

6.9 测试与优化

圆度和攻丝测试会运行测试程序。执行前确认人员离开运动区域，检查试验行程、轴和工艺参数。

6.9.1 圆度测试

打开“圆度测试”，设置测试轴、圆半径、进给速度和采集参数。将焦点移到轴选择框，按“轴+”或“轴-”切换，并核对显示的机床轴号。

按“其他操作”中的“查看圆弧程序”，核对生成的程序与测试参数。按“开始采集”执行圆弧测试并记录数据，按“停止采集”终止测试。

按“图形”查看已采集的轨迹。图形页面也可开始或停止采集。用“全屏”切换显示尺寸，用“重置绘图”恢复初始视图。调整分辨率可改变图形的显示精度。

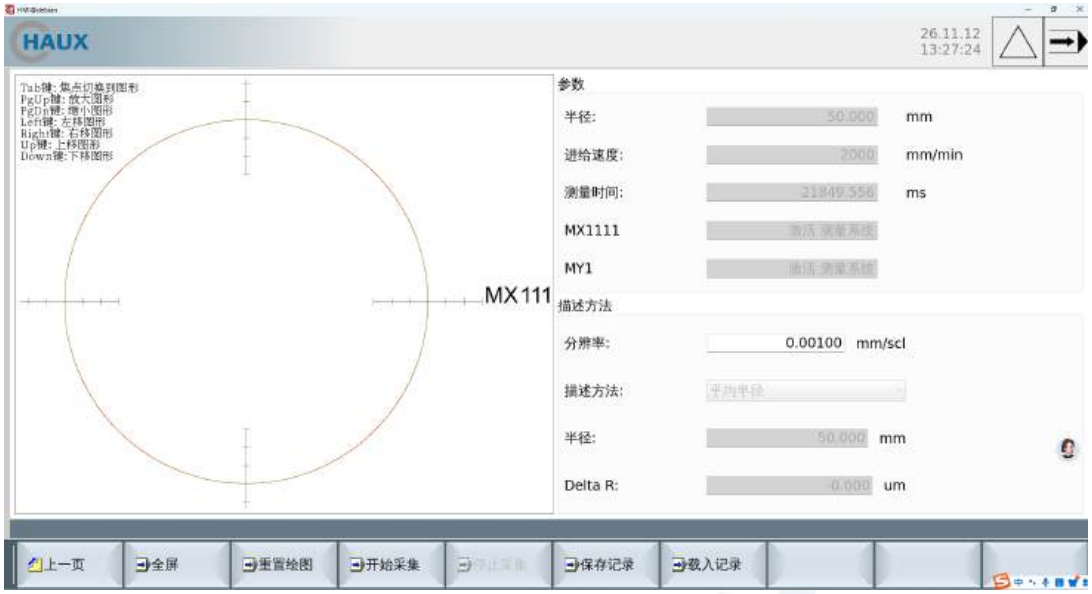


图 H6-13 圆度测试轨迹

采集完成后，按“保存记录”，输入文件名并确认。记录包含圆心、半径、测试轴名和轨迹点。按“载入记录”选择已保存文件，可按当前分辨率设置显示轨迹。

6.9.2 攻丝

打开“攻丝”，按“轴+”或“轴-”选择轴，输入测试参数。通过“查看程序”检查生成内容，确认安全条件后按“开始采集”。



图 H6-14 攻丝测试参数

按“显示图表”观察攻丝采集曲线。按“停止采集”结束测试。采集结束后，状态栏显示 ZC 同步误差的最大值和最小值。



图 H6-15 攻丝同步误差

按“保存记录”将原始采集数据保存至用户目录。按“载入记录”选择文件并打开，在图表中查看已保存的数据。

6.10 示波器

6.10.1 选择变量

按“选择变量”打开变量表。用 ↑、↓ 移动焦点，按“选择”添加当前变量。按“取消选择”去掉当前项，按“取消所有选择”清空本次选择。按“确认”加入跟踪列表，按“取消”返回。

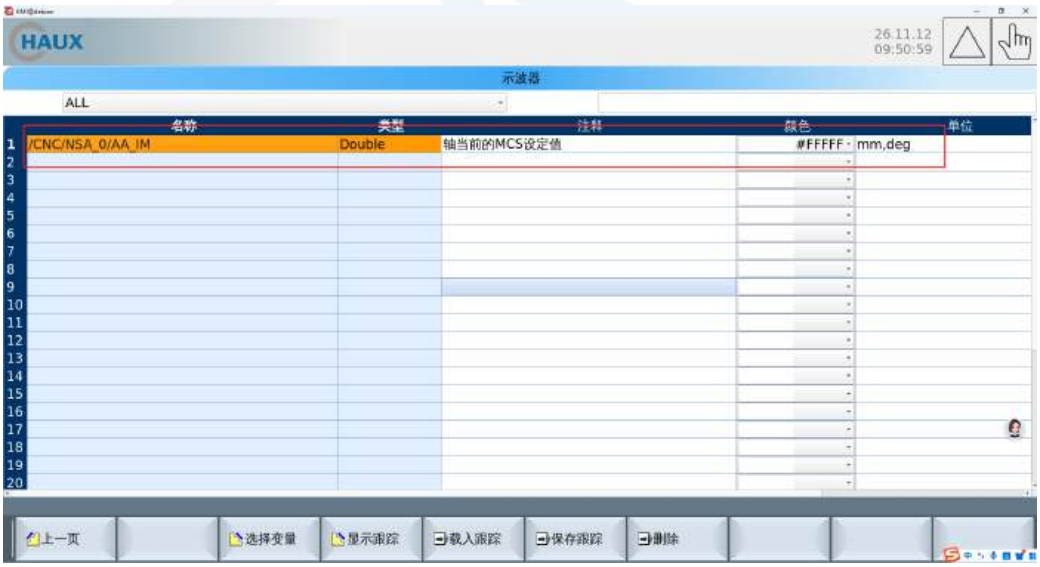


图 H6-16 示波器跟踪变量

6.10.2 波形采集与显示

按“显示跟踪”进入图表。按“设置”配置跟踪时间和存储容量，按 Enter 确认。按“开始跟踪”采集变量，达到设定时间时自动停止，也可按“停止跟踪”结束。

使用“波形点数+”或“波形点数-”调整视口内的数据点数量。按“重置波形”恢复初始显示。

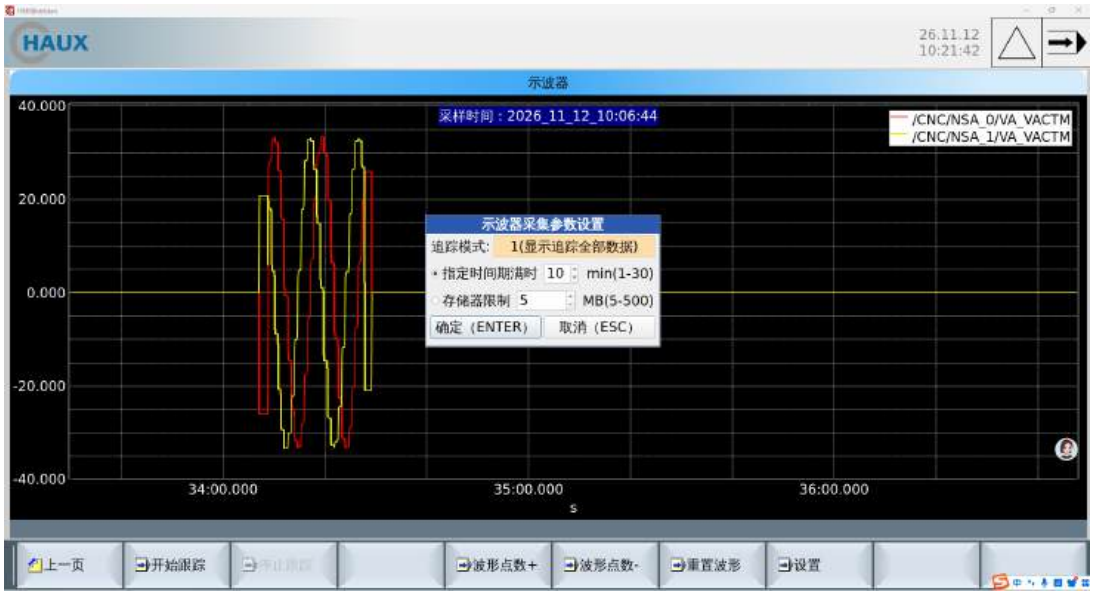


图 H6-17 波形与跟踪设置

6.10.3 保存、载入和删除

停止跟踪后返回变量表，按“保存跟踪”并输入文件名，保存变量和本次历史记录。

按“载入跟踪”。选“仅载入变量”时，载入变量供重新采集。选“载入变量和记录值”时，同时载入历史数据，按“显示跟踪”查看历史波形。

在跟踪变量表中选中目标条目，按“删除”将其移出当前跟踪列表。

HMI 7 调试

本章介绍机床数据、权限、刀具管理及螺距补偿等维护功能。修改前备份，修改后按规定核对数据和机床状态。

7.1 调试界面及功能概要

功能入口	相关功能
机床数据	通用机床数据、热复位、通道机床数据、轴+、轴-、切换通道、轴机床数据、通用设定数据、通道设定数据、轴设定数据、常用设置、回转中心设置、用户视图、选择轴、管理视图、新建视图、删除视图、选择视图、编辑视图、插入数据、删除行、上移、下移
权限设定	登录、修改密码、注销、权限表格、调整软键等级
刀具管理	新建、删除、详细、新建单元、删除单元、保存
螺距补偿	轴+、轴-、正向补偿、双向补偿、热复位、数据导入、数据导出
弹窗工具	温度补偿
服务设置	网络重置、服务热复位、热复位
热复位	直接操作
重启界面	直接操作
关闭系统	直接操作

7.2 机床数据

进入机床参数页面。



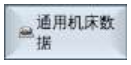


图 H7-01 机床数据

包含子页面通用机床参数、通道机床参数、轴机床参数、通用设定参数、通道设定参数、轴设定参数、常用设置、用户视图等页面。

7.2.1 通用机床数据





高亮显示表示当前页面显示是通用机床参数，无高亮则表示页面显示其他数据，不是通用机床数据。

热复位



执行 NC 内核热复位前，按机床规定停止运行并使机床进入急停状态。热复位可能影响当前程序和运行状态，应先保存需保留的数据。

在操作界面中点击"热复位"软键，进入热复位操作。

急停状态检查

按下"热复位"后，系统自动检查急停回路的当前状态：

急停未按下：弹出提示框"急停未按下！"。此时请按下机床急停按钮后重新执行本功能。单击"确定"关闭提示框，本次热复位流程中止。



图 H7-02 机床数据 通用机床数据 热复位

急停已按下：系统继续下一步，弹出确认框。

确认触发热复位

急停已按下时，弹出确认提示框："提示信息，触发 NC 内核热启动吗？"



图 H7-03 机床数据 通用机床数据 热复位

单击"确认"：系统触发热复位，NC 执行内存热启动。

单击"取消"：关闭提示框，本次热复位流程中止，系统状态保持不变。

热复位完成

NC 内核执行热启动期间，保持急停并等待完成。不要中途断电。恢复操作前须核对系统、轴及机床就绪状态。

提示信息	出现条件	操作
急停未按下！	触发热复位时急停按钮未按下	按下急停按钮后重新执行热复位。单击"确定"关闭提示框
提示信息，触发 NC 内核热启动吗？	急停已按下，等待用户确认	单击"确认"触发热复位。单击"取消"关闭对话框

7.2.2 通道机床数据

通道切换功能按当前激活的通道配置开放。若相关软键置灰，应先核对当前通道配置、系统状态及操作权限。



图 H7-04 机床数据 通道机床数据

通道+

切换到下一个通道。例如通道 1 切换到通道 2。

通道-

切换到上一个通道。

热复位

结束加工并保存数据，按下急停后按“热复位”。在 NC 内核热启动确认框按 Enter 执行，按 Esc 取消。

切换通道

切换通道的对话框。

7.2.3 轴机床数据

子菜单包含轴＋、轴-、热复位、切换轴等功能。



图 H7-05 机床数据 轴机床数据

轴+

切换到下一个轴。例如轴 1 切换到轴 2。



1.在用户视图窗口中按下软键"轴+"。

2.当前显示的数据源切换到下一个轴（如轴 1 → 轴 2）。在标题栏右上角显示当前的轴信息 例如"AX1:X"表示轴号 1。轴名 X。切换后切到第二个轴则显示"AX2:Y"。

3.显示值随即变为新选数据源的对应数值。

轴-

切换到上一个轴。



1.在用户视图窗口中按下软键"轴-"。

2.当前显示的数据源切换到上一个轴（如轴 2 → 轴 1）。

3.显示值随即变为新选数据源的对应数值。

热复位

结束加工并保存数据，按下急停后按“热复位”。在 NC 内核热启动确认框按 Enter 执行，按 Esc 取消。

切换轴



"切换轴"功能用于在轴数据页面中切换当前显示的轴。执行该功能后，系统打开一个对话框，以列表形式显示系统中所有已配置的轴，包括轴号和轴名称。将光标移动到目标轴并单击"确认"后，页面数据切换为所选轴的数据。单击"取消"则不切换，页面保持当前轴数据不变。

打开切换轴对话框

在轴数据页面按下"切换轴"软键/按钮，系统弹出"切换轴"对话框。对话框中以列表形式显示所有的轴。



图 H7-06 机床数据 轴机床数据 切换轴

对话框显示内容：

显示项	说明
轴号	系统为每个轴分配的编号
轴名称	轴的名称（如 X、Y、Z、SP 等）
当前轴标记	页面正在显示的轴，在列表中以高亮方式标识

选择目标轴

使用方向键（↑/↓）或鼠标移动光标（高亮条），选中需要切换的目标轴。

确认或取消

单击"确认"（或按操作面板确认键）：对话框关闭，页面数据刷新为所选轴的数据，页面标题/状态栏同步更新为所选轴号和轴名称。

单击"取消"(或按操作面板 ESC 键)：对话框关闭，不执行切换，页面保持当前轴数据不变。

7.2.4 通用设定数据

热复位

结束加工并保存数据，按下急停后按“热复位”。在 NC 内核热启动确认框按 Enter 执行，按 Esc 取消。

7.2.5 通道设定数据

通道切换功能按当前激活的通道配置开放。相关软键置灰时，应先核对当前配置、系统状态及操作权限。

通道+

切换到下一个通道。例如通道 1 切换到通道 2。

通道-

切换到上一个通道。

热复位

结束加工并保存数据，按下急停后按“热复位”。在 NC 内核热启动确认框按 Enter 执行，按 Esc 取消。

切换通道

切换通道的对话框。

7.2.6 轴设定数据

轴+

切换到下一个轴。例如轴 1 切换到轴 2。

轴-

切换到上一个轴。

热复位

结束加工并保存数据，按下急停后按“热复位”。在 NC 内核热启动确认框按 Enter 执行，按 Esc 取消。

切换轴

打开切换轴对话框。

7.2.7 常用设置

回转中心设置



图 H7-07 机床数据 常用设置 回转中心设置

本页面用于设置五轴回转中心位置设置。

7.2.8 用户视图

功能用途 在"用户视图"窗口中，您可以将某个功能的所有相关机床数据综合在一起，并加以调整。这些自定义的机床数据组合可以大大简化您的工作。

说明：导入用户视图（兼容性） 如果已经创建了用户视图，可以将文件 *.json 复制到指定目录中，以便在当前设备中继续使用。

子菜单：轴+、轴-、热复位、选择轴、管理视图、编辑视图等。



图 H7-08 机床数据 用户视图

轴+

切换到下一个轴。例如轴 1 切换到轴 2。

在用户视图窗口中按下软键"轴+"。

当前显示的数据源切换到下一个轴（如轴 1 → 轴 2）。

显示值随即变为新选数据源的对应数值。

轴-

切换到上一个轴。

在用户视图窗口中按下软键"轴-"。

当前显示的数据源切换到上一个轴（如轴 2 → 轴 1）。

显示值随即变为新选数据源的对应数值。

热复位

结束加工并保存数据，按下急停后按“热复位”。在 NC 内核热启动确认框按 Enter 执行，按 Esc 取消。

选择轴

打开对话框选择轴，与切换轴功能一样。

管理视图



图 H7-09 机床数据 用户视图 管理视图

子菜单：新建视图、删除视图、选择视图等功能。

新建视图

创建用户视图步骤

选择操作区"调试"，按下软键"机床数据"。

按下软键"用户视图"、"管理视图"和"新建视图"，窗口"新建视图"打开。

命名用户视图，按下"确认"软键。

若与已有的用户视图同名，会出现安全消息询问是否覆盖已有的视图。

删除视图

删除当前视图。

按下软键"删除视图"。

随即弹出一条安全询问，要求按下"是"确认，或按下"否"取消操作。

选择视图

在已创建的视图中依次切换。

按下软键"选择视图"。

在已创建的用户视图之间依次切换显示。

编辑视图

编辑当前视图的数据，插入、删除、修改等操作。



图 H7-10 机床数据 用户视图 编辑视图

子菜单：插入数据、删除行、属性、上移、下移。

添加数据操作步骤

选择操作区"调试"，按下软键"机床数据"。



按下软键"用户视图"，"用户视图"窗口打开。



按下软键"编辑视图"。编辑用户视图时，还可使用其它的软键（插入数据、删除行、上移、下移、属性等）。

如果需要添加其他数据，按下软键"插入数据"。

借助光标键选择所需的机床数据。

按下软键"向下"或"向上"来移动所选中的行。或者 按下软键"属性"，以读取文本或更改属性。

按下软键"返回"保存修改。

插入数据



图 H7-11 机床数据 用户视图 编辑视图 插入数据

子菜单：行前插入、行后插入等功能。

按下软键"插入数据"，"插入数据"选择窗口打开。

选择所需的机床数据区并按下 <Enter> 键。

按下软键"行前插入"或"行后插入"，将所选择的机床数据加入用户视图中所需的位置上。

注：在打开的用户视图中，您可以用鼠标浏览，选择所需的数据行，无需关闭选择窗口。

按下软键"上一页"关闭选择窗口，返回到待编辑的用户视图中。输入值会被自动储存。

删除行



图 H7-12 机床数据 用户视图 编辑视图 删除行

按下软键"删除行"，从视图中删除所选中的行。此处不会弹出安全询问，而是直接删除数据。

属性



图 H7-13 机床数据 用户视图 编辑视图 属性

属性对话框，轴参数允许修改轴号。



图 H7-14 机床数据 用户视图 编辑视图 属性



图 H7-15 机床数据 用户视图 编辑视图 属性

上移



图 H7-16 机床数据 用户视图 编辑视图 上移

用户视图表格当前行的参数向上移动一行。

将光标定位到需要移动的行。

按下软键"上移"，该行参数向上移动一行。

下移



图 H7-17 机床数据 用户视图 编辑视图 下移

用户视图表格当前行的参数向下移动一行。

将光标定位到需要移动的行。

按下软键"下移"，该行参数向下移动一行。

7.3 权限设定



图 H7-18 权限设定

7.3.1 登录

打开登录对话框，输入登录信息后获得对应用户等级的操作权限。

按下"登录"软键，系统弹出登录对话框。

在输入框中输入登录信息。

需要查看已输入的内容时，单击输入框右侧的"显示密码"按钮，输入内容以明文显示。再次单击该按钮恢复隐藏显示。



图 H7-19 权限设定 登录



图 H7-20 权限设定 登录

单击"确认"完成登录。单击"取消"关闭对话框，不执行登录。

"显示密码"按钮仅切换输入内容的显示方式，不影响输入内容本身。

登录成功后，当前用户等级决定后续可操作的功能范围，包括可修改的密码等级和可见的软键。

7.3.2 修改密码

打开修改密码对话框，修改指定用户等级的密码。对话框左侧用于选择用户等级，右侧"密码设置"区域用于输入新密码。

区域	内容	说明
左侧：用户选择	单选框：系统管理员、数控制造商、机床厂商、车间管理员	用户等级依次降低，选择要修改的用户等级
右侧：密码设置	请输入新密码：	输入新密码
右侧：密码设置	重复密码：	再次输入新密码



图 H7-21 权限设定 修改密码

允许修改当前登录用户等级的密码以及低于当前等级用户的密码。

禁止修改高于当前登录用户等级的密码（高等级选项不可选）。

按下"修改密码"软键/按钮，打开修改密码对话框。

在左侧单选框中选择要修改的用户等级。

在右侧"密码设置"区域的"请输入新密码"输入新密码。

在"重复密码"再次输入相同的新密码。

单击"确认"保存新密码。单击"取消"放弃本次修改。

"重复密码"必须与"请输入新密码"的内容一致，否则无法保存。

可修改的用户等级范围以当前登录用户为准：只能修改当前等级及更低等级的密码。

密码修改后，相关用户下次登录时须使用新密码。

7.3.3 注销

注销当前已登录的用户。注销后用户级别降低到操作工等级。

按下"注销"软键/按钮。

系统注销当前登录用户，用户等级降低到操作工等级。

7.3.4 权限表格

打开权限表格页面，以表格形式显示所有已经设置权限的软键权限信息，并可进入"调整软键等级"功能。

按下"权限表格"软键，打开权限表格页面。

权限表格页面

按键名称	按键配置	按键等级
机床数据	go#mptool	操作工
常用设置	go#commset:millslice	操作工
用户视图	mp.usrvw:mptool	操作工

图 H7-22 权限设定 权限表格

页面表格显示按键的配置信息，列头含义如下：

列头	含义
按键名称	按键在界面上显示的文本
按键配置	该按键在配置文件中的字段名称
按键等级	该按键配置对应的用户等级



图 H7-23 权限设定 权限表格

调整软键等级

"调整软键等级"为开关型功能键，开启后可在界面上通过右键菜单直接查看和修改软键的等级。

按键状态与背景色的对应关系：

状态	背景色	含义
开启	橘色	调整软键等级功能生效，可通过右键修改软键等级
关闭	灰色（默认背景）	功能关闭，右键不再弹出等级菜单





当调整软键等级后，弹框提示确认修改。确认后保存数据。

【定制软键访问等级对话框】



图 H7-24 权限设定 权限表格 调整软键等级

在权限表格页面按下"调整软键等级"键，开启该功能，按键背景变为橘色。再次按下恢复灰色背景，功能关闭。

功能开启后，将鼠标移动到目标软键上，单击右键，弹出菜单显示该软键当前的等级。

右键菜单显示当前软键等级，修改前应核对目标软键与用户等级。

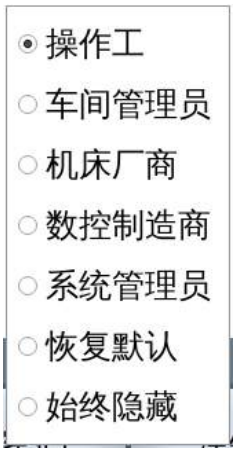


图 H7-25 权限设定 权限表格 调整软键等级

在菜单中选择目标等级，完成该软键等级的修改。菜单为单选项目，选项如下：

菜单项	说明
操作工	将软键等级设置为操作工
车间管理员	将软键等级设置为车间管理员
机床厂商	将软键等级设置为机床厂商
数控制造商	将软键等级设置为数控制造商
系统管理员	将软键等级设置为系统管理员
恢复默认	恢复该软键的默认等级配置
始终隐藏	设置后该软键不在界面显示

部分按键不允许修改等级：对此类按键单击右键时，弹出提示"此键禁止配置"，该类按键始终显示，无法调整等级。

不允许配置的按键会显示禁止配置提示。

此键禁止配置。

7.4 刀具管理



图 H7-26 刀具管理

如上图所示，本页面展示机床刀库信息。页面分为两部分，左边为刀具单元和刀库列表。右边为选择的刀库或刀具单元下包含的所有刀位信息数据。

7.4.1 新建



图 H7-27 刀具管理 新建

新建 新建]功能可在当前选择的刀具单元中新建一个刀库。触发按钮，弹出新建刀库信息输入框，如上图所示，输入完成后按下回车按钮，新建成功后左侧刀库列表自动刷新出新刀库。

通道号：默认展示当前刀具单元所设通道号，一般情况下不需要修改。

刀库标识符：新刀库在刀库列表所展示的刀库名。

刀库号：新刀库的刀库编号，此编号不能与其他刀库重复。

刀位数：新刀库的刀位数量。

7.4.2 删除



图 H7-28 刀具管理 删除



删除]功能可删除当前选择的刀库，无法删除刀具单元。触发按钮，弹出删除信息提示框，核实刀库信息与需要删除的刀库信息相符后，按下[ENTER]按钮可删除选中刀库。如暂时不需要删除可按下[ESC]按钮取消删除。

7.4.3 详细

[详细]功能可查看和修改当前选择的刀具单元和刀库的详细属性。



图 H7-29 刀具管理 详细



选择刀具单元时触发按钮后弹出刀具单元属性框，如上图所示。

标识符：当前选择的刀具单元名。

通道号：当前选择的刀具单元关联的通道号。



图 H7-30 刀具管理 详细



选择普通刀库时触发按钮后弹出刀库属性框，如上图所示。

标识符：当前刀库的刀库名。

刀库号：当前刀库的刀库号。

刀位数：当前刀库的刀位数量。

刀位编码类型：当前刀库的刀位编码类型。

当前刀位号：当前刀库选中刀位的刀位号。



图 H7-31 刀具管理 详细

详细 选择传输刀库时触发按钮后弹出刀库属性框，如上图所示。

标识符：当前刀库的刀库名。

刀库号：当前刀库的刀库号。

刀位数：当前刀库的刀位数量。

按下[ENTER]按钮后可设置刀库/刀具单元属性，按下[ESC]按钮后取消设置。

7.4.4 新建单元



图 H7-32 刀具管理 新建单元

新建单元 按“新建单元”，输入标识符和关联通道号，按 Enter 创建。按 Esc 取消。

7.4.5 删除单元

[删除单元]功能可删除当前选中的刀具单元。



图 H7-33 刀具管理 删除单元

删除单元 按“删除单元”，核对确认框中的目标刀具单元。按 Enter 确认删除。按 Esc 取消。

7.4.6 保存

刀具管理内容修改后，先核对刀具号、刀沿、刀库单元及实物位置，再执行当前页面提供的保存操作。处理确认提示，等待保存结束后重新打开相关记录检查。

保存数据不会代替实物刀具核对，也不表示刀库或主轴中的实际刀具已经改变。退出调试前，确认数据与实物一致并保留有效备份。

7.5 螺距补偿



图 H7-34 螺距补偿



图 H7-35 螺距补偿

正向补偿 双向补偿 本页面展示各个轴的螺距补偿数据，有正向补偿和双向补偿两种补偿方式，可通过和按钮切换。

7.5.1 轴+

切换大于当前机床轴号的下一个有效机床轴的补偿数据。

7.5.2 轴-

切换小于当前机床轴号的上一个有效机床轴的补偿数据。

7.5.3 正向补偿

正向补偿 按下按钮，将表格数据切换至当前轴补偿数据的正向补偿数据。

7.5.4 双向补偿

双向补偿 按下按钮，将表格数据切换至当前轴补偿数据的双向补偿数据。

7.5.5 热复位

热复位 按机床规定停机并满足热复位条件后执行。内核重启完成后，核对当前轴的螺距补偿数据和生效状态。

7.5.6 数据导入

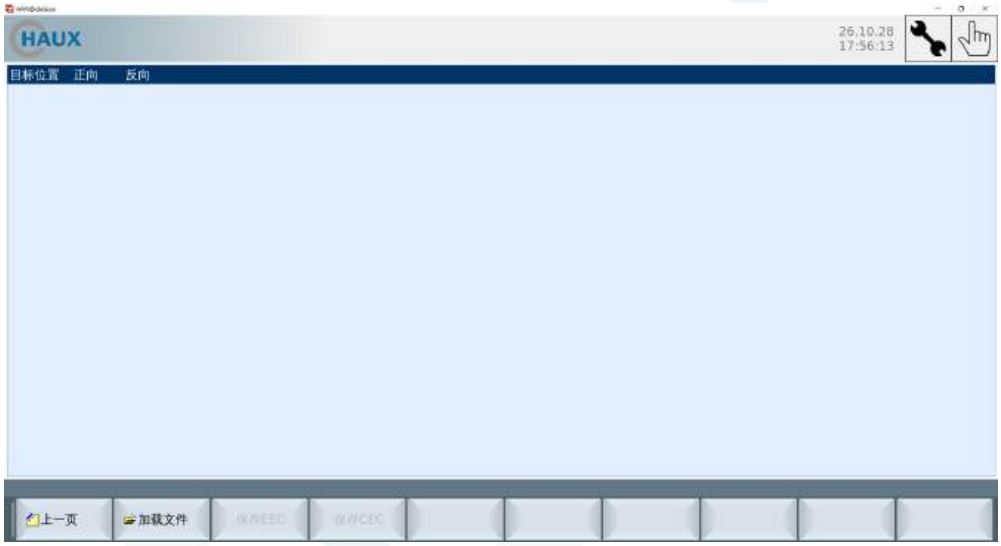


图 H7-36 螺距补偿 数据导入

数据导入 按下按钮，进入数据导入页面，如上图所示。

加载文件



图 H7-37 螺距补偿 数据导入 加载文件

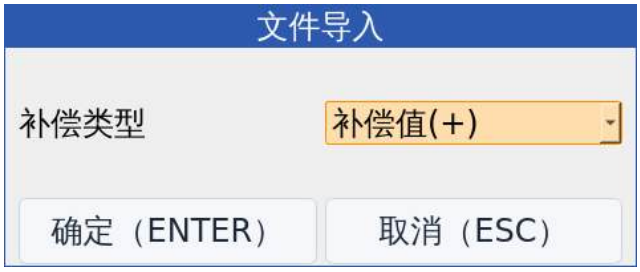


图 H7-38 螺距补偿 数据导入 加载文件



按下，弹出文件选择框，如上图所示，选中需要导入的螺距补偿文件，按下[ENTER]按钮，弹出补偿类型选择弹框，类型需与补偿数据采集时选择的类型相同，类型选择完成后按下[ENTER]按钮，补偿数据解析并显示到表格。

保存补偿



图 H7-39 螺距补偿 数据导入 保存补偿





数据解析成功后，使用页面对应的保存补偿功能，将正向数据写入当前轴的正向补偿，或将正反向数据写入当前轴的双向补偿。保存前核对目标轴、补偿方式与数据。



图 H7-40 螺距补偿 数据导入 保存补偿





导入期间，提示栏显示“数据导入中...”，相关保存补偿按键暂时禁用。



图 H7-41 螺距补偿 数据导入 保存补偿



出现导入成功提示后，相应保存补偿按键恢复可用。保存后，按规定执行热复位使螺距补偿数据生效。

7.5.7 数据导出



图 H7-42 螺距补偿 数据导出



触发按钮，弹出数据导出弹框如上图所示，在文件名输入框中输入文件名，按下[ENTER]按钮即可将当前轴的螺距补偿数据保存到指定文件中。导出文件可在数据导入中使用，格式暂不支持到其他系统中使用。

7.6 弹窗工具与温度补偿

在“弹窗工具”中打开“温度补偿”，选择轴和补偿项目，核对测点、当前值、补偿系数和生效状态。

由获授权人员保存当前配置后调整温度补偿参数。修改后核对该轴补偿状态及加工精度。

7.7 服务设置

打开“调试 → 服务设置”，查看服务 IP、端口、连接状态、心跳以及 Runtime 状态、状态码和状态机。

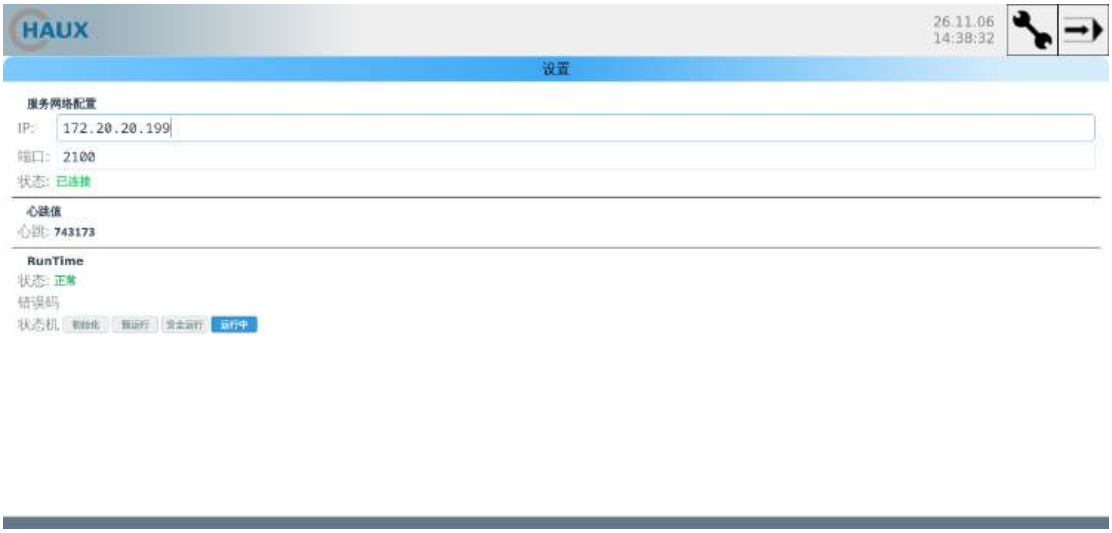


图 H7-43 服务设置

7.7.1 网络重置

在 IP 和端口输入框中输入服务地址和端口，用 ↑、↓ 切换字段。按“网络重置”连接到所设服务端，在端口下方核对连接状态。

7.7.2 服务热复位

结束加工、保存数据后，按“服务热复位”。在“触发 Server 热复位吗”对话框中按 Enter 确认，按 Esc 取消。复位期间服务连接暂时中断，重新连接后核对底部“Server 热复位成功”提示及 Runtime 状态。



图 H7-44 服务热复位确认

7.8 热复位

结束加工、停止机床运动并保存数据。按下急停，再按“热复位”。系统检测到急停未按下时显示“急停未按下！”，本次操作中止。

在“触发 NC 内核热启动吗？”确认框按 Enter，启动 NC 内核热复位，服务和 PLC 面板随之重启。按 Esc 取消。

复位期间保持急停。服务恢复后，检查 Runtime、PLC 面板、报警和轴状态，核对当前程序、刀具及坐标后再恢复运行。



图 H7-45 NC 内核热启动确认

7.9 重启界面

停止相关操作并保存数据后，按“重启界面”。HMI 重新显示启动画面，读取到 Runtime 正常后进入主界面。

Runtime 异常时，启动画面显示“调试”。按 Enter 进入设置页面，处理连接或运行状态。Runtime 恢复正常后可进入加工、刀具、坐标系和程序页面。

7.10 关闭系统

结束加工，停止主轴和各轴，保存程序、刀具及零偏数据。按“关闭系统”，依次完成以下操作。

1. 输入系统管理员或数控制造商密码，按 Enter 确认。密码错误或取消时退出关机流程。



图 H7-46 关机权限验证

2. 系统检查急停状态。急停未按下时，关闭警告框，按下急停并重新执行“关闭系统”。

3. 系统询问“您确定要关闭操作系统吗？”。按 Enter 确认关机，按 Esc 取消。确认后等待系统保存数据并关闭，再操作机床电源。



图 H7-47 关闭操作系统确认

HMI 8 编辑器

本章介绍 NC 程序的创建、保存、文本编辑、编号与循环插入。程序修改后，应按机床规定完成检查再投入运行。

8.1 编辑器界面及功能概要

功能入口	相关功能
新建	直接操作
打开更多程序	直接操作
保存	直接操作
另存为	直接操作
编辑	查找、查找下一处、剪切、复制、粘贴、全部清除、撤销、重做、全部选择、替换文本、插入符号、行定位、选中、删除当前行
程序编号与设置	重新编号、颜色设置、切换背景色、取消编号
程序执行	直接操作
循环	修改循环、钻削、铣削、其它、删除当前行

8.2 新建



当用户需要新建一个程序时，在【编辑器】界面中点击按键后，如果当前程序未保存，界面中间将弹出“是否要保存文件的修改？”的提示信息，用户可以通过“←”和“→”键在确定、否和取消之前进行切换，选中后按下“Enter”键，若选中的是确定键则保存修改后新建一个文件，若选中的是否，则不保存当前文件的修改直接新建一个文件，若选中的是取消键则取消新建文件。新建一个文件时，界面将为用户提供全新且空白的程序界面，用户此时可通过键盘输入直接对程序文件进行编辑。



图 H8-01 新建

8.3 打开更多程序



用户在【编辑器】中需要打开其它文件进行操作时，可以点击按键，界面将立即跳转到【程序】界面，待选中目标文件后，可以通过【程序】界面的[打开]按键，跳转至【编辑器】中并显示选中的文件内容，详情见第三章【程序】章节。

8.4 保存

保存 用户在完成程序文件编辑后，可通过点击按键对已更改的程序文件进行保存操作，此时如果该程序文件是通过[打开]获取的，已修改的内容将自动保存至原程序文件，无任何对话窗口。

如该程序文件是通过[新建]获取的，在进行保存操作时，系统将自动弹出保存位置的对话框。用户可通过输入键盘的“↑”或“↓”键进行存储文件夹选 择，同时在该对话框下方处 输入即将保存的文件名(通过“Tab”键进行切换)，确认无误后点击“Enter”键进行完成保存操作。



图 H8-02 保存

8.5 另存为

另存为 如果用户需要对当前程序文件进行[另存为]操作，即可点击键，界面将弹出文件对话框，此时需要用户输入文件名，同上。保存成功后，编辑框将显示新另存为的文件，编辑框上方也将显示新的文件名。

8.6 编辑

编辑 如果用户需要对当前程序文件进行[编辑]操作，点击按键后，将进入下一页菜单栏，包括[查找]、[查找下一处]、[剪切]、[复制]、[粘贴]、[全部清除]、[撤销]、[重做]、[全部选择]、[替换文本]、[插入符号]、[行定位]、[选中]和[删除当前行]按键。。



图 H8-03 编辑



图 H8-04 编辑

8.6.1 查找

功能：在程序中搜索指定的字符序列。

操作方式：按下“查找”软键，打开查找窗口。在“要查找的文本”输入框中输入搜索内容，并勾选下方查找方式，包括“区分大小写”、“全字匹配”、“从光标处开始”、“反向查找”和“所选文本”中查找五项。用户可以

“Tab”键在编辑框和选项中进行切，“↑”与“↓”或“←”与“→”键用来切换选项，空格键勾选当前的选项，编辑完成后按下“Enter”确定，开始查找，找到的匹配行会被高亮标记。



图 H8-05 编辑 查找

8.6.2 查找下一处

功能：继续搜索下一个匹配项，不重新输入搜索条件。

使用“查找下一处”继续搜索下一个匹配项，无须重复输入查找条件。

8.6.3 剪切

功能：删除选中的程序段，并将其存入剪贴板，以便后续粘贴到其他位置。

选中目标内容后，按下“剪切”软键或快捷键 Ctrl + X，程序段将被存入到剪贴板中，若需要撤回可通过“撤销”实现。

8.6.4 复制

功能：将选中的程序段或文本复制到临时剪贴板中，原内容保持不变。

使用菜单键“标记”进入选择模式，通过光标或鼠标选中需要复制的程序段。

按下“复制”按键，选中内容即被存入剪贴板，也可使用快捷键 Ctrl + C 直接复制。

8.6.5 粘贴

功能：将剪贴板中的内容插入到当前光标位置。

将光标定位到目标插入点，按下“粘贴”按键即可，快捷键为 Ctrl + V，循环行处不可粘贴。

8.6.6 全部清除

功能：清除当前编辑器中程序文件的全部内容。

8.6.7 撤销

功能：取消上一次编辑操作，恢复到操作前的状态。

按“撤销”或 Ctrl+Z 恢复上一次编辑操作。可连续撤销的范围以当前编辑会话及系统支持为准。

8.6.8 重做

功能：恢复被撤销的操作，即“取消撤销”。

操作方式：按下“重做”按键或快捷键 Ctrl + Y，即可恢复被撤销的操作。

8.6.9 全部选择

功能：选中当前编辑器窗口中的全部程序内容。

操作方式：按下“全部选择”按键或快捷键 Ctrl + A，即可选中当前编辑器窗口中的全部程序内容。

8.6.10 替换文本

功能：查找指定文本并将其替换为新的文本。

按下“替换文本”按键，界面中间将弹出替换对话框。在“要查找的文本”编辑框中输入待查找内容，在“替换为”编辑框中输入新内容，在选项框中勾选匹配方式（包括区分大小写、全字匹配、从光标处开始、反向查找、所选文本和替换时提示六项）。用户可以通过“Tab”键在查找文本输入框、替换文本输入框和各个选项中来回切换，通过空格键选中所选项，编辑完成后，按下“Enter”键确认，将弹出“已完成 xxx 处替换”的提示框。

“替换时提示”选项，在替换文本时，将弹出“替换此匹配项？”的对话框，选择“确定”则替换此匹配项，选择“否”则取消此匹配项的替换，选择“全部”则直接替换所有匹配项，选择“关闭”则取消后续所有匹配项的替换，其中选择“是”与“否”在下一处匹配项处将继续弹出此提示框，选择“全部”与“关闭”则不再弹出此提示框。



图 H8-08 编辑 替换文本

8.6.11 插入符号

功能：在光标位置插入特殊字符或符号。

说明：按下“插入符号”按键，将在光标处弹出特殊字符“[”与“]”，通过“↑”和“↓”键，切换字符的选择，选中后按下“Enter”确认键，将在程序的光标处插入对应字符。

8.6.12 行定位

功能：将光标快速跳转到指定行。

“行定位”按键，界面将弹出“转到行”的对话框，在转到行的编辑框处输入目标行号后，按下“Enter”确认键，光标将跳转到指定行，若指定行号大于最大行号，则默认跳转到最后一行，若指定行号小于 1，则默认跳转到第一行。



图 H8-09 编辑 行定位

8.6.13 选中

功能：进入选择模式，用于标记一段连续的程序段，以便后续复制、剪切或删除。

按下“选中”按键，通过“↑”、“↓”、“←”和“→”键或鼠标拖拽选中目标范围，再次按下“选中”按键可取消选中。

8.6.14 删除当前行

功能：删除光标所在的整行程序段。

“删除当前行”按键，界面中间将弹出“确定删除 xxx 行？”的提示对话框，按下“Enter”确认后，将删除光标所在的整行程序段。



图 H8-10 编辑 删除当前行

程序编号与设置



用户如果需要对程序进行编号或进行编辑器的设置，按下按键，将进入下一页菜单栏，包括[重新编号]、[颜色设置]、[切换背景色]和[取消编号]的功能



图 H8-11 程序编号与设置

8.7.1 重新编号

功能：对程序进行编号。

“重新编号”按键，界面将弹出重新编号对话框，需要输入第一个程序块的编号和步进值，用户可通过“↑”和“↓”在数字调节框中调整值的大小，最大值为四位数即“9999”，最小值为“0”，通过“Tab”键在编号和步进中进行切换，编辑完成后，按下“Enter”确认键，将在程序段前生成对应编号，保存时，编号将保存到文件里。



H8-12 程序编号与设置 重新编号

```
1 N1 G64
2 N2 G17
3 N3 G0 X0 Y0 Z0
4 N4 G0 Z-20
5 N5 SPOS=90
6 N6 G0 X-10 Y-10
7 N7 G331 Z-44 K-3 S200
8 N8 G332 Z-20 K-3 S400
9 N9 G1 X-20 Y-20 Z-20 F2000
10 N10 G0 X0 Y0 Z0
11 N11 M30
```

图 H8-13 程序编号与设置 重新编号

8.7.2 颜色设置

功能：设置编辑器的相关背景色。

按下“颜色”按键，界面中间将弹出颜色对话框，包括“编辑框的背景色”、“文本背景色”、“已选择文本的背景色”、“被查找文本的背景色”、“已选择和被查找的文本的背景色”、“示教文本的背景色”和“当前行的背景色”七项，用户可以通过“↑”和“↓”键切换各个选项，在选中的选项处按下“空格”键将弹出颜色选择器，在颜色选择器中，用户可以通过“Tab”键在各个选项中切换，输入目标值后按下“Enter”确认键，对应的背景色块将显示为设定颜色，在“颜色”对话框按下“Enter”确认键，对应颜色将被立刻应用到编辑器中。



H8-14 程序编号与设置 颜色设置

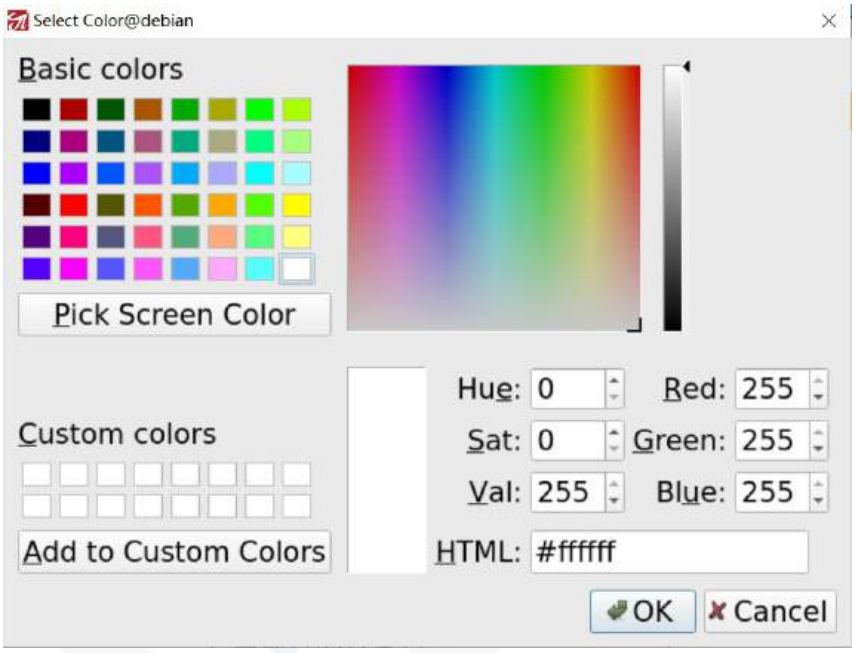


图 H8-15 程序编号与设置 颜色设置

8.7.3 切换背景色

功能：切换编辑器的背景色，白色与黑色之间切换。

按下“切换背景色”按键，编辑器的背景色将由白色/黑色切换为黑色/白色，初始编辑器背景色默认为白色。

8.7.4 取消编号

功能：取消程序的编号。

用户在设置过程序编号后，如果需要取消编号，按下“取消编号”按键，程序段前的编号将被立刻删除。

程序执行



“程序执行”只在非手动模式且通道空闲时可用。自动模式下，当前程序被设为选定加工程序。MDA 模式下，内容写入 MDA 区。成功后返回加工页面。确认程序、刀具、坐标及现场安全条件后，再按机床规定启动。

循环



用户在编辑器中，需要编写循环程序时，点击按键，将进入下一页菜单栏，包括[修改循环]、[钻削]、[铣削]、[其它]和[删除当前行]的功能。



图 H8-16 循环

8.9.1 修改循环

当编辑器的当前行是循环程序时，“修改循环”按键将处于使能状态，如果用户需要修改当前行循环，点击“修改循环”按键，界面将跳转到对应循环参数的设置界面中，其中控件上的初始值为程序当前修改的循环中的对应值，编辑完成后，点击“确定”按键，界面将生成循环参数覆盖程序当前修改的循环行。

8.9.2 删除当前行

将光标移到目标程序段，按“删除当前行”，在确认框按 Enter 删除，按 Esc 取消。

8.9.3 钻削

“钻削”进入相关循环菜单，包括钻孔、锪孔、钻深孔、位置和攻丝等。可选项目以当前软件和机床配置为准。



图 H8-17 循环 钻削

钻孔

“钻孔”按键，界面将切换到钻孔参数设置界面。用户可以通过“↑”和“↓”键切换参数，通过键盘按键输入参数，编辑完成后，点击“确定”按键，界面将生成循环参数到编辑器的目标行，若点击“取消”按键则取消参数的生成，直接切回到程序编辑页面。其它循环同理。

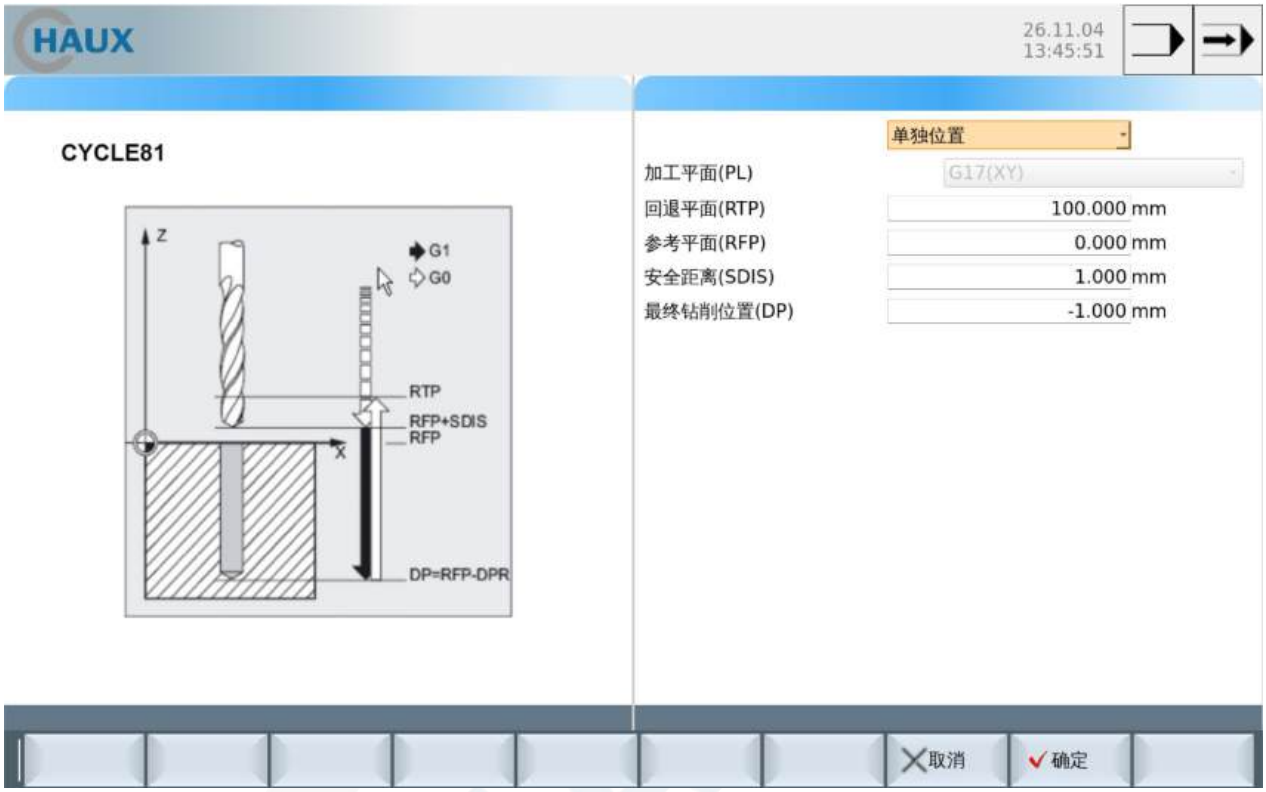


图 H8-18 循环 钻削 钻孔

8.9.4 铣削

铣削循环用于按选定的加工类型和输入参数生成相应程序内容。先选择当前版本支持的循环，再逐项核对加工平面、坐标、深度、进退刀位置、刀具和工艺参数。

插入或修改循环后，检查生成的程序段及其前后模态状态。确认运动方向、进退刀路径和允许行程，按机床规程完成程序检查和受控验证，再用于正式加工。

8.9.5 其它

其它循环包含当前软件配置列出的附加循环或辅助功能。按页面列出的名称选择具体项目，阅读参数说明，核对单位、取值和生效条件。

插入后核对生成的程序段、调用位置和前后模态状态。执行前检查刀具路径与行程。

第二篇 NCK 报警与维护

本篇收录 473 条 NCK 报警。先核对完整编码和动态文字，再按所属模块检查程序、参数及状态。附录中的报警码索引可跳转到详细条目。

NCK 1 报警查阅与处理

1.1 按完整报警码定位

优先记录报警界面中的完整编码。本手册同时列出十六进制和十进制编号，两者表示同一条报警。例如 0x323C2001 对应十进制 842801153。可使用附录 A 的报警码索引跳转，或在电子文档中搜索完整报警码、编号或关键词。

按模块查阅时，使用本章导航表或目录。报警码按数值升序排列。未列出的编码间隔不表示存在可用报警条目。相同或相近的报警文字可能对应不同模块，定位时应以完整编码为准。

1.2 读懂动态信息

报警信息中的 %1、%2、%3、%4 等为动态占位符，实际显示内容由当前报警替换。各条目的含义不同，应结合该条文字读取，不能统一将 %1 解释为程序段或轴号。保留整条报警文字，便于核对参数索引、实际值和限制值。

参数名、G/M 指令、轴名及函数名称按原标识查阅。不要仅凭中文名称相似就替换参数。示例用于解释报警条件，实际改动应与当前程序、机床结构和工艺相符。

1.3 处理顺序

记录现场：记录时间、完整报警码、动态文字、程序名和段号、模式、通道、轴位置及相关设备故障码。先保留首次报警及其前后信息。

核对条件：将条目说明与现场状态对照，检查报警段和前后相关段、已生效模态、对象编号及参数索引。

处理原因：按本条方法修正对应程序、操作顺序或配置。参数修改前保留原值。不要通过放宽限位或监控阈值来掩盖尚未查明的机械或配置问题。

确认恢复：消除原因后按现场规程清除报警或复位。需要重启时先结束运动并保存现场。恢复运行前重新核对刀具、坐标、装夹及安全条件。

提交信息：若重复出现，保留复现步骤、相关程序、参数修改记录及日志，连同报警信息提交维护或系统厂商分析。

1.4 模块导航

按功能模块选择相应章节。表中的报警码仅为查阅示例。完整编码可在附录 A 中检索，条目页码与目录均可点击跳转。

章节	功能模块	条数	示例报警码	页码
2	刀具补偿	28	0x323C2001	98
3	坐标转换	9	0x323CB003	101
4	轴耦合	7	0x323C8085	103
5	轴插补	11	0x323DD002	104
6	轨迹规划	34	0x323C70F2	105
7	框架变换	13	0x323D9209	109

章节	功能模块	条数	示例报警码	页码
8	样条轨迹生成 NurbsMaker	5	0x323CE002	111
9	轨迹生成 TrackMaker	22	0x323D7013	112
10	轨迹辅助 TrackKits	8	0x323D6021	114
11	样条逼近 NurbsApprox	6	0x323C600A	115
12	插补执行 Interpolator	43	0x2236F60A	116
13	刀具管理	14	0x32366200	122
14	参数管理	44	0x3238022A	124
15	公共刀具接口 public_test	15	0x32376450	129
16	轴输出	8	0x32360152	132
17	程序译码	206	0x32340001	133

NCK 2 刀具补偿

围绕刀补的建立、撤销及补偿过程中的状态限制查阅。重点核对 G40/G41/G42、2D/3D 刀补类型、加工平面、RTCP 状态及相邻运动段。

本章 28 条报警。

0x323C2001 程序段%1 刀补碰撞风险

十进制编号 842801153 模块 刀补

说明：刀补后的轨迹可能存在过切或撞刀

处理：1.将参数 MC_CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCKS 设置更大的值

2.减小刀补半径

0x323C2002 程序段%1 禁止刀补中改变加工平面

十进制编号 842801154 模块 刀补

说明：刀补过程中，不能切换加工平面

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2003 程序段%1 禁止非直线的刀补建立

十进制编号 842801155 模块 刀补

说明：刀补建立仅允许 G0/G1 指令

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2004 程序段%1 禁止非直线的刀补撤销

十进制编号 842801156 模块 刀补

说明：刀补撤销仅允许 G0/G1 指令

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2005 程序段%1 刀补建立指令长度过短

十进制编号 842801157 模块 刀补

说明：KONT 模式下，建立段长度需不小于刀补半径

处理：1.修改刀路，使得建立段大于刀补半径

2.在 G41/G42 之前编程 NORM，修改为 NORM 模式

0x323C2006 程序段%1 刀补撤销指令长度过短

十进制编号 842801158 模块 刀补

说明：KONT 模式下，撤销段长度需不小于刀补半径

处理：1.修改刀路，使得撤销段大于刀补半径

2.在 G41/G42 之前编程 NORM，修改为 NORM 模式

0x323C2007 程序段%1 刀补累计空移指令数超限

十进制编号 842801159 模块 刀补

说明：刀补开启时，刀补平面上的两条运动指令之间的程序段过多

处理：1.将参数 MC_CUTCOM_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS 设置更大的值

2.修改刀路

0x323C2008 程序段%1 禁止刀补中改变刀补方向

十进制编号 842801160 模块 刀补

说明：刀补中的刀补方向发生变化，G41(G42)后编程了 G42(G41)

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2009 程序段%1 刀补建立时禁止准停

十进制编号 842801161 模块 刀补

说明：刀补建立段的下一段编程或隐式调用了 STOPRE

处理：检查上述指令及其调用位置，调整程序顺序，避免出现本条所述情况。

0x323C200A 程序段%1 刀补撤销时禁止准停

十进制编号 842801162 模块 刀补

说明：刀补撤销段的下一段编程或隐式调用了 STOPRE

处理：检查上述指令及其调用位置，调整程序顺序，避免出现本条所述情况。

0x323C200B 程序段%1 刀补撤销过程中重新开启刀补

十进制编号 842801163 模块 刀补

说明：编程了 G40 或 D0 触发了刀补撤销后，未编程运动指令的情况下又编程了 G41/G42

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C200C 程序段%1 禁止刀补中改变刀补类型

十进制编号 842801164 模块 刀补

说明：刀补过程中切换了 2D/3D 刀补

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C200D 程序段%1 不匹配的 RTCP 状态和刀补类型

十进制编号 842801165 模块 刀补

说明：刀补类型与 RTCP 类型不匹配，常见情况为使用 3D 刀补时未指定 3D 刀补类型

处理：修改刀路，使用 3D 刀补需要在 G41/G42 之前编程 CUT3DC，使用 2D 刀补需要在 G41/G42 之前编程 CUT2DF(可缺省)

0x323C200E 程序段%1 建立段的下一段为纯旋转，无法建立 3D 刀补

十进制编号 842801166 模块 刀补

说明：3D 刀补时，不支持建立段的后一段为纯旋转指令的情况

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C200F 程序段%1 撤销段的上一段为纯旋转，无法撤销 3D 刀补

十进制编号 842801167 模块 刀补

说明：3D 刀补时，不支持撤销段的上一段为纯旋转指令的情况

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2010 程序段%1 纯旋转不支持撤销 3D 刀补

十进制编号 842801168 模块 刀补

说明：3D 刀补时，不支持撤销段为纯旋转指令的情况

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2011 程序段%1 3D 刀补不支持连续的纯旋转

十进制编号 842801169 模块 刀补

说明：3D 刀补时，不支持编程连续的纯旋转指令

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2012 程序段%1 不支持的刀补类型

十进制编号 842801170 模块 刀补

说明：未支持的刀补类型

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2013 程序段%1 刀补建立无法确定方向

十进制编号 842801171 模块 刀补

说明：3D 刀补时，刀轴方向、建立段的刀尖方向、建立段下一段的刀尖方向三者平行，此时无法确定何为左右

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2014 程序段%1 刀补不支持的指令类型

十进制编号 842801172 模块 刀补

说明：2D 刀补仅支持直线/圆弧指令，3D 刀补仅支持直线指令

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2015 程序段%1 RTCP 开启时禁止改变刀长

十进制编号 842801173 模块 刀补

说明：不支持 RTCP 开启的情况下改变刀长，比如 TRAORI 之后编程了 T/M/D 指令

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2016 程序段%1 禁止刀补中改变刀补半径

十进制编号 842801174 模块 刀补

说明：不支持刀补开启的情况改变刀补半径，比如 G41/G42 之后编程了复数的 T/M/D 指令，或者在建立段之后编程了 T/M/D 指令

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2019 程序段%1 禁止刀补中改变 RTCP 状态

十进制编号 842801177 模块 刀补

说明：不支持刀补过程中开启/关闭 RTCP

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C201A 程序段%1 禁止刀补中改变刀具定向

十进制编号 842801178 模块 刀补

说明：刀补过程中刀具定向发生变化，常见于 G41/G42 后通过旋转、镜像或 CYCLE800 改变定向。

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C201B 程序段%1 刀补不支持空间圆弧

十进制编号 842801179 模块 刀补

说明：刀补不支持空间圆弧

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2030 程序段%1 文件加工结束未关闭刀补

十进制编号 842801200 模块 刀补

说明：加工刀路结束前未关闭刀补

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2031 程序段%1 参考点运行不允许激活刀补

十进制编号 842801201 模块 刀补

说明：不支持刀补开启的情况下做参考点运行

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C2032 程序段%1 返回固定点不允许激活刀补

十进制编号 842801202 模块 刀补

说明：不支持刀补开启的情况下做返回固定点

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

NCK 3 坐标转换

围绕转换类型、通道轴映射、旋转轴方向和加工平面查阅。核对参数时，应同时确认实际机床结构与当前加工平面。

本章 9 条报警。

0x323CB003 不支持的转换配置

十进制编号 842838019 模块 坐标转换

说明：目前五轴转换仅支持双转台类型，即参数 MC_TRAFO5_TYPE_1 应设置为 1

处理：核对上述参数与实际机床配置，由授权人员修正配置后重新检查。

0x323CB00B 主旋转轴与辅旋转轴平行[五轴转换]

十进制编号 842838027 模块 坐标转换

说明：参数 MC_TRAFO5_AXIS1_1 与 MC_TRAFO5_AXIS2_1 设置相同

处理：核对上述参数与实际机床配置，由授权人员修正配置后重新检查。

0x323CB00C 辅旋转轴与刀轴矢量平行[五轴转换]

十进制编号 842838028 模块 坐标转换

说明：参数 MC_TRAFO5_AXIS1_1(双转台)/MC_TRAFO5_AXIS1_2(双摆头) 与加工平面的法向量平行比如当前为 BC 双转台，MC_TRAFO5_AXIS1_1 = {0,-1,0}，此时便不能使用 G18 加工

处理：修改刀路中的加工平面

0x323DC130 不支持的转换类型

十进制编号 842907952 模块 坐标转换

说明：目前坐标转换功能只支持 TRAORI 和 TRANSMIT

处理：修改参数 MC_TRAFO_TYPE_1 的值在[0, 2]

(注:0 为无转换，1 为支持 TRAORI，2 为支持 TRANSMIT)

0x323DC132 不支持的五轴转换类型

十进制编号 842907954 模块 坐标转换

说明：目前五轴转换类型仅支持双转台类型

处理：修改参数 MC_TRAFO5_TYPE_1 的值为 1

0x323DC133 非法轴配置[五轴转换]

十进制编号 842907955 模块 坐标转换

说明：参数 MC_TRAFO_AXES_IN[3]/MC_TRAFO_AXES_IN[4] 或 MC_TRAFO5_AXIS1_1/MC_TRAFO5_AXIS2_1 配置错误，常见情况为未设置值

处理：核对上述参数与实际机床配置，由授权人员修正配置后重新检查。

0x323DC134 第 1 第 2 旋转轴相同[五轴转换]

十进制编号 842907956 模块 坐标转换

说明：参数 MC_TRAFO_AXES_IN[3] 和 MC_TRAFO_AXES_IN[4] 设置了相同的值

处理：核对上述参数与实际机床配置，由授权人员修正配置后重新检查。

0x323DC135 非法轴配置[端面转换]

十进制编号 842907957 模块 坐标转换

说明：参数 MC_TRAFO_AXES_IN 设置出错，其中 MC_TRAFO_AXES_IN[0]/MC_TRAFO_AXES_IN[1]仅能设置直线轴的通道轴号，MC_TRAFO_AXES_IN[2]仅能设置旋转轴的通道轴号

处理：核对上述参数与实际机床配置，由授权人员修正配置后重新检查。

0x323DC136 平行主轴与垂直主轴的直线轴设置相同[端面转换]

十进制编号 842907958 模块 坐标转换

说明：参数 MC_TRAFO_AXES_IN 设置出错，存在设置了相同值的情况

处理：核对上述参数与实际机床配置，由授权人员修正配置后重新检查。

NCK 4 轴耦合

围绕联动跟随和电子齿轮箱的关系配置查阅。先绘清引导轴、跟随轴及启停顺序，再检查多对一、一对多、成环或功能冲突。

本章 7 条报警。

0x323C8085 程序段%1 联动跟随不支持一个跟随轴对应多个引导轴

十进制编号 842825861 模块 轴耦合

说明：使用 TRAILON 时不支持多对一，比如编程了 TRAILON(Z,X)后，再编程 TRAILON(Z,Y)会报错

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C8086 程序段%1 联动跟随关系成环

十进制编号 842825862 模块 轴耦合

说明：使用 TRAILON 时出现了成环的跟随关系，比如编程了 TRAILON(X,Y)与 TRAILON(Y,Z)后，再编程 TRAILON(Z,X)会报错

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C808A 程序段%1 电子齿轮比分母为 0

十进制编号 842825866 模块 轴耦合

说明：使用 EGON 时编程的齿轮比分母为 0

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C809B 程序段%1 电子齿轮箱不支持一个引导轴对应多个跟随轴

十进制编号 842825883 模块 轴耦合

说明：使用 EGON 时不支持一对多，比如编程了 EGON(Y,"FINE",X,1,2)后，再编程 EGON(Z,"FINE",X,1,2)会报错

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C810C 程序段%1 电子齿轮箱跟随关系成环

十进制编号 842825996 模块 轴耦合

说明：使用 EGON 时出现了成环的跟随关系，比如编程了 EGON(X,"FINE",Y,1,2)与 EGON(Y,"FINE",Z,1,2)后，再编程 EGON(Z,"FINE",X,1,2)会报错

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C811D 程序段%1 关闭电子齿轮箱时未关闭所有引导轴

十进制编号 842826013 模块 轴耦合

说明：关闭电子齿轮箱时必须同时关闭所有引导轴，比如编程 EGON(X,"FINE",Y,1,2,Z,1,2)后，编程 EGOFS(X,Y)会报错

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323C812E 程序段%1 禁止同时启用联动跟随与电子齿轮箱

十进制编号 842826030 模块 轴耦合

说明：不支持刀路中同时启用 TRAILON 和 EGON

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

NCK 5 轴插补

围绕定位运动、轴占用和运动边界查阅。应同时记录目标位置、当前工作坐标系、耦合和 RTCP 状态，区分程序目标超界与轴配置问题。

本章 11 条报警。

0x323DD002 程序段%1 轴插补的轴参与了 RTCP

十进制编号 842911746 模块 轴插补

说明：RTCP 开启后，参与坐标转换的轴不能做单轴插补，比如编程 TRAORI 后，再编程 POS[X]会报错

处理：核对程序目标、当前状态和加工工艺，按上述条件修正刀路或工艺后重新校验。

0x323DD003 程序段%1 轴插补的轴参与了耦合

十进制编号 842911747 模块 轴插补

说明：参与耦合的轴不能同时执行本条所述单轴插补。例如编程 TRAILON(Z,X) 后，再编程 POS[X] 会产生冲突。

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323DD006 程序段%1 新启用的轴插补与已有的轴插补冲突

十进制编号 842911750 模块 轴插补

说明：两个轴插补的占用轴发生冲突，比如 WCS 手动模式下，Z 轴设定了旋转框架，手动下动工件 X 轴或工件 Y 轴，机床 X 轴机床 Y 轴都会参与运动，此时同时手动 X 轴和 Y 轴会报错

处理：按上述轴占用条件调整操作顺序，避免同时启动冲突的运动。

0x323DD007 程序段%1 多于一个的多轴轴插补器

十进制编号 842911751 模块 轴插补

说明：仅支持同时生效最多一个多轴轴插补器。比如当前处于 WCS 手动模式，Z 轴设定了旋转框架，手动运动工件 X 轴会同时运动机床 X 轴 Y 轴（第 1 个多轴轴插补器），此时同时再手动攻丝(第 2 个多轴轴插补器，Z 轴 C 轴一起动)会报错

处理：按上述轴占用条件调整操作顺序，避免同时启动冲突的运动。

0x323DD008 程序段%1 机床轴%2 的位置%3 超出负向限位

十进制编号 842911752 模块 轴插补

说明：轴插补的轴超出了负向限位

处理：核对程序目标、当前状态和加工工艺，按上述条件修正刀路或工艺后重新校验。涉及机床参数时，由授权人员核实实际配置后修改。

0x323DD009 程序段%1 机床轴%2 的位置%3 超出正向限位

十进制编号 842911753 模块 轴插补

说明：轴插补的轴超出了正向限位

处理：核对程序目标、当前状态和加工工艺，按上述条件修正刀路或工艺后重新校验。涉及机床参数时，由授权人员核实实际配置后修改。

0x323DD00A 程序段%1 机床轴%2 的位置%3 超出负向工作区域

十进制编号 842911754 模块 轴插补

说明：轴插补的轴超出了负向工作区域

处理：核对程序目标、当前状态和加工工艺，按上述条件修正刀路或工艺后重新校验。涉及机床参数时，由授权人员核实实际配置后修改。

0x323DD00B 程序段%1 机床轴%2 的位置%3 超出正向工作区域

十进制编号 842911755 模块 轴插补

说明：轴插补的轴超出了正向工作区域

处理：核对程序目标、当前状态和加工工艺，按上述条件修正刀路或工艺后重新校验。涉及机床参数时，由授权人员核实实际配置后修改。

0x323DD00C 程序段%1 轴插补机床轴%2 的加工速度%3 超出监控速度值%4

十进制编号 842911756 模块 轴插补

说明：参数 MA_AX_VELO_LIMIT 设置的比 参数 MA_MAX_AX_VELO 小，导致最大速度超过了最大监控速度

处理：修改参数，通常设置 MA_AX_VELO_LIMIT = 1.15 * MA_MAX_AX_VELO

0x323DD00E 程序段%1 定位运动速度为 0

十进制编号 842911758 模块 轴插补

说明：编程 POS/POSA 时，未编程 FA

处理：定位本条所述程序段及前后相关段，按上述条件修正刀路后重新校验。

0x323DD00F 程序段%1 轴插补未完成

十进制编号 842911759 模块 轴插补

说明：编程的 POSA 指令执行时间过长，影响了后续新的 POS/POSA 指令执行

处理：核对程序目标、当前状态和加工工艺，按上述条件修正刀路或工艺后重新校验。

NCK 6 轨迹规划

围绕进给模式、主主轴、路径状态与运动指令组合查阅。先核对报警段之前已生效的模态，再检查当前行的 F、FZ、S 及关联功能。

本章 34 条报警。

0x323C70F2 程序段%1 样条 PL 值设置非法

十进制编号 842821874 模块 轨迹规划

说明：G 代码中的样条点的 PL 值存在非正数

处理：将 G 代码中的样条点的 PL 值改为正值，除了样条指令的起点和终点

0x323C70F7 多项式 PL 值设置非法

十进制编号 842821879 模块 轨迹规划

说明：多项式的定义域不能为空

处理：修改 G 代码中多项式指令的 PL 值为正值

0x323C8102 不支持设置的进给模式

十进制编号 842825986 模块 轨迹规划

说明：当前进给模式或定向插补类型与所调用功能不匹配。

处理：核对当前行的进给模式及定向插补类型，结合现场软件版本确认所支持的组合后修改程序。

0x323C8F10 程序段%1 矢量插补的 FGROUP 非法

十进制编号 842829584 模块 轨迹规划

说明：开启矢量插补时，五轴配置的第一旋转轴和第二旋转轴在 fGroup 中的配置需要保持一致

处理：G 代码重新编程 FGROUP

0x323C8F11 程序段%1 插补类型非法

十进制编号 842829585 模块 轨迹规划

说明：当前使用的插补类型不支持，需要切换为其它的定向编程的插补类型

处理：G 代码使用 ORIAXES

0x323C8F14 程序段%1 自耦合

十进制编号 842829588 模块 轨迹规划

说明：耦合存在自耦合，需要修改耦合的相关 G 指令代码

处理：修改 G 代码中的跟随轴指令或者电子齿轮箱相关指令

0x323C8F16 程序段%1 进给模式为 G94.未编程进给速度

十进制编号 842829590 模块 轨迹规划

说明：当前的进给模式为 G94，需要编程 F 指令给定速度

处理：在 G 代码编程 G94 后，进给指令前，编程 F 指令

0x323C8F17 程序段%1 进给模式为 G95.未编程进给速度

十进制编号 842829591 模块 轨迹规划

说明：当前的进给模式为 G95，需要编程 F 指令或者 FZ 指令给定速度

处理：在 G 代码编程 G95 后，进给指令前，编程 F 指令或者 FZ 指令

0x323C8F18 程序段%1 进给模式为 G96.未编程进给速度

十进制编号 842829592 模块 轨迹规划

说明：当前的进给模式为 G96/G961/G962，需要编程 F 指令给定速度

处理：在 G 代码编程 G96 后，进给指令前，编程 F 指令

0x323C8F19 程序段%1 进给模式为 G97.未编程进给速度

十进制编号 842829593 模块 轨迹规划

说明：当前的进给模式为 G97/G971/G972/G973，需要编程 F 指令给定速度

处理：在 G 代码编程 G97 后，进给指令前，编程 F 指令

0x323C8F1A 程序段%1 不支持的进给模式

十进制编号 842829594 模块 轨迹规划

说明：当前的进给模式不支持，需要切换为其它的进给类型

处理：查看当前行使用的进给类型，选择其余类型

0x323C8F1C 程序段%1 恒定切削速度功能未启用

十进制编号 842829596 模块 轨迹规划

说明：开启恒定切削速度功能时，需要使用指令 M3/M4 激活主主轴转速

处理：在 G 代码编程 G96 后，进给指令前，编程 M3 或者 M4

0x323CA024 程序段%1 机床轴%2 的加工速度%3 超出监控速度值%4

十进制编号 842833956 模块 轨迹规划

说明：轴速度超出监控值

处理：将参数$MA_AX_VELO_LIMIT 需要设置为$MA_MAX_AX_VELO 的 1.15 倍

0x323CA03F 程序段%1 机床轴%2 的位置%3 超出负向工作区域

十进制编号 842833983 模块 轨迹规划

说明：机床轴位置超出负向工作区域$SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS

处理：修改参数$SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS 或者修改 G 代码

0x323CA040 程序段%1 机床轴%2 的位置%3 超出正向工作区域

十进制编号 842833984 模块 轨迹规划

说明：机床轴位置超出正向工作区域$SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS

处理：修改参数$SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS 或者修改 G 代码

0x323D00FC 程序段%1 无有效的主主轴号

十进制编号 842858748 模块 轨迹规划

说明：加工攻丝指令时需要配置主主轴

处理：通过参数$MC_SPIND_DEF_MASTER_SPIND 设置主主轴的缺省值

0x323DE003 程序段%1 设置刀具长度 RTCP 状态非法

十进制编号 842915843 模块 轨迹规划

说明：换刀前需要先关闭 RTCP 功能

处理：先调用 TRAFOOF

0x323DE006 程序段%1 准停连续路径模式异常

十进制编号 842915846 模块 轨迹规划

说明：当前的准停-连续路径模式不支持，需要切换为其它的准停-连续路径模式

处理：使用 G64 或者 G60

0x323DE008 程序段%1 不支持设置的定向轴编程方式

十进制编号 842915848 模块 轨迹规划

说明：当前使用的插补类型不支持，目前仅支持线性插补

处理：G 代码使用 ORIAXES

0x323DE009 程序段%1 跟随中切换 RTCP

十进制编号 842915849 模块 轨迹规划

说明：需要先关闭耦合轴功能再切换 RTCP 状态

处理：先关闭耦合轴功能，再按加工要求切换 RTCP 状态。

0x323DE011 程序段%1 更新轴配置时耦合未关闭

十进制编号 842915857 模块 轨迹规划

说明：调用切换通道轴指令 CHANAX 前需要先关闭耦合轴功能

处理：先关闭耦合轴功能

0x323DE013 程序段%1 不支持开启 rtcp 时切换工作平面

十进制编号 842915859 模块 轨迹规划

说明：切换工作平面前需要先关闭 RTCP 功能

处理：先调用 TRAFOOF

0x323DE022 程序段%1 存在不支持与运动指令同行的指令

十进制编号 842915874 模块 轨迹规划

说明：不支持耦合轴相关指令与运动指令同行

处理：修改 G 代码

0x323DE024 程序段%1 主主轴轴号非法

十进制编号 842915876 模块 轨迹规划

说明：需要配置主主轴

处理：通过参数$MC_SPIND_DEF_MASTER_SPIND 设置主主轴的缺省值

0x323DE025 主主轴转速为零

十进制编号 842915877 模块 轨迹规划

说明：加工攻丝指令时需要编程 S 指令设置转速

处理：在编程 G331/G332 前或者同行编程 S 指令

0x323DE026 程序段%1 未激活恒定切削速度

十进制编号 842915878 模块 轨迹规划

说明：开启恒定切削速度功能时，需要使用指令 M3/M4 激活主主轴转速

处理：在 G 代码编程 G96 后，进给指令前，编程 M3 或者 M4

0x323DE027 程序段%1 开启恒定切削速度不支持几何轴非轨迹运动

十进制编号 842915879 模块 轨迹规划

说明：开启恒定切削速度功能时，几何轴不能做定位运动

处理：修改 G 代码，几何轴通过轨迹运动

0x323DE029 程序段%1 设置 F 指令参数非法

十进制编号 842915881 模块 轨迹规划

说明：当前处理到进给指令，但是未设置速度

处理：根据当前的进给类型设置 F 指令或者 FZ 指令

0x323DE02C 程序段%1 不支持设置的进给模式

十进制编号 842915884 模块 轨迹规划

说明：当前的进给模式不支持，需要切换为其它的进给类型

处理：查看当前行使用的进给类型，选择其余类型

0x323DF002 输入加速度的变化时间非法

十进制编号 842919938 模块 轨迹规划

说明：参数 MA_AX_ACCEL_CHANGE_TIME 为负数或者零

处理：参数 MA_AX_ACCEL_CHANGE_TIME 需要设置为正值

0x323DF018 更新轴配置时耦合未关闭

十进制编号 842919960 模块 轨迹规划

说明：调用切换通道轴指令 CHANAX 前需要先关闭耦合轴功能

处理：先关闭耦合轴功能，再切换通道轴

0x323DF036 输入队列大小非法

十进制编号 842919990 模块 轨迹规划

说明：参数 MC_MM_IPO_BUFFER_SIZE 小于 50

处理：参数 MC_MM_IPO_BUFFER_SIZE 需要设置为大于 50 的值

0x323DF038 不支持设置的进给模式

十进制编号 842919992 模块 轨迹规划

说明：当前的进给模式不支持，需要切换为其它的进给类型

处理：查看当前行使用的进给类型，选择其余类型

0x323DF03E 程序段%1 加工结束未关闭耦合

十进制编号 842919998 模块 轨迹规划

说明：加工结束后需要关闭耦合

处理：在刀路末尾添加关闭耦合轴的指令

NCK 7 框架变换

围绕框架、回转、RTCP 和通道轴切换查阅。记录当前框架和转换状态，按对应条目检查指令组合及配置条件。

本章 13 条报警。

0x323D9209 相同的 G 功能组

十进制编号 842895881 模块 框架变换

说明：一行存在多个抑制框架的同组指令

处理：检查 G 代码，是否有同行有多个 SUPD G53 G153 SUPA

0x323D9212 旋转轴映射非法

十进制编号 842895890 模块 框架变换

说明：五轴配置第一旋转轴和第二旋转轴对应的通道轴未配置

处理：修改参数$MC_TRAFO_AXES_IN_n，配置旋转轴对应的通道轴

0x323D9215 同时开启 rtcp 和定向框架

十进制编号 842895893 模块 框架变换

说明：同时开启 rtcp 和定向框架

处理：修改 G 代码，rtcp 和 cycle800 只能使用一个

0x323D921C 不支持非五轴配置开启 cycle800 的触发回转轴功能

十进制编号 842895900 模块 框架变换

说明：cycle800 只支持在五轴双转台上使用

处理：核对并配置 $MC_TRAFO_TYPE_n=1，确保转换配置与实际机床结构相符。

0x323D921D cycle800 的 dir 参数非法

十进制编号 842895901 模块 框架变换

说明：dir 参数非法

处理：dir 有效值为-1，0，1，其中 dir=0 时，st 参数的万位有效值为 1，2

0x323D9226 机床 trafo 配置类型与开启 rtcp 的指令类型不符

十进制编号 842895910 模块 框架变换

说明：使用 TRAORI 开启 rtcp 功能，但是机床配置不是五轴转换

处理：配置$MC_TRAFO_TYPE_n=1

0x323D9227 不支持开启 rtcp 时切换工作平面

十进制编号 842895911 模块 框架变换

说明：切换工作平面时，rtcp 未关闭

处理：先调用 TRAFOOF，再切换工作平面

0x323D9228 不支持开启 rtcp 时修改刀具长度

十进制编号 842895912 模块 框架变换

说明：换刀时，rtcp 未关闭

处理：先调用 TRAFOOF，再换刀

0x323D9232 主主轴轴号非法

十进制编号 842895922 模块 框架变换

说明：加工攻丝指令时需要配置主主轴

处理：通过参数$MC_SPIND_DEF_MASTER_SPIND 设置主主轴的缺省值

0x323D9234 cycle800 功能不支持当前的模式

十进制编号 842895924 模块 框架变换

说明：不支持编程的回转模式：计算回转角度和回转顺序

处理：当前 cycle800 功能的回转模式只支持 57

0x323D9237 包含围绕一个不存在的几何轴的旋转

十进制编号 842895927 模块 框架变换

说明：存在几何轴未配置，但是其它轴的旋转会影响到该轴

处理：修改可设定，可编程框架参数或者配置几何轴对应的通道配置

0x323D9238 通道轴切换时框架（FRAME）的处理模式非法

十进制编号 842895928 模块 框架变换

说明：参数$MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE 的值非法

处理：$MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE 可选值为 0，1，2，3

0x323D9239 几何轴存在旋转，通道轴切换不能

十进制编号 842895929 模块 框架变换

说明：当$MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE=2 时，切换通道轴不能存在旋转

处理：修改系统参数$MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE，或者先删除框架

NCK 8 样条轨迹生成 NurbsMaker

围绕样条程序段、数据及节点条件查阅。核对样条段的起止位置、指定轴和连续非运动段的数量。

本章 5 条报警。

0x323CE002 程序段%1 样条程序段过少（不足 3 段）

十进制编号 842850306 模块 NurbsMaker

说明：一段三次样条至少需要四个控制点

处理：修改 G 代码，添加更多控制点，至少四个控制点（包括起点）

0x323CE003 程序段%1 不支持重节点

十进制编号 842850307 模块 NurbsMaker

说明：G 代码中的样条点的 PL 值存在非正数

处理：将 G 代码中的样条点的 PL 值改为正值，除了样条指令的起点和终点

0x323CE006 程序段%1 不支持的样条数据

十进制编号 842850310 模块 NurbsMaker

说明：样条指令存在节点值为负或者权重非正数

处理：检查 G 代码中样条段的 PL,PW 值

0x323CE007 程序段%1 不支持非指定轴运动

十进制编号 842850311 模块 NurbsMaker

说明：样条指令不支持和非样条的轴同步运动

处理：未开启 TRAORI 时，只允许几何轴，开启 TRAORI 时，只允许几何轴和五轴中的第一旋转轴和第二旋转轴

0x323CE121 连续非运动指令超过最大限制

十进制编号 842850593 模块 NurbsMaker

说明：开启 BSPLINE 后，相邻样条段之间的连续非运动行数不得超过 10 行。

处理：调整相邻样条段之间的非运动行数，使其不超过上述限制。

NCK 9 轨迹生成 TrackMaker

围绕圆弧、样条、多项式、渐开线与攻丝的几何输入查阅。核对起点、终点、中间点、半径、螺距及相关模态。

本章 22 条报警。

0x323D7013 程序段%1 设置刀长时，要关闭 RTCP

十进制编号 842887187 模块 TrackMaker

说明：仅支持在 RTCP 关闭时设置刀长

处理：在加工程序更新刀具长度前，编程 TRAFOOF，之后再更新刀具长度

0x323D76D2 程序段%1 不支持的轨迹编程类型(%2

十进制编号 842888914 模块 TrackMaker

说明：仅支持 G0/G1/G2/G3/CIP/G331/G332/BSPLINE/POLY/INVCW/INVCCW

处理：在加工程序中将轨迹编程类型修改为说明中的类型

0x323D76D6 程序段%1 %2 不支持的编程指令

十进制编号 842888918 模块 TrackMaker

说明：圆弧插补编程中只能使用 AC 和 IC 两种位置类型

处理：在加工程序中修改位置类型编程为 AC 或 IC

0x323D76D7 程序段%1 圆弧的半径过小(%2)

十进制编号 842888919 模块 TrackMaker

说明：给出半径和终点的圆弧插补时，半径过小。

处理：在加工程序中，将编程的半径增大，且半径必须大于起终点距离的一半。

0x323D76D8 程序段%1 CIP 编程的位置距离过近(%2)，无法确定圆弧

十进制编号 842888920 模块 TrackMaker

说明：CIP 编程时，给定的中间点到起点的距离不得重合

处理：在加工程序中修改中间点或起点，使两者间的距离大于 1e-6

0x323D76DA 程序段%1 CIP 编程的圆弧起点、终点和中间点在同一条直线上，无法确定圆弧

十进制编号 842888922 模块 TrackMaker

说明：CIP 编程的圆弧起点、终点和中间点在同一条直线上，三点共线无法确定圆弧

处理：在加工程序中，修改起点、终点和中间点坐标，使三者不共线

0x323D76DB 程序段%1 圆弧起点或终点和圆心重合，无法确定圆弧

十进制编号 842888923 模块 TrackMaker

说明：圆弧起点或终点和圆心重合，无法确定圆弧

处理：在加工程序中，修改终点和圆心（中间点）坐标，使起点或终点与圆心不重合

0x323D76DC 程序段%1 半径编程不支持编程整圆，无法确定圆弧

十进制编号 842888924 模块 TrackMaker

说明：半径编程不支持编程整圆，无法确定圆弧

处理：在加工程序中，修改起终点，使两者不相同

0x323D76DD 程序段%1 圆弧圆心偏差过大

十进制编号 842888925 模块 TrackMaker

说明：圆弧编程中根据起终点及半径确定的圆心位置与编程圆心位置偏差过大

处理：1.修改圆心位置：在加工程序中严格按照半径来确定圆心位置

2.修改终点位置：在加工程序中严格按照圆心位置确定的半径来编程终点位置

0x323D76E0 程序段%1 样条插补的次数非法

十进制编号 842888928 模块 TrackMaker

说明：在使用样条插补时，确定的样阶数仅取 2 和 3

处理：在加工程序中，修改编程的 SD 为 2 或 3

0x323D76E1 程序段%1 不支持非几何轴设置多项式类型

十进制编号 842888929 模块 TrackMaker

说明：目前仅支持几何轴的多项式编程

处理：在加工程序中删除非几何轴的多项式编程

0x323D76E2 程序段%1 非多项式类型的轴非法运动

十进制编号 842888930 模块 TrackMaker

说明：多项式编程时只能使用多项式编程的语法，不能直接编程位置，举例：即不能 X10 Y20

处理：在加工程序中删除非多项式编程方式的位置编程

0x323D76F0 程序段%1 IJK 地址类型编程太经常

十进制编号 842888944 模块 TrackMaker

说明：渐开线编程时，不能同时编程 IJK 的圆心坐标

处理：在加工程序中根据渐开线所在平面，删除多余的圆心坐标

0x323D76F3 程序段%1 渐开线基圆半径非法

十进制编号 842888947 模块 TrackMaker

说明：渐开线编程中，基圆半径不得为零

处理：在加工程序中设置非零的基圆半径

0x323D76F4 程序段%1 构造渐开线失败

十进制编号 842888948 模块 TrackMaker

说明：找不到在误差范围内的基圆半径使得渐开线经过终点

处理：在加工程序中，修改基圆圆心、基圆半径和终点，使三者可构成渐开线

0x323D76F5 程序段%1 渐开线车削角太大

十进制编号 842888949 模块 TrackMaker

说明：21081 MC_INVOLUTE_AUTO_ANGLE_LIMIT 设置为 0 时，计算得到的渐开线的圆心角小于 0

处理：在加工程序中修改渐开线参数，或设置参数 21081 为 1

0x323D76F7 程序段%1 渐开线计算失败

十进制编号 842888951 模块 TrackMaker

说明：找不到合适的渐开线半径，使得渐开线经过终点

处理：在加工程序中修改渐开线半径，使基圆圆心、基圆半径和终点三者构成渐开线

0x323D7800 程序段%1 多项式插补的轨迹间距<=0

十进制编号 842889216 模块 TrackMaker

说明：多项式编程时，PL 需要大于零

处理：在加工程序中修改 PL 大于零

0x323D780F 程序段%1 攻丝指令的螺距为零

十进制编号 842889231 模块 TrackMaker

说明：G331 或 G332 中的螺距不得为零

处理：在加工程序中修改螺距，使其不为零即可

0x323D7810 程序段%1 没有定义用于恒定切削速度的基准轴

十进制编号 842889232 模块 TrackMaker

说明：使用 G96 时，参数 20050 MC_DIAMETER_AX_DEF 不得为空且不得为非几何轴

处理：设置 20050 为 X、Y 和 Z 中一几何轴即可

0x323D7811 程序段%1 没有定义用于直径编程的端面轴

十进制编号 842889233 模块 TrackMaker

说明：参数 20050 MC_DIAMETER_AX_DEF 不得为空且不得为非几何轴

处理：设置 20050 为 X、Y 和 Z 中一几何轴即可

0x323D7812 程序段%1 不允许交换用于恒定切削速度的参考轴

十进制编号 842889234 模块 TrackMaker

说明：用于恒定切削速度的参考轴不允许进行当前交换操作。

处理：核对参考轴配置 20050 MC_DIAMETER_AX_DEF 与通道轴交换指令，按现场版本的功能限制调整程序顺序。

NCK 10 轨迹辅助 TrackKits

围绕轨迹边界、速度前瞻和 RTCP 状态查阅。应分清工作区域与软限位，并核对坐标转换和刀具长度更新的先后关系。

本章 8 条报警。

0x323D6021 程序段%1 速度前瞻模式参数错误

十进制编号 842883105 模块 TrackKits

说明：21070 MC_LOOKAH_FFORM 取值 0 和 1

处理：设置参数 21070 MC_LOOKAH_FFORM 在合理范围内，然后重启

0x323D6023 程序段%1 不支持在 rtcp 开启时更新刀具长度

十进制编号 842883107 模块 TrackKits

说明：仅支持在 RTCP 关闭时设置刀长

处理：在加工程序更新刀具长度前，编程 TRAFOOF，之后再更新刀具长度

0x323D602B 程序段%1 不支持的轨迹类型

十进制编号 842883115 模块 TrackKits

说明：仅支持 G64 和 G60 两种轨迹运行特性

处理：修改加工程序中的轨迹运行特性为 G64 或 G60

0x323D602E 程序段%1 不支持在 rtcp 开启时切换工作平面

十进制编号 842883118 模块 TrackKits

说明：仅支持在 RTCP 关闭时切换工作平面

处理：在加工程序切换工作平面前，编程 TRAFOOF，之后再编程 G17/G18/G19

0x323DB209 程序段%1 机床轴%2 的位置%3 超出负向工作区域

十进制编号 842904073 模块 TrackKits

说明：加工程序中对应机床轴的位置超出 61030 SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS 设定的负向工作区域

处理：核对目标位置与 61030 SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS 的负向工作区域，先修正程序或工艺。需变更区域时，由授权人员按实际可用行程调整并验证。

0x323DB20A 程序段%1 机床轴%2 的位置%3 超出正向工作区域

十进制编号 842904074 模块 TrackKits

说明：加工程序中对应机床轴的位置超出 61020 SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS 设定的正向工作区域

处理：核对目标位置与 61020 SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS 的正向工作区域，先修正程序或工艺。需变更区域时，由授权人员按实际可用行程调整并验证。

0x323DB20B 程序段%1 机床轴%2 的位置%3 超出负向软限位

十进制编号 842904075 模块 TrackKits

说明：加工程序中对应机床轴的位置超出 32000 MA_POS_LIMIT_MINUS_1、32010 MA_POS_LIMIT_MINUS2 设定的负向软限位

处理：核对程序目标与已生效的负向软限位，先修正超出范围的目标。32000/32010 等限位参数的调整，应由授权人员核实实际行程后进行。

0x323DB20C 程序段%1 机床轴%2 的位置%3 超出正向软限位

十进制编号 842904076 模块 TrackKits

说明：加工程序中对应机床轴的位置超出 32001 MA_POS_LIMIT_PLUS、32011 MA_POS_LIMIT_PLUS2 设定的正向软限位

处理：核对程序目标与已生效的正向软限位，先修正超出范围的目标。32001/32011 等限位参数的调整，应由授权人员核实实际行程后进行。

NCK 11 样条逼近 NurbsApprox

围绕逼近误差、压缩状态、定向插补及 RTCP 状态查阅。先确认当前使用的轨迹功能，再按条目核对所设置的类型和参数。

本章 6 条报警。

0x323C600A 程序段%1 不支持设置逼近误差小于零

十进制编号 842817546 模块 NurbsApprox

说明：参数 SC_COMPRESS_CONTOUR_TOL 必须要大于等于 1.e-6

处理：修改参数 SC_COMPRESS_CONTOUR_TOL

0x323C602D 程序段%1 不支持在 rtcp 开启时更新刀具长度

十进制编号 842817581 模块 NurbsApprox

说明：不支持在 rtcp 开启时更新刀具长度

处理：修改加工程序

0x323C6032 程序段%1 不支持的轨迹运行特性

十进制编号 842817586 模块 NurbsApprox

说明：目前仅支持轨迹运行特性 G60 和 G64

处理：修改加工程序

0x323C6036 程序段%1 不支持的压缩状态

十进制编号 842817590 模块 NurbsApprox

说明：目前压缩状态仅支持 COMPOF(取消 NC 程序段压缩器)和 COMPSURF(压缩器功能 COMPSURF 激活)

处理：修改加工程序

0x323C6038 程序段%1 不支持在 rtcp 开启时切换工作平面

十进制编号 842817592 模块 NurbsApprox

说明：不支持在 rtcp 开启时切换工作平面

处理：修改加工程序

0x323C6049 程序段%1 不支持的定向轴插补类型

十进制编号 842817609 模块 NurbsApprox

说明：定向编程的插补类型仅支持 ORIVECT(大圆弧插补)和 ORIAXES(线性插补)

处理：修改加工程序

NCK 12 插补执行 Interpolator

围绕伺服、测头、回参考点、限位、跟随误差及运动监控查阅。记录驱动器原始故障码与发生时的轴状态，分别核对 NCK 和设备侧信息。

本章 43 条报警。

0x2236F60A 手轮%1 的脉冲数增量(%2)过大

十进制编号 574027274 模块 Interpolator

说明：每周期转动 5 刻度基本为人为转动极限，若超出该限制则告警，MN_HANDWH_IMP_PER_LATCH 定义每个刻度对应的脉冲数

处理：如果需要改变告警门限，可以修改 MN_HANDWH_IMP_PER_LATCH 参数调整

0x2336F605 通道未空闲，不能执行回参考点

十进制编号 590804485 模块 Interpolator

说明：通道应该要空闲才能执行回参考点

处理：等待通道空闲

0x2336F617 %1 轴已在回参考点过程中

十进制编号 590804503 模块 Interpolator

说明：轴正在回参考点过程中，点击回参考点

处理：等待回参考点完成

0x2336F61A %1 轴已触发负向限位，不能继续往负向移动

十进制编号 590804506 模块 Interpolator

说明：轴的负向软限位是由轴参数 MA_POS_LIMIT_MINUS1 或 MA_POS_LIMIT_MINUS2 决定的，报错说明轴已经触发负向限位

处理：可以调整轴参数 MA_POS_LIMIT_MINUS1 或 MA_POS_LIMIT_MINUS2，或者修改加工程序

0x2336F61B %1 轴已触发正向限位，不能继续往正向移动

十进制编号 590804507 模块 Interpolator

说明：轴的正向软限位是由轴参数 MA_POS_LIMIT_PLUS1 或 MA_POS_LIMIT_PLUS2 决定的，报错说明轴已经触发正向限位

处理：可以调整轴参数 MA_POS_LIMIT_PLUS1 或 MA_POS_LIMIT_PLUS2，或者修改加工程序

0x3236E002 主轴%1 定向报警，故障码：%2

十进制编号 842457090 模块 Interpolator

说明：伺服主轴定向返回错误

处理：根据%2 故障码排除伺服故障

0x3236F205 程序段%1 不支持的功能参数类型(%2)

十进制编号 842461701 模块 Interpolator

说明：执行到调度器不支持的功能参数

处理：说明目前此功能参数不支持，修改加工程序

0x3236F206 程序段%1 不支持的定位运动类型(%2)

十进制编号 842461702 模块 Interpolator

说明：执行到调度器不支持的定位运动

处理：说明目前不支持，修改加工程序

0x3236F208 程序段%1 执行准停指令超时

十进制编号 842461704 模块 Interpolator

说明：当前运行到需要准停的指令，但是没有在 10 秒内完成准停导致准停超时

处理：检测轴配置 MA_STOP_LIMIT_FINE，可能当前配置过于精准

0x3236F601 通道需复位，不能执行命令

十进制编号 842462721 模块 Interpolator

说明：当前存在复位报警，不能运动

处理：先按复位再执行加工程序

0x3236F632 不支持的回参考点模式(%1)

十进制编号 842462770 模块 Interpolator

说明：参数 MA_ENC_HOME_MODE 可以配置回参考点模式

处理：修改参数 MA_ENC_HOME_MODE 配置回参考点模式，目前仅支持绝对值编码器回参考点

0x3236F633 RTCP 开启，不支持回参考点

十进制编号 842462771 模块 Interpolator

说明：当前 RTCP 开启中，不能回参考点

处理：关闭 RTCP，再回参考点

0x3236F691 程序段%1 通道测量指令没有对应的轨迹运动

十进制编号 842462865 模块 Interpolator

说明：通道测量指令必须要有对应的轨迹运动

处理：修改加工程序

0x3236F693 程序段%1 轴测量指令没有对应的轨迹运动

十进制编号 842462867 模块 Interpolator

说明：轴测量指令必须要有对应的轨迹运动

处理：修改加工程序

0x3236F6B2 程序段%1 %2 轴非主轴

十进制编号 842462898 模块 Interpolator

说明：改指令需要轴配置为主轴，需要配置轴参数 MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX

处理：配置轴参数 MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX

0x3236F6B6 轴%1 未停

十进制编号 842462902 模块 Interpolator

说明：轴需要切换模式，但是当前轴未就绪

处理：修改加工程序

0x3236F6B7 程序段%1 轴%2 不停

十进制编号 842462903 模块 Interpolator

说明：主轴需要切换模式，但是当前轴未就绪

处理：修改加工程序

0x3436F657 %1 轴正向软限位报警

十进制编号 876017239 模块 Interpolator

说明：轴的正向软限位是由轴参数 MA_POS_LIMIT_PLUS1 或 MA_POS_LIMIT_PLUS2 决定的，报错说明轴已经触发正向限位

处理：可以调整轴参数 MA_POS_LIMIT_PLUS1 或 MA_POS_LIMIT_PLUS2,或者将轴位置向负向移动

0x3436F658 %1 轴负向软限位报警

十进制编号 876017240 模块 Interpolator

说明：轴的负向软限位是由轴参数 MA_POS_LIMIT_MINUS1 或 MA_POS_LIMIT_MINUS2 决定的，报错说明轴已经触发负向限位

处理：核对实际轴位置与已生效的负向软限位，按机床规程退回有效行程。需调整 MA_POS_LIMIT_MINUS1/MA_POS_LIMIT_MINUS2 时，由授权人员核实实际行程后处理。

0x3436F659 程序段%1 %2 轴正向软限位报警

十进制编号 876017241 模块 Interpolator

说明：轴的正向软限位是由轴参数 MA_POS_LIMIT_PLUS1 或 MA_POS_LIMIT_PLUS2 决定的，报错说明轴已经触发正向限位

处理：可以调整轴参数 MA_POS_LIMIT_PLUS1 或 MA_POS_LIMIT_PLUS2,或者修改执行程序

0x3436F65A 程序段%1 %2 轴负向软限位报警

十进制编号 876017242 模块 Interpolator

说明：轴的负向软限位是由轴参数 MA_POS_LIMIT_MINUS1 或 MA_POS_LIMIT_MINUS2 决定的，报错说明轴已经触发负向限位

处理：可以调整轴参数 MA_POS_LIMIT_MINUS1 或 MA_POS_LIMIT_MINUS2，或者修改执行程序

0x4136F050 插补周期(%1)非法

十进制编号 1094119504 模块 Interpolator

说明：插补周期参数 MN_IPO_CYCLE_TIME 配置非法

处理：修改 MN_IPO_CYCLE_TIME 参数，必须要大于 0

0x4136F060 %1 轴伺服编码器每圈对应的距离(%2)非法

十进制编号 1094119520 模块 Interpolator

说明：轴参数 MA_ENC_PULSE_DIST 配置非法

处理：修改轴参数 MA_ENC_PULSE_DIST，必须大于 0

0x4136F061 %1 轴伺服编码器每圈对应的脉冲数(%2)非法

十进制编号 1094119521 模块 Interpolator

说明：轴参数 MA_ENC_PULSE_NUMBER 配置非法

处理：修改轴参数 MA_ENC_PULSE_NUMBER 配置，必须大于等于 1

0x4136F062 %1 轴限制速度(%2)非法

十进制编号 1094119522 模块 Interpolator

说明：轴参数 MA_AX_VELO_LIMIT 配置非法

处理：修改轴参数 MA_AX_VELO_LIMIT，必须大于 0

0x4136F063 %1 轴最大速度(%2)非法

十进制编号 1094119523 模块 Interpolator

说明：轴参数 MA_MAX_AX_VELO 的配置值不符合最大速度要求。

处理：核对报警所示轴的 MA_MAX_AX_VELO。该值必须大于 0，并应与该轴机械、驱动及交付数据中的允许最大速度一致。由获授权人员备份原值后按参数规定的生效方式修改，重新读取核对。

0x4136F064 %1 轴用于限制速度跳跃的过载系数(%2)非法

十进制编号 1094119524 模块 Interpolator

说明：轴参数 MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR 配置非法

处理：修改轴参数 MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR，必须大于 0

0x4136F065 %1 轴因补偿引起的加速度过载系数(%2)非法

十进制编号 1094119525 模块 Interpolator

说明：参数 MA_COMP_ADD_ACC_FACTOR 配置非法

处理：修改参数 MA_COMP_ADD_ACC_FACTOR，必须大于 0

0x4136F066 %1 轴最大加速度(%2)非法

十进制编号 1094119526 模块 Interpolator

说明：轴参数 MA_MAX_AX_ACCEL 配置非法

处理：修改轴参数 MA_MAX_AX_ACCEL，必须大于 0

0x4136F067 %1 轴手动运动速度(%2)非法

十进制编号 1094119527 模块 Interpolator

说明：轴参数 MA_JOG_VELO 配置非法

处理：修改轴参数 MA_JOG_VELO，必须大于 0

0x4136F068 %1 轴主轴转速(%2)非法

十进制编号 1094119528 模块 Interpolator

说明：参数 SA_SPIND_S 配置非法

处理：修改参数 SA_SPIND_S，必须大于等于 0

0x4136F069 %1 轴精准停误差(%2)非法

十进制编号 1094119529 模块 Interpolator

说明：轴参数 MA_STOP_LIMIT_FINE 配置非法

处理：修改轴参数 MA_STOP_LIMIT_FINE，必须大于 0

0x4136F06A %1 轴最大跟随误差(%2)非法

十进制编号 1094119530 模块 Interpolator

说明：轴参数 MA_MAX_FOLLOW_ERROR 配置非法

处理：修改轴参数 MA_MAX_FOLLOW_ERROR，必须大于等于 0

0x4136F654 %1 轴未配置硬件设备

十进制编号 1094121044 模块 Interpolator

说明：轴未配置硬件设备

处理：确保轴已配置硬件

0x4236E001 %1 轴伺服报警，故障码：%2

十进制编号 1110892545 模块 Interpolator

说明：伺服当前有报警

处理：根据%2 故障码排除伺服故障

0x4236F65B %1 轴跟随误差(%2)过大

十进制编号 1110898267 模块 Interpolator

说明：轴实际跟随误差超出 MA_MAX_FOLLOW_ERROR 所配置的允许值。

处理：核对实际跟随误差、运行状态与 MA_MAX_FOLLOW_ERROR 的配置，由维护人员结合伺服和机械状态排查原因，确认原因后再处理参数。

0x4336F672 %1 轴的指令速度(%2)超限

十进制编号 1127675506 模块 Interpolator

说明：指令速度超限说明当前速度超过轴参数 MA_AX_VELO_LIMIT

处理：可以适当加大 MA_AX_VELO_LIMIT，或者修改加工程序

0x4336F673 %1 轴的指令加速度(%2)超限

十进制编号 1127675507 模块 Interpolator

说明：加速度超限和轴参数 MA_MAX_AX_ACCEL 相关

处理：调整参数 MA_MAX_AX_ACCEL 或修改加工程序

0x4436E003 测头%1 报警，故障码：%2

十进制编号 1144446979 模块 Interpolator

说明：测头报警故障

处理：根据%2 故障码排除测头报警故障

0x4436F652 非测量状态下触碰测头%1

十进制编号 1144452690 模块 Interpolator

说明：系统当前在非测量状态下，不应该有测量信号

处理：检查测头信号是否存在异常

0x4436F653 测头%1 信号中断

十进制编号 1144452691 模块 Interpolator

说明：测量指令下，当前执行测量的测头信号有中断

处理：检查测头信号是否存在异常

0x4436F655 %1 轴正向硬限位报警

十进制编号 1144452693 模块 Interpolator

说明：对应轴的正向硬限位信号已触发。应核查实际位置、限位信号及软限位保护。

处理：先按机床规程解除超限并检查限位信号，再核对 MA_POS_LIMIT_PLUS1/MA_POS_LIMIT_PLUS2 与实际行程，确认软限位保护有效。

0x4436F656 %1 轴负向硬限位报警

十进制编号 1144452694 模块 Interpolator

说明：对应轴的负向硬限位信号已触发。应核查实际位置、限位信号及软限位保护。

处理：先按机床规程解除超限并检查限位信号，再核对 MA_POS_LIMIT_MINUS1/MA_POS_LIMIT_MINUS2 与实际行程，确认软限位保护有效。

NCK 13 刀具管理

围绕刀具、刀沿、刀库、刀位和 T/M 指令执行查阅。核对数据时必须同时核实主轴、刀库和实际刀具位置，保持数据与实物一致。

本章 14 条报警。

0x32366200 旧刀具目前所在的刀库号%1 和刀位号%2 不合法

十进制编号 842424832 模块 刀具管理

说明：卸载刀具的源刀库号或源刀位号错误

处理：更正 PLC 程序

0x32366201 新刀具目前所在的刀库号%1 和刀位号%2 不合法

十进制编号 842424833 模块 刀具管理

说明：换刀时刀具的源刀库号或源刀位号错误

处理：检查刀库数据是否已正确定义。

0x32366202 新旧刀具当前刀位更新错误

十进制编号 842424834 模块 刀具管理

说明：PLC 发过来的刀具刀位数据错误

处理：更正 PLC 程序

0x32366203 新刀具%1 不存在

十进制编号 842424835 模块 刀具管理

说明：尝试通过刀具号、刀具名称，或者刀具名称和姐妹刀具编号（Duplo 编号）访问一个（尚）未定义的刀具

处理：更正 NC 程序

0x32366204 主轴编号%1 错误

十进制编号 842424836 模块 刀具管理

说明：T/M 指令所指定的主轴编号错误，请设置正确的主轴编号

处理：请在该 TOA 所在的通道里配置的主轴号是否正确。

0x32366205 没有配置主轴

十进制编号 842424837 模块 刀具管理

说明：该通道没有配置主轴，备换刀指令执行失败。

处理：请在该 TOA 所在的通道里配置好主轴

0x32366206 D 号%1 错误

十进制编号 842424838 模块 刀具管理

说明：尝试访问一个尚未定义的刀沿号

处理：更正 NC 程序

0x32366209 刀库号和刀位号无空位

十进制编号 842424841 模块 刀具管理

说明：所有刀库无空刀位

处理：在添加刀具且主轴上有刀具时要保证所有真实刀库要有一个位置可以存放主轴上的刀具。

0x32366210 传输刀库刀具/主轴号 1 无定义

十进制编号 842424848 模块 刀具管理

说明：没有配置传输刀库的刀位 1 没有配置为刀具/主轴号

处理：检测通道是否配置了主轴，且所在通道是否设置了 TOA

0x32366211 刀具%1 所在的刀库为固定编码刀库，需先执行 T0 还刀后才能更换新刀

十进制编号 842424849 模块 刀具管理

说明：固定式编码刀位，需要先卸载刀具，然后再执行备刀和换刀操作。

处理：多刀库时，如果主轴上的刀具所在的刀库是固定编码刀位，且目标刀具所在刀库是随机编码刀位，则需要先卸载主轴刀具，然后再更换目标刀具。

0x32366212 T/M 指令没有执行完成

十进制编号 842424850 模块 刀具管理

说明：连续执行 T/M 指令时，前一个 T/M 指令没有执行完成。

处理：更正 NC 程序

0x32366213 主轴%1 的 T 指令接收超时，模块间通信超时

十进制编号 842424851 模块 刀具管理

说明：T 指令执行超时，超过 30 秒

处理：检测与 PLC 模块的通讯是否异常或者 PLC 模块是否有应答响应。

0x32366214 主轴%1 的 M 指令接收超时，模块间通信超时

十进制编号 842424852 模块 刀具管理

说明：M 指令接收或执行等待超过 30 秒。

处理：检测与 PLC 模块的通讯是否异常或者 PLC 模块是否有应答响应。

0x32366215 所有真实刀库刀位类型不一致

十进制编号 842424853 模块 刀具管理

说明：设置多刀库时，所有刀库的刀位类型必须一致

处理：将所有真实刀库的刀位类型设置为统一的类型即可。

NCK 14 参数管理

围绕参数范围、轴/主轴映射、辅助功能及刀具数据约束查阅。保留修改前值，核对参数索引和对象，再按实际配置修正。

本章 44 条报警。

0x3238022A 参数%1(%2)的设定值%3 超出最小值限制

十进制编号 842531370 模块 参数管理

说明：设置的参数有数值下限，该设定的参数值超出了最小值限制

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x3238022B 参数%1(%2)的设定值%3 超出最大值限制

十进制编号 842531371 模块 参数管理

说明：设置的参数有数值上限，该设定的参数值超出了最大值限制

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380320 机床参数%1[%2]缺少轴标识符

十进制编号 842531616 模块 参数管理

说明：通道轴名/机床轴名/几何轴名不能为空

处理：核对参数，补全轴标识符，清除报警

0x32380321 机床参数%1 配置相同的名称%2

十进制编号 842531617 模块 参数管理

说明：通道轴名/机床轴名/几何轴名不能重复

处理：修改重复轴名称，保证所有轴名称唯一，清除报警

0x32380322 机床参数%1 和机床参数%2 配置相同的名称%3

十进制编号 842531618 模块 参数管理

说明：几何轴名称不能和机床轴名称相同

处理：修改其中一组的轴名称，名称不重复后可清除报警

0x32380323 机床参数%1 配置相同的辅助功能：%2，%3

十进制编号 842531619 模块 参数管理

说明：用户自定义辅助功能/预定义辅助功能重复

处理：修改重复的辅助功能配置，保证辅助功能唯一，清除报警

0x32380340 机床参数%1 配置相同的通道轴编号%2

十进制编号 842531648 模块 参数管理

说明：几何轴需配置不同的通道轴

处理：修改轴编号，清除报警

0x32380341 几何轴%1 不能声明为回转轴

十进制编号 842531649 模块 参数管理

说明：几何轴类型配置错误，几何轴不支持回转轴属性

处理：修改轴类型，取消该几何轴的回转轴标记，清除报警

0x32380342 机床参数%1 配置相同的机床轴编号%2

十进制编号 842531650 模块 参数管理

说明：通道轴需配置不同的机床轴

处理：修改轴编号，清除报警

0x32380343 机床参数%1 配置类型值%2 错误：只支持 M 代码

十进制编号 842531651 模块 参数管理

说明：用户自定义辅助功能必须为 M 代码，参数 MC_AUXFU_ASSIGN_TYPE 的值只能为 M

处理：修改 MC_AUXFU_ASSIGN_TYPE 为 M 类型，清除报警

0x32380344 机床参数%1 和机床参数%2 配置相同的辅助功能：%3，%4

十进制编号 842531652 模块 参数管理

说明：两处机床参数配置了同一个辅助功能，在 MC_AUXFU_ASSIGN_TYPE 自定义辅助功能的类型与 MC_AUXFU_PREDEF_TYPE 预定义辅助功能的类型相同的情况下，MC_AUXFU_PREDEF_VALUE 预定义辅助功能的值与 MC_AUXFU_ASSIGN_VALUE 用户自定义辅助功能的值不能相同

处理：修改其中一处辅助功能的值，避免重复，清除报警

0x32380345 机床参数%1 配置类型值%2 错误：只能是单个字符

十进制编号 842531653 模块 参数管理

说明：参数 MC_AUXFU_PREDEF_TYPE 预定义辅助功能类型必须为单个字符

处理：修改参数 MC_AUXFU_PREDEF_TYPE 预定义辅助功能的类型值为单个合法字符，清除报警

0x32380346 机床参数%1 的配置不完整，必须包含 F/S/D/T/M

十进制编号 842531654 模块 参数管理

说明：参数 MC_AUXFU_PREDEF_TYPE 预定义辅助功能类型必须包含 F/S/D/T/M

处理：参数 MC_AUXFU_PREDEF_TYPE 预定义辅助功能类型必须补全 F/S/D/T/M，清除报警

0x32380347 机床参数%1 的配置错误，该通道中未配置主轴%2

十进制编号 842531655 模块 参数管理

说明：通道的缺省主主轴设置错误，该通道中未配置主轴

处理：在通道内配置对应主轴，清除报警

0x32380348 机床轴%1 已配置模数转换，缺少旋转轴声明

十进制编号 842531656 模块 参数管理

说明：启用模数转换的轴需为回转轴

处理：将该轴设置为回转轴，清除报警

0x32380360 机床参数%1 配置相同的主轴编号%2

十进制编号 842531680 模块 参数管理

说明：主轴编号不能重复

处理：修改主轴编号，保证编号唯一，清除报警

0x32380380 机床轴%1 配置在多个通道中，需指定轴交换后的默认通道%2

十进制编号 842531712 模块 参数管理

说明：同一机床轴被分配到多个通道时，必须指定轴交换后的默认通道

处理：设置该轴切换后的默认通道参数，清除报警

0x32380382 机床轴%1 和机床轴%2 配置相同的主轴号%3

十进制编号 842531714 模块 参数管理

说明：不同机床轴配置的主轴编号不能重复

处理：修改机床轴配置主轴，主轴号唯一，清除报警

0x32380383 主轴%1 必须配置为模数回转轴

十进制编号 842531715 模块 参数管理

说明：主轴必须为模数回转轴

处理：将主轴设置为模数回转轴，清除报警

0x32380384 机床轴%1 的第 1 正向软限位%2 需大于第 1 负向软限位%3

十进制编号 842531716 模块 参数管理

说明：软限位逻辑颠倒，正向限位值小于负向限位

处理：调整第 1 软限位数值：正向限位＞负向限位，清除报警

0x32380385 机床轴%1 的第 2 正向软限位%2 需大于第 2 负向软限位%3

十进制编号 842531717 模块 参数管理

说明：软限位逻辑颠倒，正向限位值小于负向限位

处理：调整第 2 软限位数值：正向限位＞负向限位，清除报警

0x32380386 机床轴%1 的速率监控阈值%2 需超出最大轴速度%3 的 15%

十进制编号 842531718 模块 参数管理

说明：速率监控阈值与对应轴的最大速度或主轴最大转速不匹配。

处理：调高速率监控阈值，满足阈值＞最大轴速度 * 1.15，清除报警

0x32380387 主轴%1 的速率监控阈值%2 需超出最大转速%3 的 15%

十进制编号 842531719 模块 参数管理

说明：速率监控阈值与对应轴的最大速度或主轴最大转速不匹配。

处理：调高主轴速率监控阈值，满足阈值＞最大转速 * 1.15，清除报警

0x32380388 机床轴%1 配置单圈编码器，轴最大速度%2 需小于每周期半圈对应的距离

十进制编号 842531720 模块 参数管理

说明：轴编码器为单圈编码器时，轴最大速度需小于每周期半圈对应的距离

处理：降低轴最大速度，满足编码器匹配要求，清除报警

0x32380389 机床轴%1 的粗准停限值%2 需大于 1/2 脉冲对应的距离

十进制编号 842531721 模块 参数管理

说明：粗准停误差需大于 1/2 脉冲对应的距离

处理：调大粗准停限值，大于半脉冲距离，清除报警

0x3238038A 机床轴%1 的精准停限值%2 需大于 1/2 脉冲对应的距离

十进制编号 842531722 模块 参数管理

说明：精准停误差需大于 1/2 脉冲对应的距离

处理：调大精准停限值，大于半脉冲距离，清除报警

0x323803A0 机床轴%1 的正向工作区域%2 需大于负向工作区域%3

十进制编号 842531744 模块 参数管理

说明：正向工作区域需大于负向工作区域

处理：修改工作区域参数，正向区间大于负向区间，清除报警

0x323803A1 机床轴%1 的 G26 主轴转速上限%2 需大于 G25 主轴转速下限%3

十进制编号 842531745 模块 参数管理

说明：主轴转速下限需小于主轴转速上限

处理：调整参数，保证 G26 转速上限 > G25 转速下限，清除报警

0x32380711 参数%1 的%2 类型参数值%3 不合法

十进制编号 842532625 模块 参数管理

说明：设置的参数数值不能小于 0

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380713 参数%1 的设定值%2 超出最小值(%3)限制

十进制编号 842532627 模块 参数管理

说明：参数的设定值超出最小值限制，设置参数需要在合理范围内

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380714 参数%1 的设定值%2 超出最大值(%3)限制

十进制编号 842532628 模块 参数管理

说明：参数的设定值超出最大值限制，设置参数需要在合理范围内

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380715 参数%1 的值不允许修改(%2)

十进制编号 842532629 模块 参数管理

说明：该参数值是固定数值，不允许进行更改

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380720 参数%1 对应的参数 Id(%2)不支持

十进制编号 842532640 模块 参数管理

说明：当前参数暂未支持进行设置

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380730 参数%1 对应的 TOA 序号%2 不支持

十进制编号 842532656 模块 参数管理

说明：设置该参数的 TOA 号不在合法范围内，TOA 号不能小于 1 或大于 MN_NUM_CHANNELS 参数设置的最大通道数

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380750 参数%1 对应的刀具号%2 不支持

十进制编号 842532688 模块 参数管理

说明：设置该参数的刀具号不在合法范围内，刀具号不能小于 1 或大于 MN_MM_NUM_TOOL 参数设置的 NCK 能够管理的刀具数量

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380751 参数%1 的设定值(%2)非法：刀具号%3

十进制编号 842532689 模块 参数管理

说明：该参数的设定值非法，如：是未定义的类型或不匹配的刀库号或刀具名称为“0”

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380770 参数%1 的刀具号%2 对应的刀沿号%3 不支持

十进制编号 842532720 模块 参数管理

说明：设置该参数的刀沿号不在合法范围内，刀沿号不能小于 1 或大于 MN_MM_MAX_CUTTING_EDGE_PERTOOL 参数设置的每个刀具的最大刀沿数

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380771 参数%1 的设定值(%2)非法：刀沿号%3

十进制编号 842532721 模块 参数管理

说明：该参数的设定值非法，如：是未定义的类型或不匹配的刀沿号

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380772 不能删除刀具的唯一刀沿

十进制编号 842532722 模块 参数管理

说明：刀具至少需要保留一个刀沿，不允许将刀具刀沿全部删除

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380790 参数%1 对应的刀库号%2 不支持

十进制编号 842532752 模块 参数管理

说明：设置该参数的刀库号不在合法范围内，刀库号不能小于 1 或大于 MN_MM_NUM_MAGAZINE 参数设置的 NCK 能够管理的刀库数量，并且不能为传输刀库的刀库号 9998

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380791 参数%1 的设定值(%2)非法：刀库号%3

十进制编号 842532753 模块 参数管理

说明：该参数的设定值非法，如：是未定义的类型或不匹配的刀库号或刀库刀位编码类型非法不为随机刀库也不为固定刀库或传输刀库刀位数不为 3 的倍数

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32380792 刀具未全部归还到刀库，不允许修改刀库%1 的刀位类型为%2

十进制编号 842532754 模块 参数管理

说明：当刀具在传输刀库中，不允许修改刀库的刀位类型，需要将全部刀具归还至真实刀库中方可修改

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x323807B0 参数%1 的刀库号%2 对应的刀位号%3 不支持

十进制编号 842532784 模块 参数管理

说明：设置该参数的刀位号不在合法范围内，若为传输刀库，刀位号不能小于 1 或大于刀具管理支持的最大主轴数*3。若为真实刀库，刀位号不能小于 1 或大于 MN_MM_NUM_MAGAZINE_LOCATION 参数设置的 NCK 可管理的刀库位置的数量

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x323807B1 参数%1 的设定值(%2)非法：刀位号%3

十进制编号 842532785 模块 参数管理

说明：该参数的设定值非法，如：是未定义的类型

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

NCK 15 公共刀具接口 public_test

围绕刀具接口函数的参数、容量与对象状态查阅。先核对 TOA、刀库、刀位、刀具及刀沿是否存在，再检查数量和占用条件。

本章 15 条报警。

0x32376450 函数%1 的参数非法：TOA 单元号%2

十进制编号 842490960 模块 public_test

说明：设置的 TOA 单元号超出合法范围，设置失败，设置的 TOA 单元号不能小于 1 或大于 MN_NUM_CHANNELS 参数设置的最大通道数

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376451 函数%1 的参数非法：刀库号%2

十进制编号 842490961 模块 public_test

说明：设置的刀库号超出合法范围，设置失败，设置的刀库号不能小于 1 或大于 MN_MM_NUM_MAGAZINE 参数设置的 NCK 能够管理的刀库数量

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376452 函数%1 的参数非法：刀位数%2

十进制编号 842490962 模块 public_test

说明：设置的刀位数超出合法范围，设置失败，设置的刀位数不能小于 1 或与现有刀位数加起来的总和大于 MN_MM_NUM_MAGAZINE_LOCATION 参数设置的 NCK 可管理的刀库位置的数量

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376453 函数%1 的参数非法：刀位号%2

十进制编号 842490963 模块 public_test

说明：设置的刀位号超出合法范围，设置失败，设置的刀位号不能小于 1 或大于当前刀库刀位数

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376454 函数%1 的参数非法：刀沿号%2

十进制编号 842490964 模块 public_test

说明：设置的刀位号超出合法范围，设置失败，设置的刀沿号需是刀具当前所拥有的刀沿号

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376455 刀沿数已达到上限，无法新建刀沿

十进制编号 842490965 模块 public_test

说明：当前刀具所拥有的刀沿数已达 MN_MM_MAX_CUTTING_EDGE_PERTOOL 参数设置的每个刀具的最大刀沿数，新建刀沿失败

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376460 刀库或刀位数已达到上限，无法新建刀库：刀库数%1，刀位数%2

十进制编号 842490976 模块 public_test

说明：当前所拥有的总刀库数已达 MN_MM_NUM_MAGAZINE 参数设置的 NCK 能够管理的刀库数量上限，或当前所拥有的总刀位数已达 MN_MM_NUM_MAGAZINE_LOCATION 参数设置的 NCK 可管理的刀库位置的数量上限，新建刀库失败

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376461 刀库%1 的刀位%2 上已存在刀具，无法新建

十进制编号 842490977 模块 public_test

说明：当前刀库的刀位上已经存在有刀具，无法在同一位置重复已有刀具的刀位上重复新建刀具，新建刀具失败

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376462 刀库%1 的刀位%2 上不存在刀具，无法执行函数%3

十进制编号 842490978 模块 public_test

说明：当前刀库的刀位上未存在有刀具，无法在对未存在的刀具进行删除/新建刀沿/删除刀沿相关操作

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376463 刀具数已达到上限，无法新建刀具：刀具数%1

十进制编号 842490979 模块 public_test

说明：当前所拥有的总刀具数已达 MN_MM_NUM_TOOL 参数设置的 NCK 能够管理的刀具数量上限，新建刀具失败

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376464 函数%1 的参数非法：刀具号%2

十进制编号 842490980 模块 public_test

说明：设置的刀具号在当前 TOA 中不存在

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376465 不允许删除首个刀沿

十进制编号 842490981 模块 public_test

说明：每把刀具的 1 号刀沿不允许删除，删除刀沿失败

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376466 刀位已被传输刀库上刀具占用，禁止新建刀具

十进制编号 842490982 模块 public_test

说明：在固定刀库中，选择的刀库刀位不能为传输刀库中刀具的源刀库，源刀位，新建刀具失败

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376467 刀库可用刀位不足，禁止新建刀具

十进制编号 842490983 模块 public_test

说明：当前 TOA 中刀具数量与真实刀库中刀位数量相等，即无空余刀位新建刀具，无法新建刀具

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

0x32376468 刀库不存在

十进制编号 842490984 模块 public_test

说明：设置的刀库号在当前 TOA 中不存在

处理：本次操作无效。按上述条件核对输入范围、对象或状态，消除原因后清除报警，再重新执行所需操作。

NCK 16 轴输出

围绕轴激活、使能、编码器比例和主轴定向信号查阅。先核对报警轴所在通道及其角色，再检查关联参数与信号前提。

本章 8 条报警。

0x32360152 %1 轴已在通道%2 中激活，不能在当前通道%3 中激活

十进制编号 842400082 模块 轴输出

说明：一根轴在多个通道进行了激活

处理：检查不同通道中是否 MC_AXCONF_MACHAX_USED 配置了相同的轴号

0x32360202 %1 轴未激活或未使能，不允许设置索引脉冲信号

十进制编号 842400258 模块 轴输出

说明：该轴在未激活或未使能的情况下，收到了索引脉冲信号

处理：1.检查 MC_AXCONF_MACHAX_USED 参数是否配置了对应轴

2.检测轴本身是否上使能

0x32360203 %1 轴未激活或未使能，不允许设置主轴定向信号

十进制编号 842400259 模块 轴输出

说明：该轴在未激活或未使能的情况下，收到了主轴定向信号

处理：1.检查 MC_AXCONF_MACHAX_USED 参数是否配置了对应轴

2.检测轴本身是否上使能

0x32360204 %1 轴非主轴，不能使用主轴定向信号

十进制编号 842400260 模块 轴输出

说明：该轴不是主轴，但是使用了主轴才有的功能

处理：1.不要在该轴使用主轴定向功能

2.将该轴的 MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAXC 参数配置为主轴

0x32360205 %1 轴未激活，不允许设置控制模式

十进制编号 842400261 模块 轴输出

说明：该轴在未激活的情况下，收到了控制模式的转变信号

处理：检查 MC_AXCONF_MACHAX_USED 参数是否配置了对应轴

0x32360206 %1 轴未激活，不允许设置伺服参数

十进制编号 842400262 模块 轴输出

说明：该轴在未激活的情况下，收到了伺服参数的转变信号

处理：检查 MC_AXCONF_MACHAX_USED 参数是否配置了对应轴

0x41360150 %1 轴伺服编码器每圈对应的脉冲数(%2)非法

十进制编号 1094058320 模块 轴输出

说明：编码器每圈(单位)对应的脉冲数 MA_ENC_PULSE_NUMBER 小于 1

处理：将对应轴的 MA_ENC_PULSE_NUMBER 参数修改为大于 0 的值

0x41360151 %1 轴伺服编码器每圈对应的距离(%2)非法

十进制编号 1094058321 模块 轴输出

说明：伺服编码器每圈(单位)对应的距离 MA_ENC_PULSE_DIST 等于 0

处理：将对应轴的 MA_ENC_PULSE_DIST 参数修改为不为 0 的值

NCK 17 程序译码

围绕程序文本、语法、变量、指令配合及内部译码错误查阅。对编程错误定位报警段及相关模态。对内部错误先保存现场信息，再按条目处理。

本章 206 条报警。

0x32340001 外部传入参数非法

十进制编号 842268673 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340002 函数%1 的参数非法

十进制编号 842268674 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340003 程序段 %1 通用栈为空

十进制编号 842268675 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340004 清理通用栈的参数非法

十进制编号 842268676 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340005 写入通用栈的参数非法

十进制编号 842268677 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340006 读取通用栈的参数非法

十进制编号 842268678 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340007 通用栈为空，无法读取

十进制编号 842268679 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340008 程序段 %1 检查通用栈是否为空的参数非法

十进制编号 842268680 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340009 程序段 %1 检查通用栈是否已满的参数非法

十进制编号 842268681 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x3234000A 哈希表中的变量未找到，变量名：%1

十进制编号 842268682 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x3234000B 哈希表中的变量已存在，变量名：%1

十进制编号 842268683 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x3234000C 构造译码内部数据块的名称出错

十进制编号 842268684 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x3234000D 通道 ID 初始值非法

十进制编号 842268685 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x3234000E 构造通道轴数据的名称出错

十进制编号 842268686 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x3234000F 译码的库版本信息非法

十进制编号 842268687 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340010 译码数据块不存在

十进制编号 842268688 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340011 文件名字错误(字符太长或字符为零）

十进制编号 842268689 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340013 打开动态链接库%1 出错

十进制编号 842268691 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340014 未找到函数%1 的符号地址

十进制编号 842268692 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340500 程序段 %1 译码模块输出队列的参数非法

十进制编号 842269952 模块 译码模块

说明：译码内部数据或调用状态异常。

处理：保存报警与相关日志，按停机流程重启系统。若仍重复出现，联系系统厂商并提交现场信息。

0x32340501 程序段 %1 一行中字符太长

十进制编号 842269953 模块 译码模块

说明：达到程序段最大长度，修改刀路，删除一行中的部分指令，减少长度

处理：找到相关程序段，修改刀路，复位系统

0x32340502 程序段 %1 未定义的 O 类型

十进制编号 842269954 模块 译码模块

说明：当前系统无法识别该条件或循环语句的 O_ 类型。检查 O_IF、O_ENDIF 等关键字的拼写和配对关系。

处理：修改刀路程序，检查 O_指令是否支持，复位系统

0x32340503 程序段 %1 条件语句或循环语句配对失败

十进制编号 842269955 模块 译码模块

说明：条件语句 IF ELSE ENDIF 总是成对出现，是否存在类似 IF ELSE ELSE 等不匹配，同理 WHILE 或者 ENDWHILE 不匹配

处理：修改刀路程序，检查条件语句或循环语句是否匹配，复位系统

0x32340504 程序段 %1 一行中缺少字符串结束符'\0'

十进制编号 842269956 模块 译码模块

说明：加工程序一行中内容缺少结束符'\0'

处理：修改刀路程序，检查加工程序内容，复位系统

0x32340505 程序段 %1 在未使用 G 运动指令前提，使用了轴指令

十进制编号 842269957 模块 译码模块

说明：轴终点编程了，但没有编程运动 G 指令，例如，只有 X100,没有其他 G 指令，例如 G01

处理：修改刀路程序，检查运动指令是否缺少，复位系统

0x32340506 程序段 %1 在未使用 G 运动指令前提，使用了轴指令

十进制编号 842269958 模块 译码模块

说明：轴终点编程了，但没有编程运动 G 指令，例如，只有 X100,没有其他 G 指令，例如 G01

处理：修改刀路程序，检查运动指令是否缺少，复位系统

0x32340507 程序段 %1 在需要读数据的位置时含有结束符

十进制编号 842269959 模块 译码模块

说明：在需要读数值的位置结束，例如 X =,X 轴终点位置=号后无内容或者换行了

处理：修改刀路程序，检查数值位置是否错误，复位系统

0x32340508 程程序段 %1 以%2 开始的未知运算符

十进制编号 842269960 模块 译码模块

说明：例如 10 XOT 20,XOT 为未知运算符

处理：修改刀路程序，检查运算符是否正确，复位系统

0x32340509 程序段 %1 在整数的位置出现非整数

十进制编号 842269961 模块 译码模块

说明：例如 系统变量的数组索引为 DOUBLE 类型

处理：修改刀路程序，检查数据类型是否正确，复位系统

0x3234050A 程序段 %1 在 R 变量索引超限

十进制编号 842269962 模块 译码模块

说明：系统变量 24010 MC_MM_NUM_R_PARAM 可以决定 R 能使用的数量，例如 MC_MM_NUM_R_PARAM 设置 1000 使用 R[2000]会报错

处理：修改刀路程序，检查系统变量 24010 MC_MM_NUM_R_PARAM 是否合适，复位系统

0x3234050B 程序段 %1 未闭合的表达式

十进制编号 842269963 模块 译码模块

说明：表达式可以使用(),如果表达式为(20+40，因此会报未闭合的表达式错误

处理：修改刀路程序，检查表达式是否闭合，复位系统

0x3234050C 程序段 %1 错误的数字格式

十进制编号 842269964 模块 译码模块

说明：数值格式错误，例如 X=[7]，[7]非法数值表达式

处理：修改刀路程序，检查数值格式是否合法，复位系统

0x3234050E 程序段 %1 一行中 G 代码个数超过限制

十进制编号 842269966 模块 译码模块

说明：一行中最大能编程 G 指令个数为 10

处理：修改刀路程序，检查减少一行中 G 指令的个数，复位系统

0x3234050F 程序段 %1 一行中 M 代码个数超过限制

十进制编号 842269967 模块 译码模块

说明：一行中最大能编程 M 指令个数为 4

处理：修改刀路程序，检查减少一行中 M 指令的个数，复位系统

0x32340510 程序段 %1 延时指令 G4 缺少时间参数 F

十进制编号 842269968 模块 译码模块

说明：延时指令 G4，需要与参数 F 配合使用，F 表示延时多久，单位为秒

处理：修改刀路程序，检查是否缺少参数 F 指令，复位系统

0x32340512 程序段 %1 进给率没编程

十进制编号 842269970 模块 译码模块

说明：需要进给速度的程序段缺少相应的进给值。

处理：检查当前进给模式及 F 等进给指令，补齐相应给定后重新校验程序，按现场规程复位。

0x32340513 程序段 %1 在使用 R 指令时，没有相应的 G 指令与之配合

十进制编号 842269971 模块 译码模块

说明：编程 R 指令，没有相应的 G 指令配合，例如缺少 G2。

处理：修改刀路程序，检查编程 R 指令前提下是否缺少 G 指令，复位系统

0x32340514 程序段 %1 文件名字错误(字符太长或字符为零）

十进制编号 842269972 模块 译码模块

说明：编程调用子程序指令 CALL 或 EXTCALL 指令后面的文件名为空

处理：修改刀路程序，检查子程序名字，复位系统

0x32340515 程序段 %1 程序缓存器已经用完(个数用完)

十进制编号 842269973 模块 译码模块

说明：编程调用子程序 EXTCALL 指令使用个数超过参数 15102 MN_MM_EXT_PROG_NUM

处理：修改刀路程序，减少 EXTCALL 使用嵌套个数或参数 15102 设定更大的值

0x32340517 程序段 %1 文件结尾错误，缺少停止命令

十进制编号 842269975 模块 译码模块

说明：自动模式下，文件结尾缺少结束停止命令，例如 M30

处理：修改刀路程序，检查是否缺少结束停止命令，复位系统

0x32340518 程序段 %1 同一模态组出现两个 G 指令

十进制编号 842269976 模块 译码模块

说明：一行中，编程同一模态组两个 G 指令，例如 G0 G1

处理：修改刀路程序，检查是否编程了同模态的两个 G 指令，复位系统

0x32340519 程序段 %1 指令%2 多次编程

十进制编号 842269977 模块 译码模块

说明：一行中多次编程，例如 S100 S20

处理：修改刀路程序，检查指令是否多次编程，复位系统

0x3234051A 程序段 %1 指令%2 缺失左括号(

十进制编号 842269978 模块 译码模块

说明：例如指令 ACN(90),只编程了 ACN90

处理：修改刀路程序，检查指令是否错误格式，复位系统

0x3234051B 程序段 %1 指令%2 缺失右括号)

十进制编号 842269979 模块 译码模块

说明：例如指令 ACN(90),只编程了 ACN(90

处理：修改刀路程序，检查指令是否错误格式，复位系统

0x3234051C 程序段 %1 指令%2 缺失左方括号[

十进制编号 842269980 模块 译码模块

说明：例如$p_uifr]2],正确是$p_uifr[2]

处理：修改刀路程序，检查指令是否错误格式，复位系统

0x3234051D 程序段 %1 指令%2 缺失右方括号]

十进制编号 842269981 模块 译码模块

说明：例如$p_uifr[2,正确是$p_uifr[2]

处理：修改刀路程序，检查指令是否错误格式，复位系统

0x3234051E 程序段 %1 指令%2 缺失逗号,

十进制编号 842269982 模块 译码模块

说明：例如$p_uifr[3,RT],正确是$P_UIFR[5,Y,RT]

处理：修改刀路程序，检查指令是否错误格式，复位系统

0x3234051F 程序段 %1 指令%2 缺失等号=

十进制编号 842269983 模块 译码模块

说明：例如 rpx,正确是 rp=10

处理：修改刀路程序，检查指令是否错误格式，复位系统

0x32340520 程序段 %1 一行中的辅助功能参数超过最大限制

十进制编号 842269984 模块 译码模块

说明：一行中编程辅助功能最大个数 10

处理：修改刀路程序，减少一行中辅助功能个数，复位系统

0x32340523 程序段 %1 错误的地址指令(超出 a~z 范围)

十进制编号 842269987 模块 译码模块

说明：在非注释的情况下出现非 ASCII 支持字符

处理：修改刀路程序，检查编程指令，复位系统

0x32340524 程序段 %1 用户自定义全局参数容器已满

十进制编号 842269988 模块 译码模块

说明：例如调用子程序参数时，_SUB_NAME(INT _PARAM1...),超过参数最大个数为 128

处理：修改刀路程序，检查参数个数，复位系统

0x32340525 程序段 %1 回零指令下轴指令缺失

十进制编号 842269989 模块 译码模块

说明：编程了 G74，而没有编程轴指令

处理：修改刀路程序，检查是否缺少轴指令，复位系统

0x32340526 程序段 %1 主程序中不允许使用 RETURN

十进制编号 842269990 模块 译码模块

说明：主程序中不需要编程 RETURN,可以使用 M30 替换

处理：修改刀路程序，检查主程序是否存在 RETURN 指令，复位系统

0x32340527 程序段 %1 无符号整型格式错误

十进制编号 842269991 模块 译码模块

说明：R 参数的索引格式不符合无符号整型要求，例如 R-25。

处理：修改刀路程序，检查编程格式，复位系统

0x32340528 程序段 %1 字符串缺少结束符(双引号)

十进制编号 842269992 模块 译码模块

说明：例如 MSG(<<"1233),字符串不闭合，缺少"

处理：修改刀路程序，检查编程格式，复位系统

0x3234052B 程序段 %1 未定义 O 指令

十进制编号 842269995 模块 译码模块

说明：例如 OTOT,未知指令

处理：修改刀路程序，检查编程格式，复位系统

0x3234052C 程序段 %1 未定义 G 指令

十进制编号 842269996 模块 译码模块

说明：例如 G800,未知指令

处理：修改刀路程序，检查编程格式，复位系统

0x3234052D 程序段 %1 未定义 M 指令

十进制编号 842269997 模块 译码模块

说明：例如 M10000,未知指令

处理：修改刀路程序，检查编程格式，复位系统

0x3234052E 程序段 %1 未知操作符

十进制编号 842269998 模块 译码模块

说明：例如 R200 = (-10 lp 20),其中 LP 为未知运算符

处理：修改刀路程序，检查编程格式，复位系统

0x3234052F 程序段 %1 ACOS 函数的参数越界

十进制编号 842269999 模块 译码模块

说明：例如 R200 = ACOS(-10),其中 ACOS 的参数值范围[-1,1]

处理：修改刀路程序，检查参数范围，复位系统

0x32340530 程序段 %1 ASIN 函数的参数越界

十进制编号 842270000 模块 译码模块

说明：例如 R200 = ASIN(-10),其中 ASIN 的参数值范围[-1,1]

处理：修改刀路程序，检查参数范围，复位系统

0x32340531 程序段 %1 分子为零

十进制编号 842270001 模块 译码模块

说明：除法表达式的除数为 0，例如 R200 = 10/0。报警信息沿用系统显示名称，排查时应检查除数。

处理：检查除法表达式及相关变量，消除除数为 0 的情况后重新校验程序，按现场规程复位。

0x32340534 程序段 %1 圆弧指令中既存在 R 也存在 IJK

十进制编号 842270004 模块 译码模块

说明：例如 G2 R10 I10,其中 R 和 I 同时存在

处理：修改刀路程序，检查 R 和 I 是否同时存在，复位系统

0x32340536 程序段 %1 调用子程序的传入参数太多(形参)

十进制编号 842270006 模块 译码模块

说明：例如声明子程序参数时，PROC _SUB_NAME(INT _PARAM1...),超过参数最大个数为 128

处理：修改刀路程序，检查参数范围，复位系统

0x32340537 程序段 %1 子程序嵌套等级超限

十进制编号 842270007 模块 译码模块

说明：子程序调用嵌套等级大于 10

处理：修改刀路程序，减少子程序嵌套次数，复位系统

0x32340538 程序段 %1 对数函数底为负数

十进制编号 842270008 模块 译码模块

说明：LN() 的输入值不在其有效实数范围内。应检查输入值是否大于 0。

处理：检查对数函数的输入值及其来源变量，修正表达式后重新校验程序，按现场规程复位。

0x32340539 程序段 %1 被开方数为负数

十进制编号 842270009 模块 译码模块

说明：开方函数 SQRT()的被开方数为负

处理：修改刀路程序，检查开方函数是否合法，复位系统

0x3234053A 程序段 %1 D 指令为负数

十进制编号 842270010 模块 译码模块

说明：D 指令编程为负，例如 D-1

处理：修改刀路程序，检查 D 指令编程是否合法，复位系统

0x3234053B 程序段 %1 F 指令为负数

十进制编号 842270011 模块 译码模块

说明：F 指令编程为负，例如 F-1

处理：修改刀路程序，检查 F 指令编程是否合法，复位系统

0x3234053C 程序段 %1 G 指令为负数

十进制编号 842270012 模块 译码模块

说明：G 指令编程为负，例如 G-1

处理：修改刀路程序，检查 G 指令编程是否合法，复位系统

0x3234053F 程序段 %1 M 指令为负数

十进制编号 842270015 模块 译码模块

说明：M 指令编程为负，例如 M-1

处理：修改刀路程序，检查 M 指令编程是否合法，复位系统

0x32340542 程序段 %1 同一模态组出现两个 M 指令

十进制编号 842270018 模块 译码模块

说明：同一行中编程同模态组的 2 个 M 指令，例如 M3 M4

处理：修改刀路程序，检查 M 指令编程是否合法，复位系统

0x32340543 程序段 %1 不能同时使用 2 个 G 指令与轴指令配合

十进制编号 842270019 模块 译码模块

说明：同一行中编程两个运动指令，例如 G75 G00 X0 Y100

处理：修改刀路程序，检查运动指令，复位系统

0x32340544 程序段 %1 G 指令数值越界

十进制编号 842270020 模块 译码模块

说明：G 指令编程超过最大值 1000，例如 G2000

处理：修改刀路程序，检查 G 指令数值是否越界，复位系统

0x32340545 程序段 %1 I 指令需要与 G2 G3 G331 G332 配合使用

十进制编号 842270021 模块 译码模块

说明：刀路中只编程了 I 指令，未编程 G 指令

处理：修改刀路程序，检查 I 指令编程是否多余，复位系统

0x32340546 程序段 %1 J 指令需要与 G2 G3 G331 G332 配合使用

十进制编号 842270022 模块 译码模块

说明：刀路中只编程了 J 指令，未编程 G 指令

处理：修改刀路程序，检查 J 指令编程是否多余，复位系统

0x32340547 程序段 %1 K 指令需要与 G2 G3 G331 G332 配合使用

十进制编号 842270023 模块 译码模块

说明：刀路中只编程了 K 指令，未编程 G 指令

处理：修改刀路程序，检查 K 指令编程是否多余，复位系统

0x32340548 程序段 %1 M 指令数值超过最大值

十进制编号 842270024 模块 译码模块

说明：M 编程值超过最大值 500，例如 M600

处理：修改刀路程序，检查 M 指令编程超过最大值，复位系统

0x32340549 程序段 %1 主轴转速 S 值为负

十进制编号 842270025 模块 译码模块

说明：主轴转速 S 值为负，例如 S-600

处理：修改刀路程序，检查 S 指令编程值，复位系统

0x3234054A 程序段 %1 刀号 ID 为负

十进制编号 842270026 模块 译码模块

说明：刀具 T 指令值为负，例如 T-600

处理：修改刀路程序，检查 T 指令编程值，复位系统

0x32340552 程序段 %1 系统变量格式非法

十进制编号 842270034 模块 译码模块

说明：编程的系统变量格式非法

处理：修改刀路程序，检查系统变量格式，复位系统

0x32340553 程序段 %1 主轴索引非法

十进制编号 842270035 模块 译码模块

说明：编程主轴索引非法，例如 S[-1]=2000,索引-1 非法

处理：修改刀路程序，检查主轴索引值，复位系统

0x32340554 程序段 %1 RPL 指令不能单独使用

十进制编号 842270036 模块 译码模块

说明：RPL 指令被单独使用，未与所需的相关指令配合。

处理：检查 RPL 所在程序段，将 RPL 与该程序段要求的配合指令一并编写，再校验程序。

0x32340556 程序段 %1 非法的 SCALE 轴缩放系数

十进制编号 842270038 模块 译码模块

说明：编程缩放系数小于 0

处理：修改刀路程序，检查缩放系数值，复位系统

0x32340559 程序段 %1 不能同时使用 2 个都能与轴指令配合的框架指令和 G 指令

十进制编号 842270041 模块 译码模块

说明：同时编程了能与轴配合使用的框架指令和 G 指令，例如 ROT X10 G0

处理：修改刀路程序，检查冲突指令，复位系统

0x3234055B 程序段 %1 POS/POSA 指令中错误的轴名称

十进制编号 842270043 模块 译码模块

说明：例如 POS[MX1]=ACN(100)非法，MX1 是机床轴名，应该用几何轴或者通道轴名

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x3234055C 程序段 %1 同一行中两个 POS/POSA 指令使用了相同的轴参数

十进制编号 842270044 模块 译码模块

说明：例如 POS[X]=ACN(100) POSA[X]= ACN(100)，POSA 与 POS 作用到同一个轴上

处理：修改刀路程序，检查 POSA 与 POS 是否作用到同一个轴上，复位系统

0x3234055D 程序段 %1 同一行中运行定位轴指令数超出限制

十进制编号 842270045 模块 译码模块

说明：同一行中编程了超过最大定位个数 5

处理：修改刀路程序，减少定位指令个数，复位系统

0x3234055E 程序段 %1 单行中有一个 WAITP 指令时不能有其他定位轴指令

十进制编号 842270046 模块 译码模块

说明：同一行中编程了 WAITP 和定位指令，不能同时存在

处理：修改刀路程序，检查 WAITP 和定位指令是否同时存在，复位系统

0x32340561 程序段 %1 WAITP 指令中轴名称错误

十进制编号 842270049 模块 译码模块

说明：例如 WAITP(SXS)，其中 SXS 轴名未定义

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x32340562 程序段 %1 FGROUP 指令中轴名称错误

十进制编号 842270050 模块 译码模块

说明：例如 FGROUP(SXS)，其中 SXS 轴名未定义

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x32340563 程序段 %1 RTCP 开关(TRAORI/TRAFOOF/TRANSMIT)指令方向转换数值错误

十进制编号 842270051 模块 译码模块

说明：例如 TRAORI(3)，其中值只能为 1 或 2

处理：修改刀路程序，检查指令方向转换数值，复位系统

0x32340564 程序段 %1 RTCP 开关(TRAORI/TRAFOOF/TRANSMIT)指令方向转换数值错误

十进制编号 842270052 模块 译码模块

说明：例如 TRAORI(3)，其中值只能为 1 或 2

处理：修改刀路程序，检查指令方向转换数值，复位系统

0x32340566 程序段 %1 SETPIECE 指令中的递减件数非法

十进制编号 842270054 模块 译码模块

说明：例如 SETPIECE(-10)，其中值小于 0，非法

处理：修改刀路程序，检查递减件数值，复位系统

0x32340567 程序段 %1 刀具测量中的 TE(Trigger Event)值不在有效范围内(-1,-2,1,2)

十进制编号 842270055 模块 译码模块

说明：测量指令 MEAS=TE,其中 TE 只能是-1,-2,1,2

处理：修改刀路程序，检查测量指令中 TE 值，复位系统

0x32340568 程序段 %1 测量指令(MEASA/MEAWA)轴名称错误

十进制编号 842270056 模块 译码模块

说明：测量指令 MEASA[SXS]=(1,1,-1),其中 SXS 轴名未定义

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x32340569 程序段 %1 测量指令(MEASA/MEAWA)参数错误

十进制编号 842270057 模块 译码模块

说明：测量指令的参数无效。例如在 MEASA[x]=(10,1,-1) 中，首个参数 10 为无效的测量模式值。

处理：修改刀路程序，检查测量指令参数错误，复位系统

0x3234056A 程序段 %1 无效的测量模式值

十进制编号 842270058 模块 译码模块

说明：测量指令中的模式值无效。

处理：检查测量指令的模式参数，改为当前测量功能支持的模式值，再校验程序。

0x3234056B 程序段 %1 轴准停指令(FINEA/COARSEA/IPOENDA)轴名称错误

十进制编号 842270059 模块 译码模块

说明：轴准停指令使用错误轴名称

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x3234056C 程序段 %1 单通道轴测量指令使用时没有跟上插补指令

十进制编号 842270060 模块 译码模块

说明：轴测量指令没有配合运动指令，例如缺少 G1

处理：修改刀路程序，检查轴测量指令与运动指令配置，复位系统

0x3234056D 程序段 %1 单通道轴测量指令使用时没有跟上插补指令

十进制编号 842270061 模块 译码模块

说明：轴测量指令没有配合相应的轨迹运动指令，例如缺少 G1。

处理：修改刀路程序，检查轴测量指令与运动指令配置，复位系统

0x3234056F 程序段 %1 FP 指令需要与 G75 配合使用

十进制编号 842270063 模块 译码模块

说明：编程了 FP 指令，但没有编程 G75 指令

处理：修改刀路程序，检查 FP 指令和 G75 指令是否同时存在，复位系统

0x32340570 程序段 %1 无效的 FP 值

十进制编号 842270064 模块 译码模块

说明：编程 FP 指令超过$MA_NUM_FIX_POINT_POS

处理：修改刀路程序，检查 FP 合法性，复位系统

0x32340571 程序段 %1 G75 不能和运动指令一起使用

十进制编号 842270065 模块 译码模块

说明：G75 不能和运动指令一起使用，例如 G75 G1

处理：修改刀路程序，检查 G75 指令和运动指令是否同时存在，复位系统

0x32340572 程序段 %1 使用 G75 时，没有轴参数

十进制编号 842270066 模块 译码模块

说明：使用 G75 时，没有轴参数，正确的为 G75 X1

处理：修改刀路程序，检查 G75 指令和轴指令是否同时存在，复位系统

0x32340573 程序段 %1 单行内 FA 指令个数超出最大限制

十进制编号 842270067 模块 译码模块

说明：单行内 FA 指令个数超出最大值 8

处理：修改刀路程序，检查 FA 指令个数，复位系统

0x32340574 程序段 %1 FA 指令格式错误

十进制编号 842270068 模块 译码模块

说明：FA 指令格式为 FA[X] = 100

处理：修改刀路程序，检查 FA 编程格式，复位系统

0x32340575 程序段 %1 FA 轴名称错误

十进制编号 842270069 模块 译码模块

说明：例如 FA[SXS]=10,其中 SXS 轴名称未定义

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x32340576 程序段 %1 FA 值小于 0

十进制编号 842270070 模块 译码模块

说明：例如 FA[X]=-10,其中-10 非法

处理：修改刀路程序，检查 FA 值合法性，复位系统

0x32340577 程序段 %1 SPOS 指令格式错误

十进制编号 842270071 模块 译码模块

说明：SPOS 指令格式为 SPOS=值或 SPOS[n]=值，其中 n 为主轴号。

处理：修改刀路程序，检查 SPOS 指令格式，复位系统

0x32340578 程序段 %1 SPOSA 指令格式错误

十进制编号 842270072 模块 译码模块

说明：SPOSA 指令格式为 SPOSA=值或 SPOSA[n]=值，其中 n 为主轴号。

处理：修改刀路程序，检查 SPOSA 指令格式，复位系统

0x32340579 程序段 %1 无效主轴定位角度

十进制编号 842270073 模块 译码模块

说明：SPOSA/SPOS 的定位角度不在当前版本允许的范围内。

处理：核对所编角度及主轴配置，将 SPOSA 或 SPOS 的定位角度调整到当前系统允许的范围，再校验程序。

0x3234057A 程序段 %1 一行内 SPOS/SPOSA 指令个数超出最大限制

十进制编号 842270074 模块 译码模块

说明：同一行中超过主轴定位指令最大数为 5

处理：修改刀路程序，检查主轴定位指令个数，复位系统

0x3234057B 程序段 %1 同一行中两个 SPOS/SPOSA 指令使用了相同的主轴号

十进制编号 842270075 模块 译码模块

说明：同一行两个使用了相同的主轴号,例如 SPOS[1]=20 SPOSA[1]= 30

处理：修改刀路程序，检查多个主轴定位指令使用了相同的主轴号，复位系统

0x3234057C 程序段 %1 SETMS 指令格式错误

十进制编号 842270076 模块 译码模块

说明：SETMS 指令格式为 SETMS 或 SETMS(1)

处理：修改刀路程序，检查 SETMS 指令格式，复位系统

0x3234057D 程序段 %1 WAITS 指令格式错误

十进制编号 842270077 模块 译码模块

说明：WAITS 指令的编程格式不正确。

处理：检查 WAITS 的关键字、参数分隔符及参数顺序，修正该程序段后重新校验。

0x3234057E 程序段 %1 刚性攻丝指令(G331/G332)不是只跟一个几何轴(X/Y/Z)配合使用

十进制编号 842270078 模块 译码模块

说明：刚性攻丝指令只能跟一个几何轴配合使用，例如 G331 Z-50 K-4 S200，错误示范 G331 X10 Z-50 K-4 S200

处理：修改刀路程序，检查刚性攻丝指令格式，复位系统

0x3234057F 程序段 %1 刚性攻丝指令(G331/G332)不是只跟一个螺距指令(I/J/K)配合使用

十进制编号 842270079 模块 译码模块

说明：刚性攻丝指令只能跟一个螺距指令配合使用，例如 G331 Z-50 K-4 S200，错误示范 G331 Z-50 I20 K-4 S200

处理：修改刀路程序，检查刚性攻丝指令格式，复位系统

0x32340580 程序段 %1 刚性攻丝指令(G331/G332)中螺距指令与几何轴不相匹配

十进制编号 842270080 模块 译码模块

说明：刚性攻丝指令中螺距指令与几何轴不相匹配，错误示范 G331 Z-50 I-5 S200

处理：修改刀路程序，检查刚性攻丝指令格式，复位系统

0x323405A1 程序段 %1 系统变量数组索引为负

十进制编号 842270113 模块 译码模块

说明：系统变量的数组索引为负值

处理：修改刀路程序，检查系统变量的数组索引，复位系统

0x323405A2 程序段 %1 系统变量轴名称错误

十进制编号 842270114 模块 译码模块

说明：系统变量中轴变量，例如 $MA_...[SXS],其中 SXS 轴名错误

处理：修改刀路程序，检查系统变量的轴名称，复位系统

0x323405A3 程序段 %1 M 或 T 功能调用子程序错误

十进制编号 842270115 模块 译码模块

说明：参数 MN_M_NO_FCT_CYCLE 和 MN_T_NO_FCT_CYCLE_NAME 配置了调用子程序名字错误

处理：修改刀路程序，检查参数 MN_M_NO_FCT_CYCLE 和 MN_T_NO_FCT_CYCLE_NAME，复位系统

0x323405A4 程序段 %1 TCA 指令参数缺少引号

十进制编号 842270116 模块 译码模块

说明：TCA 指令中的刀具名称或参数格式不正确。例如，检查 TCA("Toolname", 1, 2) 中刀具名称的引号、参数顺序和分隔符。

处理：修改刀路程序，检查 TCA 指令格式，复位系统

0x323405A5 程序段 %1 TCA 指令参数错误

十进制编号 842270117 模块 译码模块

说明：TCA 指令中的刀具名称或参数格式不正确。例如，检查 TCA("Toolname", 1, 2) 中刀具名称的引号、参数顺序和分隔符。

处理：修改刀路程序，检查 TCA 指令格式，复位系统

0x323405AF 程序段 %1 一行中的可编程刀具补偿偏移指令太多

十进制编号 842270127 模块 译码模块

说明：可编程刀具补偿偏移指令 TOFFL、TOFFLR、TOFFR 和 TOFF 编程超过 8 个

处理：修改刀路程序，检查可编程刀具补偿偏移指令个数，复位系统

0x323405B0 程序段 %1 TOFFL 指令格式错误

十进制编号 842270128 模块 译码模块

说明：指令格式为 TOFFL=值 TOFFL[1]=值 TOFFL[2]=值 TOFFL[3]=值

处理：修改刀路程序，检查 TOFFL 指令格式，复位系统

0x323405B1 程序段 %1 TOFFL 指令中分量错误

十进制编号 842270129 模块 译码模块

说明：指令格式为 TOFFL=值 TOFFL[1]=值 TOFFL[2]=值 TOFFL[3]=值

处理：修改刀路程序，检查 TOFFL 指令格式，复位系统

0x323405B2 程序段 %1 TOFF 指令格式错误

十进制编号 842270130 模块 译码模块

说明：指令格式为 TOFF[x]=值

处理：修改刀路程序，检查 TOFF 指令格式，复位系统

0x323405B3 程序段 %1 TOFF 指令两个轴名称相同

十进制编号 842270131 模块 译码模块

说明：编程了两个相同的轴名，例如 TOFF[x]=20 TOFF[x]=30

处理：修改刀路程序，检查 TOFF 指令个数，复位系统

0x323405B4 程序段 %1 TOFF 指令中轴名称错误

十进制编号 842270132 模块 译码模块

说明：编程了轴名错误，例如 TOFF[SXS]=20,其中 SXS 轴名不存在

处理：修改刀路程序，检查轴名，复位系统

0x323405B5 程序段 %1 SD 值应该大于 1

十进制编号 842270133 模块 译码模块

说明：编程 SD 值应该大于 1

处理：修改刀路程序，检查编程 SD 值，复位系统

0x323405B6 程序段 %1 NC 程序段压缩器模态组出现两个指令

十进制编号 842270134 模块 译码模块

说明：编程多个压缩指令 COMPOF COMPON COMPCURV COMPCAD COMPSURF

处理：修改刀路程序，检查压缩指令个数，复位系统

0x323405B7 程序段 %1 模态组 3 出现两个 G 指令

十进制编号 842270135 模块 译码模块

说明：编程了模态组 3 中两个 G 指令

处理：修改刀路程序，检查模态组 3 指令个数，复位系统

0x323405B8 程序段 %1 模态组 27 出现两个 G 指令

十进制编号 842270136 模块 译码模块

说明：编程了模态组 27 中两个 G 指令

处理：修改刀路程序，检查模态组 27 指令个数，复位系统

0x323405B9 程序段 %1 AR 指令中缺失渐开线(INVCW/INVCCW)指令

十进制编号 842270137 模块 译码模块

说明：编程了 AR 指令，缺少渐开线(INVCW/INVCCW)指令

处理：修改刀路程序，检查渐开线指令，复位系统

0x323405BA 程序段 %1 渐开线(INVCW/INVCCW)指令中缺失 CR 指令

十进制编号 842270138 模块 译码模块

说明：编程了渐开线(INVCW/INVCCW)指令，缺少 CR 指令

处理：修改刀路程序，检查渐开线指令，复位系统

0x323405BB 程序段 %1 渐开线(INVCW/INVCCW)指令中缺失 IJK 指令

十进制编号 842270139 模块 译码模块

说明：编程了渐开线(INVCW/INVCCW)指令，缺失 IJK 指令

处理：修改刀路程序，检查渐开线指令，复位系统

0x323405BC 程序段 %1 渐开线(INVCW/INVCCW)终点多次编程

十进制编号 842270140 模块 译码模块

说明：编程了渐开线(INVCW/INVCCW)终点多次

处理：修改刀路程序，检查渐开线指令，复位系统

0x323405BD 程序段 %1 设置极点指令(G110/G111G112)中同时存在直角和极坐标指令

十进制编号 842270141 模块 译码模块

说明：编程了极点指令同时存在直角和极坐标指令

处理：修改刀路程序，检查极点指令，复位系统

0x323405BE 程序段 %1 设置极点指令(G110/G111G112)中缺少直角和极坐标指令

十进制编号 842270142 模块 译码模块

说明：编程了极点指令同时缺少直角和极坐标指令

处理：修改刀路程序，检查极点指令，复位系统

0x323405BF 程序段 %1 极坐标编程(AP/RP)缺少设置极点指令(G110/G111G112)和运动指令(G0G1G2G3)

十进制编号 842270143 模块 译码模块

说明：极坐标编程(AP/RP)缺少设置极点指令(G110/G111G112)和运动指令(G0G1G2G3)

处理：修改刀路程序，检查极坐标编程指令，复位系统

0x323405C0 程序段 %1 多项式分母指令(PO[])/分子指令(PO[轴])缺少多项式指令(POLY)

十进制编号 842270144 模块 译码模块

说明：多项式分母指令(PO[])/分子指令(PO[轴])缺少多项式指令(POLY)

处理：修改刀路程序，检查多项式指令，复位系统

0x323405C1 程序段 %1 框架赋值指令($P_UIFR[])级联个数太多

十进制编号 842270145 模块 译码模块

说明：框架赋值指令($P_UIFR[])级联个数太多,超过 6 个

处理：修改刀路程序，减少级联个数，复位系统

0x323405C2 程序段 %1 框架赋值指令($P_UIFR[])类型错误

十进制编号 842270146 模块 译码模块

说明：框架赋值指令($P_UIFR[])类型错误

处理：修改刀路程序，检查框架赋值指令类型，复位系统

0x323405C3 程序段 %1 框架赋值指类型指令(CTRANS/CROT/CSCALE/CMIRROR)轴名称错误

十进制编号 842270147 模块 译码模块

说明：框架赋值指类型指令(CTRANS/CROT/CSCALE/CMIRROR)轴名称错误

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x323405C4 程序段 %1 框架赋值指类型指令(CTRANS/CROT/CSCALE/CMIRROR)轴多次编程

十进制编号 842270148 模块 译码模块

说明：框架赋值指类型指令(CTRANS/CROT/CSCALE/CMIRROR)轴多次编程

处理：修改刀路程序，检查框架赋值类型指令个数，复位系统

0x323405C5 程序段 %1 单轴框架赋值指令($P_UIFR[n,xx,模式])分量类型错误

十进制编号 842270149 模块 译码模块

说明：单轴框架赋值指令($P_UIFR[n,xx,模式])分量类型错误

处理：修改刀路程序，检查框架赋值分量类型，复位系统

0x323405C6 程序段 %1 单轴框架赋值指令($P_UIFR[n,xx,模式])轴名称错误

十进制编号 842270150 模块 译码模块

说明：单轴框架赋值指令($P_UIFR[n,xx,模式])轴名称错误

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x323405C7 程序段 %1 一行中的功能参数超过最大限制

十进制编号 842270151 模块 译码模块

说明：功能参数超过最大限制 8 个

处理：修改刀路程序，检查功能参数个数，复位系统

0x323405C8 程序段 %1 耦合指令(TRAILON/TRAILOF)中错误的轴名称

十进制编号 842270152 模块 译码模块

说明：耦合指令(TRAILON/TRAILOF)中错误的轴名称

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x323405C9 程序段 %1 耦合指令(TRAILON/TRAILOF)中格式错误

十进制编号 842270153 模块 译码模块

说明：耦合指令(TRAILON/TRAILOF)中格式错误

处理：修改刀路程序，检查耦合指令格式，复位系统

0x323405CA 程序段 %1 定义用户变量指令(DEF)后面缺少空格

十进制编号 842270154 模块 译码模块

说明：定义用户变量指令(DEF)后面缺少空格

处理：修改刀路程序，检查 DEF 指令格式，复位系统

0x323405CB 程序段 %1 定义用户变量指令(DEF)类型错误

十进制编号 842270155 模块 译码模块

说明：定义用户变量指令(DEF)类型有 REAL INT BOOL CHAR AXIS STRING

处理：修改刀路程序，检查 DEF 指令类型，复位系统

0x323405CC 程序段 %1 定义用户变量指令(DEF)后面逗号多余

十进制编号 842270156 模块 译码模块

说明：定义用户变量指令(DEF)后面逗号多余

处理：修改刀路程序，检查 DEF 指令类型，复位系统

0x323405CD 程序段 %1 定义用户变量指令(DEF)数值非法

十进制编号 842270157 模块 译码模块

说明：定义用户变量指令(DEF)数值非法

处理：修改刀路程序，检查 DEF 指令类型，复位系统

0x323405CE 程序段 %1 定义用户变量指令(DEF)字符串空间太长(超过 31 个)

十进制编号 842270158 模块 译码模块

说明：定义用户变量指令(DEF)字符串空间太长(超过 31 个)，例如 DEF STRING[32] _VAR

处理：修改刀路程序，检查 DEF 指令类型，复位系统

0x323405CF 程序段 %1 定义用户变量名太长(超过 31 个字符)

十进制编号 842270159 模块 译码模块

说明：定义用户变量名太长(超过 31 个字符)

处理：修改刀路程序，检查 DEF 指令类型，复位系统

0x323405D0 程序段 %1 指令:%2 不能同时存在一行

十进制编号 842270160 模块 译码模块

说明：指令:IJK 不能同时存在一行

处理：修改刀路程序，检查 IJK 指令，复位系统

0x323405D3 程序段 %1 数据类型不兼容

十进制编号 842270163 模块 译码模块

说明：数据类型不兼容,例如把一个字符串类型变量值赋值给 INT 类型变量

处理：修改刀路程序，检查数据类型，复位系统

0x323405D4 程序段 %1 一行中出现多个模态调用子程序指令(MCALL)

十进制编号 842270164 模块 译码模块

说明：一行中出现多个模态调用子程序指令(MCALL)，例如 MCALL MCALL "SUB_NAME"

处理：修改刀路程序，检查 MCALL 个数，复位系统

0x323405D5 程序段 %1 模态调用子程序指令(MCALL)中子程序名称过长或为空

十进制编号 842270165 模块 译码模块

说明：模态调用子程序指令(MCALL)中子程序名称过长或为空，例如 MCALL ""

处理：修改刀路程序，检查子程序名称，复位系统

0x323405D6 程序段 %1 模态调用子程序指令(MCALL)中格式错误

十进制编号 842270166 模块 译码模块

说明：模态调用子程序指令(MCALL)中格式 MCALL "SUB_NAME"(param1,param2,...)

处理：修改刀路程序，检查模态调用子程序指令格式，复位系统

0x323405D7 程序段 %1 输出信息指令(MSG)内容太多

十进制编号 842270167 模块 译码模块

说明：输出信息指令(MSG)内容太多,例如 MSG(<<"257 个字符")

处理：修改刀路程序，检查 MSG 指令格式，复位系统

0x323405D8 程序段 %1 SWIVEL 指令参数太多

十进制编号 842270168 模块 译码模块

说明：SWIVEL 指令参数最多 16 个

处理：修改刀路程序，检查 SWIVEL 指令格式，复位系统

0x323405D9 程序段 %1 不可访问变量

十进制编号 842270169 模块 译码模块

说明：对系统变量的访问不被允许，例如尝试写入只读变量。

处理：修改刀路程序，检查系统变量权限，复位系统

0x323405DA 程序段 %1 系统变量格式错误,变量：%2

十进制编号 842270170 模块 译码模块

说明：系统变量格式错误,变量:MN_...

处理：修改刀路程序，检查系统变量格式，复位系统

0x323405DB 程序段 %1 系统变量数组越界,变量：%2

十进制编号 842270171 模块 译码模块

说明：系统变量数组越界

处理：修改刀路程序，检查系统变量数组，复位系统

0x323405DC 程序段 %1 间接编程格式错误

十进制编号 842270172 模块 译码模块

说明：间接编程格式错误,G[1]=1

处理：修改刀路程序，检查间接编程格式，复位系统

0x323405DD 程序段 %1 间接编程模态组数值越界

十进制编号 842270173 模块 译码模块

说明：间接编程模态组数值越界,G[78]=1,数组索引最大 70

处理：修改刀路程序，检查间接编程模态组格式，复位系统

0x323405DE 程序段 %1 通道轴功能(CHANAX)：调用错误

十进制编号 842270174 模块 译码模块

说明：通道轴功能(CHANAX)：调用错误,格式错误

处理：修改刀路程序，检查通道轴功能格式，复位系统

0x323405DF 程序段 %1 框架指令数组越界

十进制编号 842270175 模块 译码模块

说明：框架指令数组越界

处理：修改刀路程序，检查框架指令数组，复位系统

0x323405E0 程序段 %1 框架赋值指令($P_CHBFR[])级联个数太多

十进制编号 842270176 模块 译码模块

说明：框架赋值指令($_CHBFR[])级联个数太多,超过 6 个

处理：修改刀路程序，减少级联个数，复位系统

0x323405E1 程序段 %1 框架赋值指令($P_CHBFR[])类型错误

十进制编号 842270177 模块 译码模块

说明：框架赋值指令($P_CHBFR[])类型错误

处理：修改刀路程序，检查框架赋值指令类型，复位系统

0x323405E2 程序段 %1 框架赋值指类型指令(CTRANS/CROT/CSCALE/CMIRROR)轴名称错误

十进制编号 842270178 模块 译码模块

说明：框架赋值指类型指令(CTRANS/CROT/CSCALE/CMIRROR)轴名称错误

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x323405E3 程序段 %1 框架赋值指类型指令(CTRANS/CROT/CSCALE/CMIRROR)轴多次编程

十进制编号 842270179 模块 译码模块

说明：框架赋值指类型指令(CTRANS/CROT/CSCALE/CMIRROR)轴多次编程

处理：修改刀路程序，检查框架赋值类型指令个数，复位系统

0x323405E4 程序段 %1 单轴框架赋值指令($P_CHBFR[n,xx,模式])分量类型错误

十进制编号 842270180 模块 译码模块

说明：单轴框架赋值指令($P_CHBFR[n,xx,模式])分量类型错误

处理：修改刀路程序，检查框架赋值分量类型，复位系统

0x323405E5 程序段 %1 单轴框架赋值指令($P_CHBFR[n,xx,模式])轴名称错误

十进制编号 842270181 模块 译码模块

说明：单轴框架赋值指令 $P_CHBFR[n,xx,模式] 中的轴名称错误。

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x323405E6 程序段 %1 设置报警指令(SETAL)内容太多

十进制编号 842270182 模块 译码模块

说明：设置报警指令格式：SETAL(66666，"字符串")，其中"字符串"最大尺寸为 31 个字符

处理：修改刀路程序，检查设置报警指令格式，复位系统

0x323405E7 程序段 %1 引导轴超出最大数量

十进制编号 842270183 模块 译码模块

说明：引导轴指令超过最大数量 5

处理：修改刀路程序，修改引导轴数量，复位系统

0x323405E8 程序段 %1 电子齿轮(EGDEF/EGON/EGOFS/EGDEL)轴名称错误

十进制编号 842270184 模块 译码模块

说明：电子齿轮轴名称错误

处理：修改刀路程序，检查电子齿轮轴名称，复位系统

0x323405E9 程序段 %1 电子齿轮(EGON)模式错误

十进制编号 842270185 模块 译码模块

说明：电子齿轮(EGON)模式有：NOC FINE COARSE IPOSTOP.

处理：修改刀路程序，检查电子齿轮(EGON)模式，复位系统

0x323405EA 程序段 %1 错误文本 %2

十进制编号 842270186 模块 译码模块

说明：错误文本 "文本内容" ,检查文本内容

处理：修改刀路程序，检查文本内容，复位系统

0x323405EB 程序段 %1 调用的 NC 文件不存在

十进制编号 842270187 模块 译码模块

说明：内存子程序文件不存在

处理：修改刀路程序，检查内存子程序文件是否存在，复位系统

0x323405ED 程序段 %1 错误的圈数

十进制编号 842270189 模块 译码模块

说明：TURN 圈数指令范围[0,999999]

处理：修改刀路程序，检查圈数指令范围，复位系统

0x323405EE 程序段 %1 G 功能语法冲突

十进制编号 842270190 模块 译码模块

说明：G 功能语法冲突,例如，框架指令与 F 指令同行、CIP 指令与 I1、J1、K1 指令等等

处理：修改刀路程序，检查 G 功能语法，复位系统

0x323405EF 程序段 %1 多项式轴名称错误或格式错误

十进制编号 842270191 模块 译码模块

说明：多项式轴名称错误或格式错误

处理：修改刀路程序，检查多项式格式以及轴名称，复位系统

0x323405F0 程序段 %1 指令:%2 编程位置错误

十进制编号 842270192 模块 译码模块

说明：某些指令编程位置有要求，例如 DEF 定义局部变量时，只能在子程序头上的定义区

处理：修改刀路程序，检查指令编程位置，复位系统

0x323405F1 程序段 %1 指令:AXNAME 轴名称错误

十进制编号 842270193 模块 译码模块

说明：指令:AXNAME 轴名称错误

处理：修改刀路程序，检查轴名称，复位系统

0x323405F2 程序段 %1 数组越界

十进制编号 842270194 模块 译码模块

说明：变量数组越界

处理：修改刀路程序，检查数组边界，复位系统

0x323405F3 程序段 %1 未定义的指令：%2

十进制编号 842270195 模块 译码模块

说明：未定义的指令

处理：修改刀路程序，检查指令，复位系统

0x323405F4 程序段 %1 地址指令%2 未配置

十进制编号 842270196 模块 译码模块

说明：地址指令未配置，例如，没有配置 A 轴的情况下，编程了 A 指令

处理：修改刀路程序，检查指令，复位系统

0x323405F5 程序段 %1 轴 %2:轴不具有 IPO 功能

十进制编号 842270197 模块 译码模块

说明：例如，A 轴定义为定位轴，指令编程 A=10,表示参与联动，即参与 IPO 功能，应该使用 POS[A]=10

处理：修改刀路程序，检查轴配置，复位系统

0x323405F6 程序段 %1 轴名称错误:%2

十进制编号 842270198 模块 译码模块

说明：使用了未定义的轴名称或轴标识

处理：修改刀路程序，检查轴名称或轴标识，复位系统

0x323405F7 程序段 %1 指令:%2 后面缺少空格

十进制编号 842270199 模块 译码模块

说明：指令后面必须使用空格，例如 PROC 指令，PROC 后面必须有空格

处理：修改刀路程序，检查指令格式，复位系统

0x323405F8 程序段 %1 标识符 %2 太长

十进制编号 842270200 模块 译码模块

说明：标识符过长

处理：修改刀路程序，检查标识符，复位系统

0x323405F9 程序段 %1 指令 %2 格式错误

十进制编号 842270201 模块 译码模块

说明：程序段 %1 中的指令 %2 格式错误。检查指令拼写、参数顺序和分隔符。

处理：修改刀路程序，检查指令格式，复位系统

0x323405FA 程序段 %1 子程序实参与形参不匹配

十进制编号 842270202 模块 译码模块

说明：子程序的实参与形参不匹配

处理：修改刀路程序，检查子程序的实参与形参，复位系统

0x323405FB 程序段 %1 指令 %2 必须单独一行

十进制编号 842270203 模块 译码模块

说明：特定指令必须单独一行，例如 STOPRE

处理：修改刀路程序，检查指令是否单独一行，复位系统

0x323405FC 程序段 %1 错误编号：%2

十进制编号 842270204 模块 译码模块

说明：错误编号,例如，系统变量不存在等

处理：修改刀路程序，检查错误编号，复位系统

0x323405FD 程序段 %1 轨迹编程内 DEF/PROC 指令非法

十进制编号 842270205 模块 译码模块

说明：轨迹编程内 DEF/PROC 指令非法,非定义区使用 DEF 或者 PROC

处理：修改刀路程序，检查 DEF/PROC 指令位置，复位系统

0x323405FE 程序段 %1 数据定义部分中 PROC 指令非法

十进制编号 842270206 模块 译码模块

说明：数据定义部分中 PROC 指令非法，首先使用了 DEF 指令，后面还存在 PROC 指令

处理：修改刀路程序，检查 PROC 指令位置，复位系统

0x323405FF 程序段 %1 控制结构嵌套超出限制

十进制编号 842270207 模块 译码模块

说明：控制结构嵌套超出限制

处理：修改刀路程序，减少控制结构嵌套层数，复位系统

0x32340600 程序段 %1 标签错误

十进制编号 842270208 模块 译码模块

说明：标签名字超过 31 个字符

处理：修改刀路程序，检查标签名，复位系统

0x32340601 程序段 %1 跳转目标 %2 必须位于当前存储器中

十进制编号 842270209 模块 译码模块

说明：跳转目标不在当前存储器中

处理：修改刀路程序，检查跳转目标，复位系统

0x32340602 程序段 %1 跳转目标 %2 未找到

十进制编号 842270210 模块 译码模块

说明：跳转目标不存在

处理：修改刀路程序，检查跳转目标，复位系统

0x32340603 程序段 %1 字符串太长

十进制编号 842270211 模块 译码模块

说明：字符串太长

处理：修改刀路程序，减少字符串长度，复位系统

NCK 附录 A 报警码索引

按完整十六进制报警码升序排列。点击编码或页码可跳转到对应条目。条目内另列十进制编号。

报警码	页码	报警码	页码	报警码	页码
0x2236F60A	116	0x2336F605	117	0x2336F617	117
0x2336F61A	117	0x2336F61B	117	0x32340001	133
0x32340002	133	0x32340003	134	0x32340004	134
0x32340005	134	0x32340006	134	0x32340007	134
0x32340008	134	0x32340009	134	0x3234000A	134
0x3234000B	134	0x3234000C	135	0x3234000D	135
0x3234000E	135	0x3234000F	135	0x32340010	135
0x32340011	135	0x32340013	135	0x32340014	135
0x32340500	135	0x32340501	136	0x32340502	136
0x32340503	136	0x32340504	136	0x32340505	136
0x32340506	136	0x32340507	136	0x32340508	136
0x32340509	137	0x3234050A	137	0x3234050B	137
0x3234050C	137	0x3234050E	137	0x3234050F	137
0x32340510	137	0x32340512	137	0x32340513	138
0x32340514	138	0x32340515	138	0x32340517	138
0x32340518	138	0x32340519	138	0x3234051A	138
0x3234051B	138	0x3234051C	138	0x3234051D	139
0x3234051E	139	0x3234051F	139	0x32340520	139
0x32340523	139	0x32340524	139	0x32340525	139
0x32340526	139	0x32340527	139	0x32340528	140
0x3234052B	140	0x3234052C	140	0x3234052D	140
0x3234052E	140	0x3234052F	140	0x32340530	140
0x32340531	140	0x32340534	140	0x32340536	141
0x32340537	141	0x32340538	141	0x32340539	141
0x3234053A	141	0x3234053B	141	0x3234053C	141
0x3234053F	141	0x32340542	141	0x32340543	142
0x32340544	142	0x32340545	142	0x32340546	142
0x32340547	142	0x32340548	142	0x32340549	142
0x3234054A	142	0x32340552	142	0x32340553	143
0x32340554	143	0x32340556	143	0x32340559	143
0x3234055B	143	0x3234055C	143	0x3234055D	143

报警码	页码	报警码	页码	报警码	页码
0x3234055E	143	0x32340561	143	0x32340562	144
0x32340563	144	0x32340564	144	0x32340566	144
0x32340567	144	0x32340568	144	0x32340569	144
0x3234056A	144	0x3234056B	144	0x3234056C	145
0x3234056D	145	0x3234056F	145	0x32340570	145
0x32340571	145	0x32340572	145	0x32340573	145
0x32340574	145	0x32340575	145	0x32340576	146
0x32340577	146	0x32340578	146	0x32340579	146
0x3234057A	146	0x3234057B	146	0x3234057C	146
0x3234057D	146	0x3234057E	147	0x3234057F	147
0x32340580	147	0x323405A1	147	0x323405A2	147
0x323405A3	147	0x323405A4	147	0x323405A5	147
0x323405AF	148	0x323405B0	148	0x323405B1	148
0x323405B2	148	0x323405B3	148	0x323405B4	148
0x323405B5	148	0x323405B6	148	0x323405B7	148
0x323405B8	149	0x323405B9	149	0x323405BA	149
0x323405BB	149	0x323405BC	149	0x323405BD	149
0x323405BE	149	0x323405BF	149	0x323405C0	150
0x323405C1	150	0x323405C2	150	0x323405C3	150
0x323405C4	150	0x323405C5	150	0x323405C6	150
0x323405C7	150	0x323405C8	150	0x323405C9	151
0x323405CA	151	0x323405CB	151	0x323405CC	151
0x323405CD	151	0x323405CE	151	0x323405CF	151
0x323405D0	151	0x323405D3	151	0x323405D4	152
0x323405D5	152	0x323405D6	152	0x323405D7	152
0x323405D8	152	0x323405D9	152	0x323405DA	152
0x323405DB	152	0x323405DC	152	0x323405DD	153
0x323405DE	153	0x323405DF	153	0x323405E0	153
0x323405E1	153	0x323405E2	153	0x323405E3	153
0x323405E4	153	0x323405E5	153	0x323405E6	154
0x323405E7	154	0x323405E8	154	0x323405E9	154
0x323405EA	154	0x323405EB	154	0x323405ED	154
0x323405EE	154	0x323405EF	154	0x323405F0	155
0x323405F1	155	0x323405F2	155	0x323405F3	155

报警码	页码	报警码	页码	报警码	页码
0x323405F4	155	0x323405F5	155	0x323405F6	155
0x323405F7	155	0x323405F8	156	0x323405F9	156
0x323405FA	156	0x323405FB	156	0x323405FC	156
0x323405FD	156	0x323405FE	156	0x323405FF	156
0x32340600	156	0x32340601	157	0x32340602	157
0x32340603	157	0x32360152	132	0x32360202	132
0x32360203	132	0x32360204	133	0x32360205	133
0x32360206	133	0x32366200	122	0x32366201	122
0x32366202	122	0x32366203	122	0x32366204	122
0x32366205	123	0x32366206	123	0x32366209	123
0x32366210	123	0x32366211	123	0x32366212	123
0x32366213	123	0x32366214	123	0x32366215	124
0x3236E002	117	0x3236F205	117	0x3236F206	117
0x3236F208	117	0x3236F601	118	0x3236F632	118
0x3236F633	118	0x3236F691	118	0x3236F693	118
0x3236F6B2	118	0x3236F6B6	118	0x3236F6B7	118
0x32376450	130	0x32376451	130	0x32376452	130
0x32376453	130	0x32376454	130	0x32376455	130
0x32376460	131	0x32376461	131	0x32376462	131
0x32376463	131	0x32376464	131	0x32376465	131
0x32376466	132	0x32376467	132	0x32376468	132
0x3238022A	124	0x3238022B	124	0x32380320	124
0x32380321	124	0x32380322	124	0x32380323	124
0x32380340	125	0x32380341	125	0x32380342	125
0x32380343	125	0x32380344	125	0x32380345	125
0x32380346	125	0x32380347	125	0x32380348	126
0x32380360	126	0x32380380	126	0x32380382	126
0x32380383	126	0x32380384	126	0x32380385	126
0x32380386	126	0x32380387	126	0x32380388	127
0x32380389	127	0x3238038A	127	0x323803A0	127
0x323803A1	127	0x32380711	127	0x32380713	127
0x32380714	127	0x32380715	128	0x32380720	128
0x32380730	128	0x32380750	128	0x32380751	128
0x32380770	128	0x32380771	128	0x32380772	129

报警码	页码	报警码	页码	报警码	页码
0x32380790	129	0x32380791	129	0x32380792	129
0x323807B0	129	0x323807B1	129	0x323C2001	98
0x323C2002	98	0x323C2003	98	0x323C2004	98
0x323C2005	99	0x323C2006	99	0x323C2007	99
0x323C2008	99	0x323C2009	99	0x323C200A	99
0x323C200B	99	0x323C200C	99	0x323C200D	100
0x323C200E	100	0x323C200F	100	0x323C2010	100
0x323C2011	100	0x323C2012	100	0x323C2013	100
0x323C2014	100	0x323C2015	101	0x323C2016	101
0x323C2019	101	0x323C201A	101	0x323C201B	101
0x323C2030	101	0x323C2031	101	0x323C2032	101
0x323C600A	116	0x323C602D	116	0x323C6032	116
0x323C6036	116	0x323C6038	116	0x323C6049	116
0x323C70F2	106	0x323C70F7	106	0x323C8085	103
0x323C8086	103	0x323C808A	103	0x323C809B	103
0x323C8102	106	0x323C810C	103	0x323C811D	104
0x323C812E	104	0x323C8F10	106	0x323C8F11	106
0x323C8F14	106	0x323C8F16	106	0x323C8F17	106
0x323C8F18	106	0x323C8F19	107	0x323C8F1A	107
0x323C8F1C	107	0x323CA024	107	0x323CA03F	107
0x323CA040	107	0x323CB003	102	0x323CB00B	102
0x323CB00C	102	0x323CE002	111	0x323CE003	111
0x323CE006	111	0x323CE007	111	0x323CE121	111
0x323D00FC	107	0x323D6021	114	0x323D6023	115
0x323D602B	115	0x323D602E	115	0x323D7013	112
0x323D76D2	112	0x323D76D6	112	0x323D76D7	112
0x323D76D8	112	0x323D76DA	112	0x323D76DB	112
0x323D76DC	112	0x323D76DD	113	0x323D76E0	113
0x323D76E1	113	0x323D76E2	113	0x323D76F0	113
0x323D76F3	113	0x323D76F4	113	0x323D76F5	113
0x323D76F7	114	0x323D7800	114	0x323D780F	114
0x323D7810	114	0x323D7811	114	0x323D7812	114
0x323D9209	109	0x323D9212	110	0x323D9215	110
0x323D921C	110	0x323D921D	110	0x323D9226	110

报警码	页码	报警码	页码	报警码	页码
0x323D9227	110	0x323D9228	110	0x323D9232	110
0x323D9234	110	0x323D9237	111	0x323D9238	111
0x323D9239	111	0x323DB209	115	0x323DB20A	115
0x323DB20B	115	0x323DB20C	115	0x323DC130	102
0x323DC132	102	0x323DC133	102	0x323DC134	102
0x323DC135	103	0x323DC136	103	0x323DD002	104
0x323DD003	104	0x323DD006	104	0x323DD007	104
0x323DD008	105	0x323DD009	105	0x323DD00A	105
0x323DD00B	105	0x323DD00C	105	0x323DD00E	105
0x323DD00F	105	0x323DE003	107	0x323DE006	107
0x323DE008	108	0x323DE009	108	0x323DE011	108
0x323DE013	108	0x323DE022	108	0x323DE024	108
0x323DE025	108	0x323DE026	108	0x323DE027	108
0x323DE029	109	0x323DE02C	109	0x323DF002	109
0x323DF018	109	0x323DF036	109	0x323DF038	109
0x323DF03E	109	0x3436F657	119	0x3436F658	119
0x3436F659	119	0x3436F65A	119	0x41360150	133
0x41360151	133	0x4136F050	119	0x4136F060	119
0x4136F061	119	0x4136F062	119	0x4136F063	120
0x4136F064	120	0x4136F065	120	0x4136F066	120
0x4136F067	120	0x4136F068	120	0x4136F069	120
0x4136F06A	120	0x4136F654	121	0x4236E001	121
0x4236F65B	121	0x4336F672	121	0x4336F673	121
0x4436E003	121	0x4436F652	121	0x4436F653	121
0x4436F655	122	0x4436F656	122		

NCK 附录 B 故障信息记录

提交故障信息时，建议按以下项目整理。保留首次报警及后续报警的顺序。相关程序、参数和日志可作为附件提供。

设备与版本：机床型号、设备编号、NCK/HMI 版本、驱动或相关设备版本。

报警信息：发生时间、完整编码、全部动态文字、同时出现的报警及发生顺序。

操作现场：当前模式、通道、轴位置、回参考点状态、刀具/刀沿、坐标系、RTCP/耦合状态和加工任务。

程序与参数：程序文件、报警段及前后相关段。涉及参数的名称、索引、修改前值与当前值。

设备侧信息：伺服、主轴、测头或相关设备显示的原始故障码及现场现象。

复现与处理：复现步骤、出现频率、已执行的检查和处理、处理前后变化。附相关日志或截图。